Aritmetica

dalle idee più semplici alle strutture

ottobre 2026

Indice

Prima di cominciare . . . 6

Cinque idee che reggono tutto . . . 6
Come leggere . . . 6

1 Da dove partono i numeri . . . 8

1.1 Numeri per contare, numeri per risolvere equazioni . . . 8
1.2 Operazioni e loro proprietà . . . 9
1.3 Come sono fatti i naturali . . . 9
1.4 Il principio del minimo . . . 9
1.5 Il linguaggio delle somme . . . 11

2 L'induzione . . . 12

2.1 L'idea del domino . . . 12
2.2 Primi esempi . . . 12
2.3 Perché l'induzione funziona . . . 14
2.4 Il passo base non è una formalità . . . 14
2.5 L'induzione forte . . . 15

3 Insiemi, funzioni e che cosa vuol dire contare . . . 18

3.1 Insiemi . . . 18
3.2 Funzioni . . . 19
3.3 Che cosa vuol dire contare . . . 20
3.4 Il principio dei cassetti . . . 20
3.5 Insiemi finiti della stessa taglia . . . 21

4 Contare: coppie, funzioni, sottoinsiemi . . . 22

4.1 Il principio del prodotto . . . 22
4.2 Quante funzioni ci sono . . . 22
4.3 Funzioni iniettive e liste senza ripetizioni . . . 22
4.4 Tutti i sottoinsiemi . . . 23
4.5 Quando ogni oggetto è contato più volte . . . 23

5 Scegliere: i coefficienti binomiali . . . 25

5.1 Sottoinsiemi con un numero fissato di elementi . . . 25
5.2 Simmetria . . . 25
5.3 Il triangolo di Pascal . . . 26
5.4 Il binomio di Newton . . . 26
5.5 Parole con lettere ripetute . . . 28
5.6 Stelle e sbarre . . . 28
5.7 Contare due volte . . . 29

6 Includere ed escludere . . . 31

6.1 Le funzioni caratteristiche come calcolatrice . . . 31
6.2 Tre insiemi, e poi tanti . . . 31
6.3 Contare le funzioni suriettive . . . 33

7 Ricorrenze . . . 35

7.1 Successioni definite per ricorrenza . . . 35
7.2 Linearità . . . 35

7.3 Cercare soluzioni esponenziali . . . 35
7.4 I numeri di Fibonacci . . . 36
7.5 Tassellare un corridoio . . . 37

8 La divisione con resto . . . 39

8.1 Approssimare con i multipli . . . 39
8.2 Il teorema della divisione euclidea . . . 39
8.3 Divisibilità . . . 40
8.4 Relazioni e ordini . . . 40

9 Massimo comun divisore, Euclide e Bézout . . . 42

9.1 Il massimo comun divisore . . . 42
9.2 Il passo di Euclide . . . 42
9.3 L'algoritmo di Euclide . . . 42
9.4 L'identità di Bézout . . . 43
9.5 Un secondo sguardo: il più piccolo elemento positivo . . . 44
9.6 Le conseguenze di Bézout . . . 44
9.7 Euclide con le potenze . . . 45

10 I numeri primi e la fattorizzazione unica . . . 47

10.1 Primi e composti . . . 47
10.2 Esistenza della fattorizzazione . . . 47
10.3 Unicità della fattorizzazione . . . 48
10.4 La fattorizzazione come carta d'identità . . . 48
10.5 Terne con prodotto fissato . . . 50
10.6 Quanti fattori p ci sono in $n!$ . . . 50
10.7 Differenze di quadrati . . . 51

11 Equazioni negli interi . . . 53

11.1 Il problema e la sua immagine . . . 53
11.2 Quando ci sono soluzioni . . . 53
11.3 Tutte le soluzioni . . . 54
11.4 La ricetta, e un esempio completo . . . 54

12 Relazioni di equivalenza e quozienti . . . 56

12.1 Quando cose diverse sono «la stessa» . . . 56
12.2 Classi di equivalenza . . . 56
12.3 L'insieme quoziente . . . 57
12.4 I razionali come quoziente . . . 57
12.5 Contare le classi . . . 58

13 Congruenze . . . 60

13.1 L'aritmetica dell'orologio . . . 60
13.2 Le classi resto . . . 60
13.3 Le congruenze rispettano somma e prodotto . . . 61
13.4 Criteri di divisibilità . . . 62
13.5 Quadrati modulo 4 . . . 62
13.6 Cancellare con cautela . . . 62
13.7 Congruenze lineari . . . 62
13.8 L'inverso modulo n . . . 63

14 Fare i conti con le classi: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . . . 65

14.1 Operazioni sulle classi . . . 65
14.2 Le proprietà si ereditano . . . 65
14.3 Le tavole . . . 66

14.4 Quali classi sono invertibili . . . 66
14.5 Divisori dello zero e modulo primo . . . 66

15 Sistemi di congruenze: il teorema cinese del resto . . . 69

15.1 Due condizioni insieme . . . 69
15.2 Il metodo di sostituzione . . . 69
15.3 Il teorema per due moduli coprimi . . . 70
15.4 Quando i moduli non sono coprimi . . . 70
15.5 Molti moduli . . . 71

16 Quando una frazione si ripete: gli sviluppi decimali . . . 72

16.1 Sviluppi decimali . . . 72
16.2 Perché le cifre di una frazione si ripetono . . . 72
16.3 Dal periodo alla frazione . . . 73
16.4 Ogni denominatore ha un multiplo adatto . . . 73
16.5 Ogni frazione è periodica . . . 74

17 Gruppi, anelli, campi . . . 76

17.1 Operazioni, notazioni . . . 76
17.2 Gruppi . . . 76
17.3 Le prime conseguenze degli assiomi . . . 77
17.4 Anelli e campi . . . 78

18 Omomorfismi: il teorema cinese come isomorfismo . . . 80

18.1 Funzioni che rispettano le operazioni . . . 80
18.2 Prodotti diretti . . . 81
18.3 La mappa cinese . . . 81
18.4 Gli invertibili . . . 82
18.5 La funzione di Eulero . . . 82
18.6 Ridurre a un modulo più piccolo . . . 83

19 Sottogruppi e gruppi ciclici . . . 84

19.1 Sottogruppi . . . 84
19.2 I sottogruppi di $\mathbb{Z}$ . . . 84
19.3 Il centro di un gruppo . . . 85
19.4 Il sottogruppo generato da un elemento . . . 85
19.5 L'ordine di un elemento . . . 86
19.6 L'ordine di una potenza . . . 86
19.7 I sottogruppi di un gruppo ciclico . . . 87
19.8 Gruppi che non sono ciclici . . . 87

20 Permutazioni . . . 89

20.1 Il gruppo simmetrico . . . 89
20.2 Due notazioni . . . 89
20.3 Comporre: l'ordine conta . . . 90
20.4 Cicli disgiunti . . . 91
20.5 Sottogruppi di S_3 . . . 91

21 Il teorema di Lagrange e il teorema di Eulero . . . 93

21.1 Le classi laterali . . . 93
21.2 Il teorema di Lagrange . . . 93
21.3 Il teorema di Eulero e il piccolo teorema di Fermat . . . 94
21.4 Calcolare un ordine . . . 94
21.5 Ritorno ai decimali . . . 95
21.6 Quando il gruppo degli invertibili è ciclico . . . 95

22 Equazioni modulari: esponenti e polinomi 97

22.1 Le potenze sono periodiche 97
22.2 Equazioni con l'incognita all'esponente 97
22.3 Polinomi modulo un primo 98
22.4 Polinomi modulo una potenza di primo 99
22.5 Una strategia complessiva 100

Appendice A Soluzioni delle verifiche 102

A.1 Capitoli 1–7 102
A.2 Capitoli 8–11 103
A.3 Capitoli 12–16 104
A.4 Capitoli 17–22 104

Prima di cominciare

Questo libro racconta l'aritmetica come una storia che si costruisce un passo alla volta. Non presuppone nulla oltre ai conti che si fanno a scuola: le operazioni tra interi e frazioni, qualche equazione, un po' di familiarità con le lettere. Tutto il resto, dal linguaggio degli insiemi alle dimostrazioni, dai gruppi agli anelli, viene costruito strada facendo, quando serve e perché serve.

L'ordine dei capitoli non è quello delle lezioni. È l'ordine in cui le idee si appoggiano l'una sull'altra. Ogni volta che compare un concetto nuovo, il lettore dovrebbe già possedere tutto ciò che occorre per capirlo, e dovrebbe anche intuire perché qualcuno abbia avuto bisogno di inventarlo.

Cinque idee che reggono tutto

A guardarla dall'alto, l'aritmetica del corso poggia su pochissime idee. Vale la pena nominarle subito, perché le ritroveremo continuamente.

1. **Il principio del minimo.** Ogni insieme non vuoto di numeri naturali ha un elemento più piccolo. Sembra un'ovvietà, eppure da qui nascono l'induzione, la divisione con resto, l'algoritmo di Euclide e perfino la struttura dei sottogruppi. (Capitoli 1 e 2.)

2. **Contare è costruire biiezioni.** Dire che un insieme ha n elementi significa metterlo in corrispondenza perfetta con $\{1, \dots, n\}$. Tutta la combinatoria è l'arte di trovare corrispondenze furbe: tra sottoinsiemi e funzioni, tra parole e scelte, tra tassellazioni e numeri di Fibonacci. (Capitoli 3–7.)

3. **Il resto della divisione.** Dividere un intero per un altro lascia un resto, più piccolo del divisore. Da questo semplice fatto discendono il massimo comun divisore, l'identità di Bézout, la fattorizzazione unica in primi e le equazioni negli interi. (Capitoli 8–11.)

4. **Identificare ciò che si comporta allo stesso modo.** A volte oggetti diversi meritano di essere considerati «uguali»: le frazioni $\frac{1}{2}$ e $\frac{2}{4}$, le ore 3 e 15 su un orologio. Le relazioni di equivalenza rendono rigorosa questa idea e producono mondi nuovi, come gli interi modulo n. (Capitoli 12–16.)

5. **Le strutture.** Quando le stesse regole di calcolo compaiono in contesti diversi, conviene studiarle una volta per tutte. Nascono così i gruppi, gli anelli, i campi e le funzioni che ne rispettano le operazioni. Il teorema cinese del resto, il teorema di Eulero e lo studio delle equazioni modulari diventano allora conseguenze naturali. (Capitoli 17–22.)

Le prime idee servono a costruire le ultime. Il principio del minimo, per esempio, riappare nel capitolo 19 per dimostrare che ogni sottogruppo di un gruppo ciclico è ciclico, con lo stesso identico ragionamento con cui nel capitolo 9 si dimostra l'identità di Bézout. Questi ritorni non sono coincidenze. Sono il segno che stiamo guardando sempre la stessa matematica da punti di vista diversi.

Come leggere

Il testo principale procede come una spiegazione a voce: prima il problema, poi l'idea, infine l'argomento rigoroso. Definizioni, teoremi e dimostrazioni sono scritti per intero, perché il libro deve preparare all'esame. Accanto al testo si incontrano alcuni riquadri, ciascuno con un compito preciso.

- **Concetto chiave**: una definizione o un principio da cui dipende molto di ciò che segue.
- **Esempio guidato**: un calcolo svolto con calma, spiegando il perché di ogni mossa.

- **Immagine mentale**: un modo intuitivo di vedere un'idea, da tenere a mente.
- **Anatomia di una dimostrazione**: uno sguardo dietro le quinte, per capire come si sarebbe potuta inventare una dimostrazione.
- **Attenzione**: un errore frequente e il modo di evitarlo.
- **In breve**: un piccolo riepilogo di ciò che abbiamo costruito.
- **Verifica**: un esercizio per mettersi alla prova. Le soluzioni, spiegate, sono nell'appendice in fondo al libro.

Convenzioni. In questo libro $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$: lo zero è un numero naturale. Scriviamo $a \mid b$ per dire che a divide b. Il massimo comun divisore è indicato con $\mathrm{MCD}(a, b)$ e il minimo comune multiplo con $\mathrm{mcm}(a, b)$; quando la notazione è chiara scriviamo anche (a, b) per il massimo comun divisore. Quando lavoriamo modulo n supponiamo $n \geq 1$.

Qualche risultato del libro va oltre ciò che è stato dimostrato a lezione: quando succede, il testo lo dice esplicitamente. Sono aggiunte pensate per chiudere i buchi logici, in modo che ogni passo poggi su qualcosa che il lettore ha già visto.

Da dove partono i numeri

Prima di dimostrare qualunque cosa sui numeri, conviene chiedersi che cosa siano. Non è una domanda filosofica: è la domanda pratica «quali regole possiamo usare?». In questo capitolo mettiamo in fila gli insiemi numerici che conosciamo, guardiamo le proprietà delle operazioni e, soprattutto, isoliamo la proprietà che rende i numeri naturali così speciali: il *principio del minimo*. Sarà la prima delle nostre cinque idee portanti.

1.1 Numeri per contare, numeri per risolvere equazioni

I numeri naturali nascono per contare. Se in una stanza ci sono cinque sedie, il numero 5 descrive quante sono. C'è un modo di dirlo che non usa nemmeno i numeri: se possiamo far sedere ogni bambino su una sedia, senza che avanzino sedie né bambini, allora bambini e sedie «sono tanti quanti». Questa idea, la *corrispondenza biunivoca*, tornerà nel capitolo 3 come definizione stessa di contare.

Nel corso adottiamo la convenzione

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\},$$

cioè lo zero è un numero naturale (corrisponde a contare una stanza vuota).

La somma di due naturali è ancora un naturale: si dice che $\mathbb{N}$ è *chiuso* rispetto alla somma. Con la sottrazione le cose vanno diversamente. L'equazione

$$x + 3 = 0$$

non ha soluzioni in $\mathbb{N}$, perché nessun naturale sommato a 3 dà 0. Per risolverla allarghiamo il mondo e introduciamo gli *interi*

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\},$$

dove ogni numero ha il suo opposto. Ma anche $\mathbb{Z}$ non basta: l'equazione $5x + 8 = 0$ non ha soluzioni intere. Servono le frazioni, cioè i *razionali*

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}.$$

Qui c'è una sottigliezza che riprenderemo con cura nel capitolo 12: frazioni diverse possono rappresentare lo stesso numero, come $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$. Un razionale non è una singola frazione, ma una famiglia di frazioni equivalenti.

Ogni razionale ha uno sviluppo decimale finito, come $\frac{3}{4} = 0{,}75$, oppure periodico, come $\frac{1}{3} = 0{,}\overline{3}$. Vale anche il viceversa: ogni sviluppo finito o periodico rappresenta un razionale. Lo dimostreremo nel capitolo 16, quando avremo gli strumenti giusti. Esistono però sviluppi che non si ripetono mai, per esempio

$$0{,}1010010001000010\dots,$$

in cui fra due cifre 1 compaiono blocchi di zeri sempre più lunghi. Numeri come questo, o come $\sqrt{2}$, vivono nei *reali* $\mathbb{R}$, che contengono i razionali e gli irrazionali. Infine, per risolvere un'equazione come $x^2 + 1 = 0$ si introducono i *complessi* $\mathbb{C}$, con l'unità immaginaria i tale che $i^2 = -1$. In sintesi

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C},$$

e ogni passo è motivato da equazioni che il passo precedente non sapeva risolvere. In questo corso, però, il protagonista resta l'insieme più piccolo, $\mathbb{N}$, insieme al suo fratello maggiore $\mathbb{Z}$.

1.2 Operazioni e loro proprietà

Somma e prodotto sono esempi di *operazioni*. In generale, un'operazione su un insieme X è una regola che a ogni coppia ordinata (a, b) di elementi di X associa un unico elemento $a * b$ di X. Il fatto che il risultato stia ancora in X è parte della definizione: la sottrazione è un'operazione su $\mathbb{Z}$, ma non su $\mathbb{N}$.

Le proprietà che ci interesseranno sono quattro. Siano a, b, c elementi qualsiasi di X.

- **Commutatività**: $a * b = b * a$. Vale per somma e prodotto di numeri, non per la sottrazione $(5 - 3 \neq 3 - 5)$.
- **Associatività**: $(a * b) * c = a * (b * c)$. È la proprietà che ci autorizza a scrivere $a + b + c$ senza parentesi.
- **Elemento neutro**: un elemento e tale che $a * e = e * a = a$ per ogni a. Per la somma è 0, per il prodotto è 1.
- **Inverso**: dato a, un elemento a' tale che $a * a' = a' * a = e$. Per la somma l'inverso di a è l'opposto $-a$; per il prodotto è $\frac{1}{a}$, che esiste solo se $a \neq 0$.

In $\mathbb{N}$ quasi nessun elemento ha l'opposto; in $\mathbb{Z}$ tutti hanno l'opposto, ma quasi nessuno ha l'inverso moltiplicativo; in $\mathbb{Q}$ ogni elemento non nullo ha anche l'inverso. Gli ampliamenti degli insiemi numerici sono, in fondo, ampliamenti che rendono possibili nuovi inversi. Nel capitolo 17 daremo un nome alle combinazioni di queste proprietà: gruppi, anelli, campi. Per ora ci basta averle riconosciute.

1.3 Come sono fatti i naturali

Contare è un'attività così familiare che sembra non richiedere spiegazioni. Eppure, per ragionare con rigore, dobbiamo dire esattamente quali proprietà dei naturali usiamo. Le proprietà assunte come punto di partenza, senza dimostrazione, si chiamano *assiomi*.

L'idea è semplice. C'è un primo elemento, che chiamiamo 0. Ogni naturale n ha un *successore*, che indichiamo con $n + 1$. Partendo da 0 e passando ogni volta al successore otteniamo

$$0, 1, 2, 3, 4, \ldots$$

e chiediamo che questa catena abbia tre caratteristiche:

1. 0 non è il successore di nessun naturale (la catena ha un inizio);
2. naturali diversi hanno successori diversi (la catena non si richiude su sé stessa);
3. ogni naturale si raggiunge partendo da 0 e applicando un numero finito di volte il passaggio al successore (non ci sono elementi «fuori dalla catena»).

Il nome «0» è una convenzione: avremmo potuto chiamare il primo elemento in un altro modo. Ciò che conta è la struttura: un inizio, un passo, e nient'altro. La terza proprietà è la più profonda, e la prossima sezione la riformula in un modo straordinariamente utile.

1.4 Il principio del minimo

Concetto chiave · Principio del minimo (buon ordinamento)
Ogni sottoinsieme non vuoto $S \subseteq \mathbb{N}$ possiede un elemento minimo, cioè un $m \in S$ tale che $m \leq s$ per ogni $s \in S$.

IMMAGINE MENTALE · La ricerca da sinistra
Disponiamo i naturali su una riga, $0, 1, 2, 3, \ldots$, e coloriamo gli elementi di S. Ora camminiamo da sinistra: 0 è colorato? Se no, guardiamo 1; se no, 2; e così via. Poiché S contiene almeno un elemento, prima o poi incontriamo un punto colorato, e il primo che incontriamo è il minimo: tutti quelli prima non stavano in S.

Questa immagine funziona perché $\mathbb{N}$ ha un punto di partenza e procede a passi discreti. Basta togliere una delle due cose perché il principio fallisca.

- In $\mathbb{Z}$ manca il punto di partenza: l'insieme dei numeri negativi non ha minimo.
- Nei razionali positivi manca la discretezza: l'insieme $\left\{\frac{1}{n} : n \geq 1\right\}$ non ha minimo, perché sotto ogni $\frac{1}{n}$ c'è $\frac{1}{n+1}$.

Il principio vale anche per sottoinsiemi di $\mathbb{Z}$ *limitati inferiormente*: se $S \subseteq \mathbb{Z}$ è non vuoto e tutti i suoi elementi sono $\geq k$, allora traslando (cioè guardando $\{s - k : s \in S\} \subseteq \mathbb{N}$) si trova un minimo. Lo useremo spesso in questa forma.

1.4.1 Una prima applicazione: $\sqrt{2}$ non è razionale

Il principio del minimo sembra un'osservazione innocua. Vediamolo all'opera su una domanda vera: $\sqrt{2}$ si può scrivere come frazione?

Ci serve un fatto sui numeri pari. Se n è dispari, cioè $n = 2k + 1$, allora

$$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

è dispari. Di conseguenza, *se n^2 è pari, allora n è pari*.

Proposizione 1.1. *Non esistono interi a, b con $b \geq 1$ tali che $\left(\frac{a}{b}\right)^2 = 2$.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esistano. Allora l'insieme

$$S = \{b \in \mathbb{N} : b \geq 1 \text{ e esiste } a \in \mathbb{Z} \text{ con } a^2 = 2b^2\}$$

non è vuoto, e per il principio del minimo ha un elemento minimo b. Sia a un intero con $a^2 = 2b^2$. Allora a^2 è pari, quindi a è pari: $a = 2c$. Sostituendo, $4c^2 = 2b^2$, cioè $b^2 = 2c^2$. Ora è b^2 a essere pari, quindi $b = 2d$ con $1 \leq d < b$, e da $4d^2 = 2c^2$ otteniamo $c^2 = 2d^2$. Dunque $d \in S$ e $d < b$, contro la minimalità di b. □

ANATOMIA DI UNA DIMOSTRAZIONE · Perché scegliere il minimo
L'idea di fondo è: «se esistesse una frazione, potrei semplificarla per 2 e ottenerne un'altra con denominatore più piccolo, e poi ancora, e ancora». Detto così è un procedimento infinito, che lascia un dubbio. Il principio del minimo lo trasforma in un argomento di una riga: invece di scendere all'infinito, prendiamo subito il denominatore più piccolo possibile e mostriamo che se ne trova uno ancora più piccolo. Questa strategia, «considera il controesempio minimo», sarà uno degli attrezzi più usati del libro.

Nel capitolo 10 ritroveremo lo stesso risultato da un'altra angolazione, usando la fattorizzazione in primi.

1.5 Il linguaggio delle somme

Prima di passare all'induzione ci serve una notazione compatta per le somme lunghe. Scriviamo

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$$

che si legge «somma per k da 1 a n di a_k». La lettera k si chiama *indice* ed è una variabile muta: fuori dalla somma non significa nulla, e possiamo sostituirla con qualunque altra lettera. Per esempio

$$\sum_{k=1}^{4} k^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30 = \sum_{j=1}^{4} j^2.$$

Due manipolazioni torneranno di continuo.

- **Staccare l'ultimo termine**: $\sum_{k=1}^{n+1} a_k = (\sum_{k=1}^{n} a_k) + a_{n+1}$.
- **Traslare l'indice**: ponendo $j = k+1$, quando k va da 0 a n l'indice j va da 1 a $n+1$, quindi $\sum_{k=0}^{n} a_{k+1} = \sum_{j=1}^{n+1} a_j$. Si cambiano insieme il termine e gli estremi.

Attenzione · I puntini nascondono informazioni
Una scrittura come $1+3+5+\cdots$ è comoda ma ambigua: qual è l'ultimo termine? La notazione $\sum_{i=0}^{n-1}(2i+1)$ dice esattamente quali addendi ci sono (sono n, da 1 a $2n-1$). Quando una dimostrazione si fa delicata, conviene sempre passare alla scrittura con l'indice. E se un cambio di indice non è chiaro, si scrivono per esteso i termini in un caso piccolo, come $n=2$.

In breve
Gli insiemi numerici si allargano per risolvere equazioni. Le operazioni possono avere quattro proprietà fondamentali: commutativa, associativa, elemento neutro, inverso. I naturali sono una catena che parte da 0 e procede per successori, e questa struttura si riassume nel principio del minimo: ogni insieme non vuoto di naturali ha un minimo. Considerare «il caso minimo» è una strategia di dimostrazione potente, come mostra l'irrazionalità di $\sqrt{2}$.

Verifica 1.1
Quali dei seguenti insiemi hanno un minimo? (a) I numeri primi. (b) Gli interi x con $x^2 < 50$. (c) I razionali q con $q > 0$. (d) Gli interi pari maggiori di -7.

Verifica 1.2
Adatta la dimostrazione dell'irrazionalità di $\sqrt{2}$ per dimostrare che $\sqrt{3}$ non è razionale. (Ti servirà un fatto analogo a «n^2 pari implica n pari»: quale?)

Verifica 1.3
Calcola $\sum_{k=2}^{5}(k-1)$ e riscrivi la somma con l'indice $j = k-1$. Quali sono i nuovi estremi?

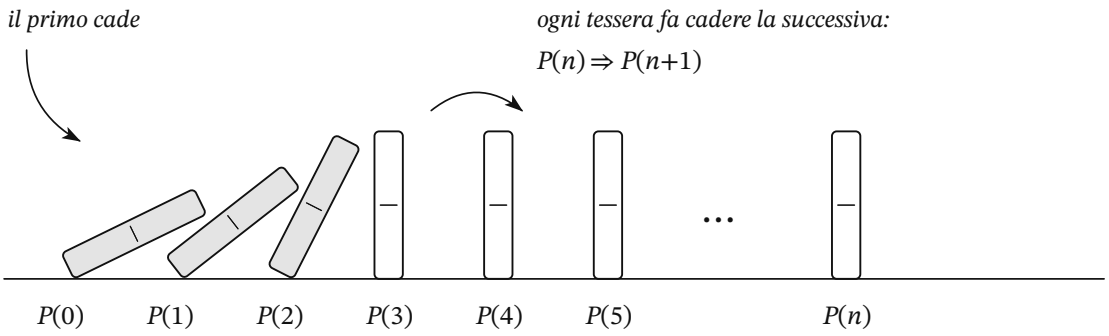
Capitolo 2

L'induzione

Supponiamo di voler dimostrare che una certa formula vale per *ogni* numero naturale. Non possiamo controllarla su infiniti casi uno alla volta. Ci serve un modo per trasformare infiniti controlli in due soli ragionamenti finiti. Questo modo è il principio di induzione, ed è figlio diretto del principio del minimo.

2.1 L'idea del domino

Immaginiamo una fila infinita di tessere del domino, una per ogni naturale. Per essere sicuri che cadano tutte bastano due cose: che cada la prima, e che ogni tessera, cadendo, faccia cadere la successiva.



La prima tessera cade, e ognuna trascina la successiva: cadono tutte.

Traduciamo. Sia $P(n)$ un'affermazione che dipende da un naturale n, come «$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$».

Concetto chiave · Principio di induzione
Sia $n_0 \in \mathbb{N}$ e sia $P(n)$ un'affermazione definita per ogni $n \geq n_0$. Supponiamo che

1. (*passo base*) $P(n_0)$ sia vera;
2. (*passo induttivo*) per ogni $n \geq n_0$, se $P(n)$ è vera allora anche $P(n+1)$ è vera.

Allora $P(n)$ è vera per ogni $n \geq n_0$.

Nel passo induttivo l'ipotesi «$P(n)$ è vera» si chiama *ipotesi induttiva*: non stiamo affermando che $P(n)$ sia vera, stiamo dimostrando l'implicazione $P(n) \Rightarrow P(n+1)$. Il passo base è la prima tessera, il passo induttivo è il meccanismo che trasmette la caduta.

2.2 Primi esempi

2.2.1 La somma dei primi n numeri

Si racconta che il giovane Gauss calcolò $1+2+\cdots+100$ accoppiando il primo con l'ultimo, il secondo con il penultimo, e così via: ogni coppia vale 101 e le coppie sono 50, dunque il totale è 5050. Lo stesso trucco suggerisce la formula generale

$$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}.$$

L'induzione ci permette di dimostrarla senza preoccuparci se n sia pari o dispari.

Proposizione 2.1. *Per ogni $n \geq 1$ vale $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$.*

Dimostrazione. Sia $P(n)$ l'uguaglianza da dimostrare.

Passo base. Per $n = 1$ il membro sinistro vale 1 e il destro $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$.

Passo induttivo. Supponiamo vera $P(n)$. Staccando l'ultimo termine e usando l'ipotesi induttiva,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k &= \left(\sum_{k=1}^{n} k \right) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}, \end{aligned}$$

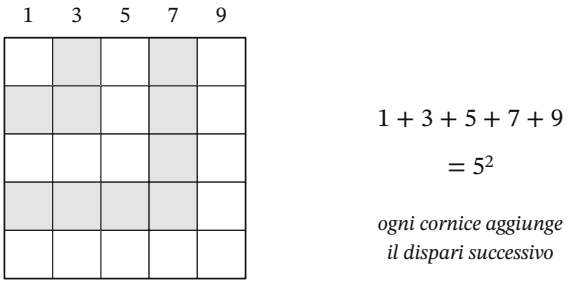
che è esattamente $P(n+1)$. Per il principio di induzione, $P(n)$ vale per ogni $n \geq 1$. □

2.2.2 Dimostrare non è trovare

L'induzione dimostra una formula che qualcuno ci ha già dato, ma non la inventa. Per trovarla servono altri strumenti: esperimenti, intuizioni, disegni. Proviamo con la somma dei primi dispari.

n	1	2	3	4	5
$1 + 3 + \cdots + (2n-1)$	1	4	9	16	25

La tabella suggerisce che la somma sia n^2. Una figura lo rende quasi evidente: un quadrato $n \times n$ si decompone in «cornici» a forma di L, e la cornice numero i (contando da 0) contiene $2i + 1$ quadratini.



Le cornici di un quadrato 5×5 contengono $1, 3, 5, 7, 9$ quadratini.

Questo è un primo esempio di *conteggio doppio*: contiamo gli stessi quadratini una volta riga per riga (n^2) e una volta cornice per cornice. Torneremo su questa tecnica nel capitolo 5. Ora dimostriamo la formula per induzione.

Proposizione 2.2. *Per ogni $n \geq 1$ vale $\sum_{i=0}^{n-1} (2i+1) = n^2$.*

Dimostrazione. Per $n = 1$ la somma ha il solo termine $i = 0$, che vale $1 = 1^2$. Supponiamo la formula vera per n. La somma per $n+1$ contiene tutti i termini della somma per n più il nuovo termine con $i = n$:

$$\sum_{i=0}^{n} (2i+1) = \sum_{i=0}^{n-1} (2i+1) + (2n+1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2.$$

Per induzione la formula vale per ogni $n \geq 1$. □

IMMAGINE MENTALE · Riconoscere la somma precedente
In quasi tutte le induzioni su somme il passo cruciale è lo stesso: guardare la somma per $n+1$ e riconoscervi dentro la somma per n. Il resto è algebra.

2.3 Perché l'induzione funziona

Abbiamo presentato l'induzione come un principio, ma possiamo dimostrarla a partire dal principio del minimo. Anzi, i due principi sono *equivalenti*: ciascuno implica l'altro.

Teorema 2.3. *Il principio del minimo implica il principio di induzione.*

Dimostrazione. Supponiamo che $P(n_0)$ sia vera e che valga $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ per ogni $n \geq n_0$. Supponiamo per assurdo che $P(n)$ sia falsa per qualche $n \geq n_0$. Allora l'insieme dei controesempi

$$S = \{n \in \mathbb{N} \colon n \geq n_0 \text{ e } P(n) \text{ è falsa}\}$$

non è vuoto, e ha un minimo m. Poiché $P(n_0)$ è vera, $m \neq n_0$, dunque $m > n_0$ e $m - 1 \geq n_0$. Essendo $m - 1 < m$, il numero $m - 1$ non è un controesempio: $P(m-1)$ è vera. Il passo induttivo applicato a $n = m - 1$ dà allora che $P(m)$ è vera, contro $m \in S$. L'assurdo mostra che S è vuoto. □

ANATOMIA DI UNA DIMOSTRAZIONE · Il controesempio minimo
La dimostrazione segue uno schema che rivedremo spesso: si suppone che la tesi fallisca, si raccolgono tutti i casi in cui fallisce, si prende il più piccolo, e si mostra che il suo predecessore, non essendo un controesempio, lo «salva». Il controesempio minimo non può esistere, e quindi nessun controesempio esiste.

Teorema 2.4. *Il principio di induzione implica il principio del minimo.*

Dimostrazione. Sia $S \subseteq \mathbb{N}$ un insieme senza minimo; dimostriamo che S è vuoto (è la contronominale dell'enunciato). Consideriamo l'affermazione

$$Q(n)\colon \quad \text{nessuno dei numeri } 0, 1, \ldots, n \text{ appartiene a } S.$$

Passo base. Se fosse $0 \in S$, allora 0 sarebbe il minimo di S, perché nessun naturale è più piccolo di 0. Quindi $0 \notin S$ e $Q(0)$ è vera.

Passo induttivo. Supponiamo vera $Q(n)$. Se fosse $n+1 \in S$, poiché nessuno dei numeri $0, \ldots, n$ sta in S, il numero $n+1$ sarebbe il minimo di S, che invece non ha minimo. Quindi $n+1 \notin S$ e vale $Q(n+1)$.

Per induzione $Q(n)$ vale per ogni n; in particolare nessun naturale sta in S, cioè $S = \varnothing$. □

Si noti la scelta di $Q(n)$: invece di «$n \notin S$» abbiamo usato l'affermazione più forte «nessun numero fino a n sta in S». Con l'affermazione debole il passo induttivo non funzionerebbe, perché per escludere $n+1$ serve sapere che *tutti* i numeri precedenti sono fuori da S. Ritroveremo questo trucco tra poco, nell'induzione forte.

2.4 Il passo base non è una formalità

Un passo induttivo convincente con un passo base sbagliato produce sciocchezze. Ecco un celebre esempio.

Attenzione · Tutti hanno gli occhi dello stesso colore?
«Teorema»: in ogni gruppo di $n \geq 1$ persone, tutti hanno gli occhi dello stesso colore.

«Dimostrazione»: per $n = 1$ è ovvio. Supponiamo l'enunciato vero per gruppi di n persone e prendiamone $n+1$. Le prime n hanno occhi dello stesso colore, e così le ultime n. Le persone che stanno in entrambi i gruppi fanno da ponte, quindi tutte le $n+1$ hanno lo stesso colore.

L'errore sta nel passaggio da $n = 1$ a $n = 2$. Con due persone, «le prime 1» e «le ultime 1» sono due gruppi senza elementi in comune: il ponte non esiste. Il passo induttivo funziona solo per $n \geq 2$, ma per farlo partire da lì servirebbe verificare il caso $n = 2$, che è falso.



Con tre persone i due gruppi si sovrappongono; con due no.

La morale è che il passo induttivo deve valere *a partire dal valore in cui è stato verificato il passo base*. A volte, invece, una proprietà è falsa per i primi valori e diventa vera da un certo punto in poi: allora si sceglie n_0 opportunamente.

Esempio guidato · Quando 2^n supera n^2
Confrontiamo 2^n e n^2: per $n = 2, 3, 4$ si ha $4 = 4$, $8 < 9$, $16 = 16$, mentre per $n = 5$ si ha $32 > 25$. Dimostriamo che $2^n > n^2$ per ogni $n \geq 5$.

Il passo base $n = 5$ è appena stato verificato. Per il passo induttivo supponiamo $2^n > n^2$ con $n \geq 5$. Allora $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n^2$, e vogliamo arrivare a $(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$. Basta quindi che $2n^2 \geq n^2 + 2n + 1$, cioè $n^2 - 2n - 1 \geq 0$, ossia $(n-1)^2 \geq 2$, vero per $n \geq 3$. Nel passo induttivo abbiamo usato $n \geq 3$, che è garantito da $n \geq 5$.

Si noti come il passo base e il passo induttivo abbiano richieste diverse: il primo è vero solo da $n = 5$, il secondo da $n = 3$. Conta che entrambi valgano dal punto di partenza scelto.

Anche il *dominio* dell'affermazione conta: $\sqrt{n-5}$ ha senso tra i reali solo per $n \geq 5$, e $\frac{5n+3}{n-2}$ non è definito per $n = 2$. L'indice iniziale deve essere un punto in cui l'affermazione ha senso, insieme a tutti i successivi.

2.5 L'induzione forte

A volte, per dimostrare $P(n)$, non basta sapere che vale $P(n-1)$: serve sapere che valgono *tutte* le affermazioni precedenti, o qualcuna molto più indietro.

Concetto chiave · Induzione forte (o completa)
Sia $P(n)$ un'affermazione definita per $n \geq n_0$. Supponiamo che

1. $P(n_0)$ sia vera;
2. per ogni $n > n_0$, se $P(n_0), P(n_0+1), \ldots, P(n-1)$ sono tutte vere, allora è vera anche $P(n)$.

Allora $P(n)$ è vera per ogni $n \geq n_0$.

Nell'immagine del domino, la tessera n può essere spinta da tutte le tessere già cadute, non solo dalla precedente.

Teorema 2.5. *L'induzione forte e l'induzione ordinaria sono equivalenti.*

Dimostrazione. Se un'affermazione si dimostra con l'induzione ordinaria, si dimostra anche con quella forte: nel passo forte possiamo usare tutte le ipotesi precedenti, quindi in particolare $P(n-1)$.

Viceversa, supponiamo valide le ipotesi dell'induzione forte e definiamo l'affermazione cumulativa

$$Q(n): \quad P(k) \text{ è vera per ogni } k \text{ con } n_0 \le k \le n.$$

Dimostriamo $Q(n)$ per ogni $n \ge n_0$ con l'induzione ordinaria. Il caso $Q(n_0)$ coincide con $P(n_0)$, vera per ipotesi. Se vale $Q(n)$, allora $P(n_0), \dots, P(n)$ sono tutte vere; l'ipotesi dell'induzione forte dà $P(n+1)$, e quindi vale $Q(n+1)$. Dunque $Q(n)$ vale per ogni $n \ge n_0$, e in particolare vale ogni $P(n)$. □

L'idea della dimostrazione, sostituire $P(n)$ con l'affermazione cumulativa «vale tutto fino a n», è la stessa che abbiamo usato per dedurre il principio del minimo dall'induzione.

ESEMPIO GUIDATO · Francobolli da 4 e da 5

Dimostriamo che ogni importo intero $n \ge 12$ si può pagare con francobolli da 4 e da 5, cioè che $n = 4a + 5b$ con $a, b \in \mathbb{N}$.

Qui la dipendenza naturale non è da $n-1$ ma da $n-4$: se so pagare $n-4$, aggiungo un francobollo da 4. Usiamo l'induzione forte con quattro casi base:

$$12 = 4{\cdot}3, \quad 13 = 4{\cdot}2 + 5, \quad 14 = 4 + 5{\cdot}2, \quad 15 = 5{\cdot}3.$$

Sia ora $n \ge 16$ e supponiamo che tutti gli importi da 12 a $n-1$ siano pagabili. Poiché $n-4 \ge 12$, l'importo $n-4$ è pagabile, $n-4 = 4a+5b$, e allora $n = 4(a+1)+5b$.

I casi base sono quattro perché il passo induttivo usa $n-4$: per i valori da 12 a 15 il numero $n-4$ cadrebbe sotto 12, dove l'affermazione è falsa (11 non è pagabile).

L'esempio più importante di induzione forte arriverà nel capitolo 10: per dimostrare che ogni numero $n \ge 2$ è un prodotto di primi, si scrive $n = a\,b$ con fattori più piccoli e si usa l'ipotesi su a e su b, che possono essere molto lontani da $n-1$.

IN BREVE

Il principio di induzione trasforma infinite verifiche in due ragionamenti: il passo base e il passo induttivo. È equivalente al principio del minimo, e la dimostrazione dell'equivalenza usa lo schema del «controesempio minimo». Il passo base va verificato proprio nel punto da cui parte il passo induttivo. L'induzione forte permette di usare tutti i casi precedenti ed è equivalente all'induzione ordinaria, grazie all'affermazione cumulativa «vale tutto fino a n». Scegliere la forma giusta dipende da come il caso n si appoggia sui precedenti.

VERIFICA 2.1

Dimostra per induzione che $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ per ogni $n \ge 1$.

VERIFICA 2.2

Dimostra per induzione che 3 divide $n^3 - n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. (Sviluppa $(n+1)^3 - (n+1)$.)

Verifica 2.3
Dove si rompe questa «dimostrazione» che $n = n + 1$ per ogni n? «Se $n = n + 1$, sommando 1 a entrambi i membri si ha $n + 1 = n + 2$: il passo induttivo funziona.»

Verifica 2.4
Dimostra con l'induzione forte che ogni $n \geq 1$ si scrive come somma di potenze di 2 distinte. (Se n è pari, guarda $n/2$; se è dispari, guarda $n - 1$.)

Insiemi, funzioni e che cosa vuol dire contare

Contare sembra la cosa più semplice del mondo, finché non si prova a contare qualcosa di complicato: i modi di sedersi a tavola, le parole che si ottengono anagrammando «nonno», le funzioni tra due insiemi. Per farlo senza errori serve un linguaggio preciso. In questo capitolo lo costruiamo: insiemi, funzioni, e infine la definizione stessa di «avere n elementi». È il secondo pilastro del libro: *contare significa costruire una biiezione*.

3.1 Insiemi

Un insieme è determinato dai suoi elementi. Scriviamo $x \in A$ se x appartiene ad A e $x \notin A$ altrimenti. Si dice che A è *contenuto* in B, e si scrive $A \subseteq B$, se ogni elemento di A sta anche in B.

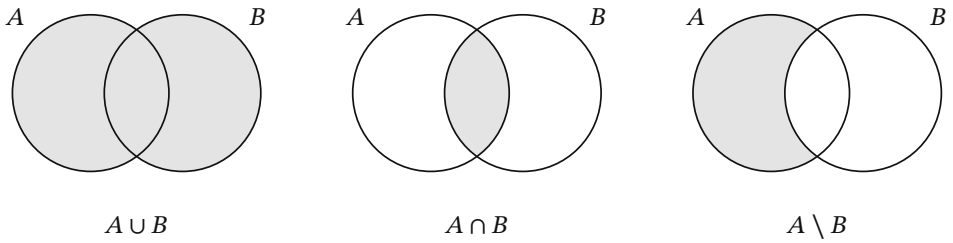
Due insiemi sono uguali quando hanno esattamente gli stessi elementi. Il modo più affidabile di dimostrarlo è la *doppia inclusione*:

$$A = B \quad \Longleftrightarrow \quad A \subseteq B \text{ e } B \subseteq A.$$

Saper negare un'inclusione è altrettanto utile: $A \not\subseteq B$ significa che *esiste* un elemento di A che non sta in B. Di conseguenza $A \neq B$ significa che almeno una delle due inclusioni fallisce. Quando le ipotesi su A e B sono perfettamente simmetriche si può dire «senza perdita di generalità supponiamo che fallisca $A \subseteq B$» e prendere un $x \in A$ con $x \notin B$; ma la frase è lecita solo se la simmetria c'è davvero.

Dati due sottoinsiemi A, B di un insieme X (che fa da «universo»), definiamo

- l'*unione* $A \cup B$: gli elementi che stanno in A o in B (o in entrambi);
- l'*intersezione* $A \cap B$: gli elementi che stanno in entrambi;
- la *differenza* $A \setminus B$: gli elementi di A che non stanno in B;
- il *complementare* $A^c = X \setminus A$.



Unione, intersezione e differenza di due insiemi.

Proposizione 3.1. (Leggi di De Morgan) *Per ogni $A, B \subseteq X$ si ha $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ e $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.*

Dimostrazione. Un elemento $x \in X$ sta in $(A \cup B)^c$ se e solo se non sta in $A \cup B$, cioè se e solo se non sta in A *e* non sta in B, cioè se e solo se $x \in A^c \cap B^c$. Abbiamo dimostrato le due inclusioni contemporaneamente, perché ogni passaggio è un «se e solo se». La seconda legge si ottiene allo stesso modo, oppure applicando la prima ai complementari. □

Le stesse leggi valgono per un numero qualsiasi di insiemi: il complementare di un'unione è l'intersezione dei complementari. Ci serviranno nel capitolo 6.

Infine, il *prodotto cartesiano* di X e Y è l'insieme delle coppie ordinate

$$X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}.$$

L'ordine conta: in generale $(x, y) \neq (y, x)$, e (x, x) è una coppia a tutti gli effetti, non un singolo elemento.

3.2 Funzioni

Una *funzione* $f : X \to Y$ associa a ogni elemento x del *dominio* X un unico elemento $f(x)$ del *codominio* Y. Tre insistenze in questa frase: *ogni* elemento del dominio ha un'immagine, l'immagine è *unica*, e il codominio fa parte dei dati della funzione. L'*immagine* di f è l'insieme dei valori effettivamente assunti,

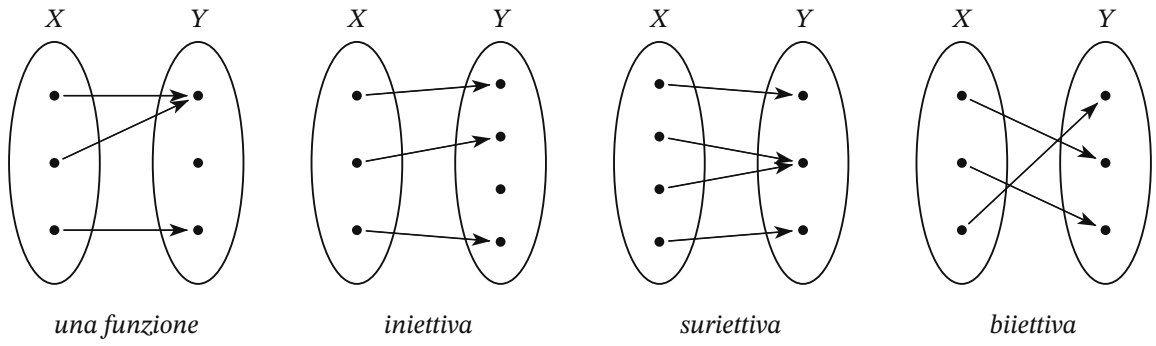
$$\mathrm{Im}(f) = \{f(x) : x \in X\} \subseteq Y,$$

e in generale è più piccola del codominio.

Due funzioni $f, g : X \to Y$ sono uguali se $f(x) = g(x)$ per ogni $x \in X$. Non basta che abbiano la stessa immagine: $f(x) = x$ e $g(x) = 1 - x$, come funzioni da $\{0, 1\}$ in sé, hanno la stessa immagine ma sono diverse.

Definizione 3.2. *Una funzione $f : X \to Y$ si dice*

- iniettiva *se elementi diversi hanno immagini diverse: $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$, o equivalentemente $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$;*
- suriettiva *se ogni elemento del codominio è immagine di qualcosa: per ogni $y \in Y$ esiste $x \in X$ con $f(x) = y$, cioè $\mathrm{Im}(f) = Y$;*
- biiettiva *(o una* biiezione*) se è sia iniettiva sia suriettiva.*



Quattro funzioni: generica, iniettiva, suriettiva, biiettiva.

Una biiezione è una corrispondenza perfetta: ogni elemento di Y è colpito da esattamente un elemento di X. Per questo si può «tornare indietro»: la *funzione inversa* $f^{-1} : Y \to X$ manda y nell'unico x con $f(x) = y$, e soddisfa $f^{-1}(f(x)) = x$ e $f(f^{-1}(y)) = y$.

La *composizione* di $f : X \to Y$ e $g : Y \to Z$ è la funzione $g \circ f : X \to Z$ definita da $(g \circ f)(x) = g(f(x))$: prima si applica f, poi g. Si legge da destra verso sinistra, ed è una convenzione da non dimenticare (nel capitolo 20, con le permutazioni, sarà essenziale).

Proposizione 3.3. *La composizione di due biiezioni è una biiezione.*

Dimostrazione. Siano $f\colon X \to Y$ e $g\colon Y \to Z$ biiettive. Se $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$, l'iniettività di g dà $f(x_1) = f(x_2)$ e quella di f dà $x_1 = x_2$: dunque $g \circ f$ è iniettiva. Dato $z \in Z$, per la suriettività di g esiste y con $g(y) = z$, e per quella di f esiste x con $f(x) = y$; allora $(g \circ f)(x) = z$, e $g \circ f$ è suriettiva. □

3.3 Che cosa vuol dire contare

Quando contiamo cinque oggetti diciamo «uno, due, tre, quattro, cinque» indicandoli uno alla volta. Stiamo costruendo una biiezione tra gli oggetti e l'insieme $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Indichiamo

$$[r] = \{1, 2, \ldots, r\}, \qquad [0] = \varnothing.$$

CONCETTO CHIAVE · Cardinalità
Un insieme X ha r elementi, e si scrive $|X| = r$, se esiste una biiezione $f\colon [r] \to X$. Si dice che r è la *cardinalità* di X (si usano anche le notazioni $\#X$ e $\mathrm{card}(X)$). Due insiemi hanno la stessa cardinalità se esiste una biiezione tra loro.

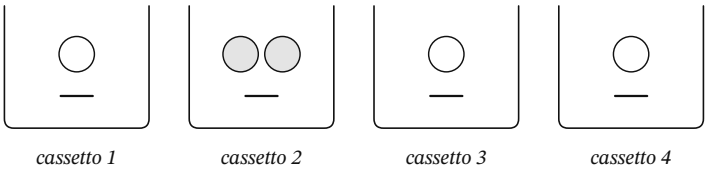
Numerare da 1 a r è una convenzione; si potrebbe partire da 0, purché lo si faccia sempre. Dalla proposizione precedente segue che due insiemi finiti hanno la stessa cardinalità se e solo se esiste una biiezione tra di loro: se $f\colon [r] \to X$ e $g\colon [r] \to Y$ sono biiezioni, allora $g \circ f^{-1}\colon X \to Y$ è una biiezione; viceversa, se $h\colon X \to Y$ è una biiezione e $f\colon [r] \to X$ numera X, allora $h \circ f$ numera Y.

IMMAGINE MENTALE · Trasportare una numerazione
Una biiezione $h\colon X \to Y$ è come un'etichettatrice: se gli elementi di X hanno già un numero, h trasferisce le etichette agli elementi di Y. Gran parte della combinatoria consiste nel trovare biiezioni che trasformano un insieme difficile da contare in uno facile.

Perché la definizione abbia senso occorre che uno stesso insieme non possa avere due cardinalità diverse, cioè che non esista una biiezione tra $[r]$ e $[s]$ se $r \neq s$. È un fatto intuitivo che segue dal principio dei cassetti della prossima sezione (se $r > s$, nessuna funzione $[r] \to [s]$ è iniettiva).

3.4 Il principio dei cassetti

CONCETTO CHIAVE · Principio dei cassetti
Se si mettono n oggetti in k cassetti e $n > k$, almeno un cassetto contiene almeno due oggetti. In linguaggio di funzioni: se X, Y sono finiti e $|X| > |Y|$, nessuna funzione $f\colon X \to Y$ è iniettiva.



Cinque oggetti in quattro cassetti: almeno un cassetto ne contiene due.

La giustificazione è immediata: se f fosse iniettiva, gli $|X|$ elementi di X avrebbero immagini tutte distinte, e Y dovrebbe contenere almeno $|X|$ elementi. (Una dimostrazione completamente formale si fa per induzione su $|Y|$.) Il principio è banale da enunciare e sorprendentemente potente da usare: il segreto è scegliere bene che cosa sono gli oggetti e che cosa sono i cassetti.

Esempio guidato · Otto interi e il numero 7

Dimostriamo che, presi otto interi qualsiasi, ce ne sono due la cui differenza è divisibile per 7.

I cassetti sono i possibili resti della divisione per 7: $0, 1, \dots, 6$, cioè sette cassetti. Gli oggetti sono gli otto interi, ciascuno messo nel cassetto del proprio resto. Poiché $8 > 7$, due interi a e b hanno lo stesso resto r: $a = 7q + r$ e $b = 7q' + r$. Allora $a - b = 7(q - q')$ è divisibile per 7.

Questo piccolo argomento contiene in germe tutta l'aritmetica modulare dei capitoli 13 e 14, e riapparirà nel capitolo 16 per spiegare perché gli sviluppi decimali delle frazioni si ripetono.

3.5 Insiemi finiti della stessa taglia

Fra insiemi finiti con lo stesso numero di elementi, iniettività e suriettività sono la stessa cosa.

Proposizione 3.4. *Siano X, Y finiti con $|X| = |Y| = n$ e sia $f: X \to Y$. Allora f è iniettiva $\iff$ f è suriettiva $\iff$ f è biiettiva.*

Dimostrazione. Basta mostrare che iniettiva equivale a suriettiva. Se f è iniettiva, le n immagini degli elementi di X sono distinte, quindi $\mathrm{Im}(f)$ ha n elementi; essendo contenuta in Y, che ne ha n, coincide con Y. Se f non è iniettiva, due elementi di X hanno la stessa immagine, quindi $\mathrm{Im}(f)$ ha al più $n - 1$ elementi e non può essere tutto Y: f non è suriettiva. □

Attenzione · Con gli insiemi infiniti è falso

La funzione $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = n + 1$, è iniettiva ma non suriettiva: 0 non è il successore di nessuno. Un insieme infinito può essere in biiezione con una sua parte propria (qui $\mathbb{N}$ e $\mathbb{N} \setminus \{0\}$), cosa impossibile per gli insiemi finiti. La proposizione precedente usa in modo essenziale la finitezza.

Questa proposizione ci farà risparmiare molta fatica: per dimostrare che una funzione tra due insiemi finiti della stessa cardinalità è una biiezione, basta verificare una sola delle due proprietà. La useremo così nel teorema cinese del resto (capitolo 18).

In breve

Gli insiemi si confrontano con la doppia inclusione. Le funzioni hanno dominio, codominio e immagine, e possono essere iniettive, suriettive o biiettive; le biiezioni si invertono e si compongono. Contare un insieme significa costruire una biiezione con $[r]$. Il principio dei cassetti impedisce le funzioni iniettive verso insiemi più piccoli, e tra insiemi finiti della stessa taglia iniettività e suriettività coincidono.

Verifica 3.1

Siano A, B, C sottoinsiemi di X. Dimostra con la doppia inclusione che $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Verifica 3.2

Siano $f: X \to Y$ e $g: Y \to Z$. Dimostra che se $g \circ f$ è iniettiva allora f è iniettiva, e che se $g \circ f$ è suriettiva allora g è suriettiva. Trova un esempio in cui $g \circ f$ è biiettiva ma g non è iniettiva.

Verifica 3.3

In un gruppo di 367 persone, è certo che due festeggino il compleanno nello stesso giorno? E fra $n + 1$ numeri scelti in $\{1, \dots, 2n\}$, è certo che ce ne siano due consecutivi? (Per la seconda domanda, prova i cassetti $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \dots$.)

Contare: coppie, funzioni, sottoinsiemi

Con il linguaggio del capitolo precedente possiamo cominciare a contare sul serio. Le formule che troveremo sono poche e semplici, ma ognuna nasce da un'idea che si riusa ovunque: scelte indipendenti si moltiplicano, scelte vincolate si contano una dopo l'altra, e quando ogni oggetto è contato più volte nello stesso modo si divide.

4.1 Il principio del prodotto

Se $|X|=n$ e $|Y|=m$, quante coppie (x, y) ci sono in $X \times Y$? Disponiamole in una tabella: una riga per ogni elemento di X, una colonna per ogni elemento di Y. Ogni casella è una coppia e ogni coppia occupa una casella. Le caselle sono n righe per m colonne:

$$|X \times Y| = |X| \cdot |Y| = n\,m.$$

Lo stesso ragionamento, ripetuto, dà $|X_1 \times \cdots \times X_r| = |X_1| \cdots |X_r|$.

Concetto chiave · Principio del prodotto
Se un oggetto si costruisce con una sequenza di scelte, e la i-esima scelta si può fare in c_i modi *qualunque siano state le scelte precedenti*, allora gli oggetti sono $c_1 c_2 \cdots c_r$, purché oggetti diversi corrispondano a sequenze di scelte diverse.

La clausola in corsivo è importante: il numero di possibilità per ogni scelta non deve dipendere da come sono andate le scelte prima (possono cambiare le possibilità concrete, non il loro numero). E la clausola finale chiede che il procedimento non produca due volte lo stesso oggetto.

4.2 Quante funzioni ci sono

Siano $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ e $|Y|=m$. Per costruire una funzione $f\colon X \to Y$ scegliamo $f(x_1)$ tra m valori, poi $f(x_2)$ tra m valori, e così via fino a $f(x_n)$. Le scelte sono indipendenti (nulla vieta che due elementi abbiano la stessa immagine, e la funzione può anche essere costante), e funzioni diverse corrispondono a scelte diverse. Quindi

$$|\{\, f\colon X \to Y \,\}| = m^n = |Y|^{|X|}.$$

Per questo l'insieme delle funzioni da X a Y si indica spesso con Y^X: la notazione è fatta apposta perché $|Y^X| = |Y|^{|X|}$.

4.3 Funzioni iniettive e liste senza ripetizioni

Se vogliamo f iniettiva, le scelte non sono più libere: $f(x_1)$ si sceglie in m modi, $f(x_2)$ in $m-1$ (deve essere diverso dal primo), $f(x_3)$ in $m-2$, fino a $f(x_n)$ in $m-n+1$ modi. Il numero di possibilità concrete cambia a seconda delle scelte fatte, ma il loro *numero* no, quindi il principio del prodotto si applica.

Proposizione 4.1. *Se $|X|=n$ e $|Y|=m$, il numero di funzioni iniettive $X \to Y$ è*

$$m(m-1)\cdots(m-n+1) = \frac{m!}{(m-n)!} \quad \text{se } n \le m, \qquad 0 \quad \text{se } n > m.$$

Il caso $n > m$ è il principio dei cassetti. Qui $m! = 1 \cdot 2 \cdots m$ è il *fattoriale*, e si pone per convenzione $0! = 1$, in modo che la formula funzioni anche per $n = m$ e per $n = 0$ (esiste esattamente una funzione dall'insieme vuoto: quella che non fa nulla). L'uguaglianza tra le due espressioni viene da $m! = m(m-1)\cdots(m-n+1)\cdot(m-n)!$.

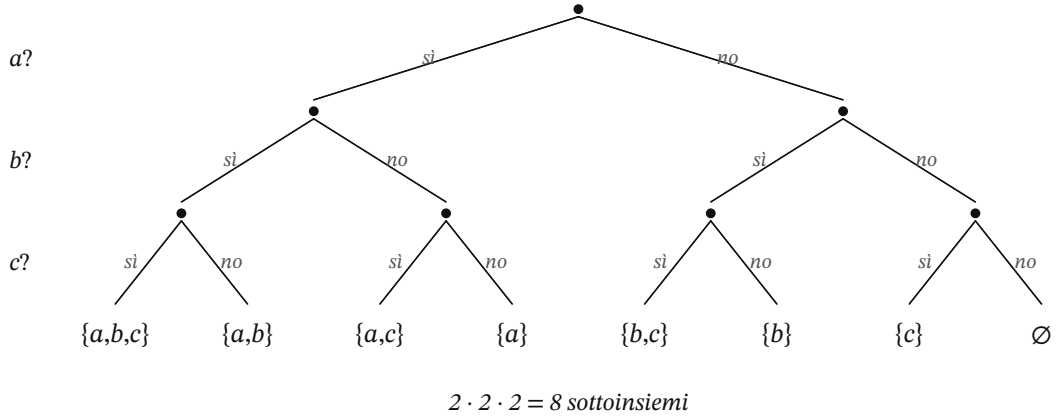
Una funzione iniettiva $f\colon [n] \to Y$ è la stessa cosa di una *lista ordinata senza ripetizioni* $(f(1), \ldots, f(n))$ di elementi di Y. Contare le une o le altre è lo stesso.

Nel caso $n = m$, le funzioni iniettive sono le biiezioni (capitolo 3) e sono $n!$: sono i modi di mettere in fila n oggetti distinti. Le biiezioni di un insieme in sé si chiamano *permutazioni* e saranno le protagoniste del capitolo 20.

4.4 Tutti i sottoinsiemi

L'*insieme delle parti* di X, indicato con $\mathcal{P}(X)$, è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di X, compresi $\varnothing$ e X. Quanti sono?

Costruire un sottoinsieme $A \subseteq X$ significa decidere, per ciascun elemento di X, se metterlo in A oppure no: due possibilità indipendenti per ognuno degli n elementi.



L'albero delle decisioni per $X = \{a, b, c\}$: tre domande «sì o no», otto sottoinsiemi.

Proposizione 4.2. *Se* $|X| = n$, *allora* $|\mathcal{P}(X)| = 2^n$.

Possiamo rendere l'argomento una biiezione esplicita. A ogni $A \subseteq X$ associamo la sua *funzione caratteristica*

$$\mathbb{1}_A\colon X \to \{0,1\}, \qquad \mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A, \\ 0 & \text{se } x \notin A. \end{cases}$$

Il sottoinsieme determina la funzione, e la funzione determina il sottoinsieme, che si ricostruisce come $A = \{x \in X\colon \mathbb{1}_A(x) = 1\}$. La corrispondenza $A \mapsto \mathbb{1}_A$ è quindi una biiezione tra $\mathcal{P}(X)$ e $\{0,1\}^X$, e per la sezione precedente

$$|\mathcal{P}(X)| = |\{0,1\}^X| = 2^n.$$

Per esempio, con $X = \{a, b, c\}$ e $A = \{a, c\}$ si ha $\mathbb{1}_A(a) = 1$, $\mathbb{1}_A(b) = 0$, $\mathbb{1}_A(c) = 1$: il sottoinsieme è codificato dalla stringa 101. Le funzioni caratteristiche ci accompagneranno a lungo: nel capitolo 6 diventeranno una vera calcolatrice per le unioni e le intersezioni.

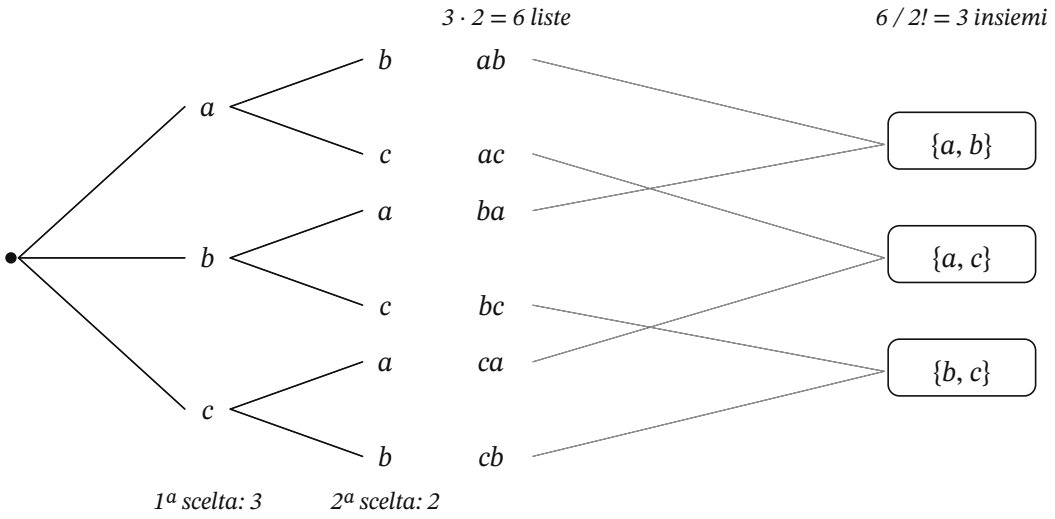
4.5 Quando ogni oggetto è contato più volte

Spesso il modo più comodo di contare produce ogni oggetto più di una volta. Se sappiamo che *ogni* oggetto compare esattamente k volte, il rimedio è dividere.

CONCETTO CHIAVE · Principio della divisione
Se un procedimento produce N risultati e ogni oggetto che vogliamo contare corrisponde esattamente a k risultati, allora gli oggetti sono N/k.

Il punto essenziale è che il sovraconteggio sia *uniforme*: se oggetti diversi fossero contati un numero diverso di volte, dividere per un unico numero sarebbe un errore.

ESEMPIO GUIDATO · Scegliere due lettere fra tre
Quanti sottoinsiemi di due elementi ha $\{a, b, c\}$? Contiamo prima le liste ordinate di due lettere distinte: $3 \cdot 2 = 6$, cioè ab, ac, ba, bc, ca, cb. Ogni sottoinsieme, per esempio $\{a, b\}$, corrisponde esattamente a due liste, ab e ba. Dunque i sottoinsiemi sono $6/2 = 3$.



Sei liste ordinate, tre insiemi: ogni insieme è raggiunto da 2! liste.

Questa idea, cioè raggruppare gli oggetti contati in famiglie della stessa grandezza e contare le famiglie, ha un nome preciso che incontreremo nel capitolo 12: stiamo contando le *classi di una relazione di equivalenza*. Nel prossimo capitolo la applichiamo in generale e otteniamo i coefficienti binomiali.

IN BREVE
Scelte indipendenti si moltiplicano: $|X \times Y| = n\,m$ e le funzioni $X \to Y$ sono m^n. Se le scelte sono vincolate ma il numero di possibilità a ogni passo è fisso, si moltiplica ancora: le funzioni iniettive sono $m!/(m-n)!$, le permutazioni $n!$. I sottoinsiemi di un insieme con n elementi sono 2^n, in biiezione con le funzioni caratteristiche. Quando ogni oggetto è contato k volte, si divide per k.

VERIFICA 4.1
Quante sono le targhe formate da due lettere (su 26), tre cifre e due lettere? E quante, se le quattro lettere devono essere tutte diverse?

VERIFICA 4.2
Quante funzioni $f\colon [4] \to [3]$ verificano $f(1) \neq f(2)$? (Contale direttamente con il principio del prodotto.)

VERIFICA 4.3
In quanti modi n persone si possono sedere intorno a un tavolo rotondo, se due disposizioni che differiscono per una rotazione sono considerate uguali? Usa il principio della divisione.

Scegliere: i coefficienti binomiali

Scegliere tre studenti da una classe, decidere quali parentesi forniscono una a nello sviluppo di $(a+b)^n$, disporre le lettere di una parola: sono tutti modi di scegliere *senza badare all'ordine*. Il numero che li conta, il coefficiente binomiale, è il più importante della combinatoria. In questo capitolo lo costruiamo, ne scopriamo le proprietà e impariamo una delle tecniche più eleganti della matematica: contare la stessa cosa in due modi.

5.1 Sottoinsiemi con un numero fissato di elementi

Definizione 5.1. *Siano $n, r \in \mathbb{N}$. Il* coefficiente binomiale $\binom{n}{r}$ *(si legge «n su r») è il numero di sottoinsiemi con r elementi di un insieme con n elementi.*

Il numero non dipende da quale insieme scegliamo, ma solo dalla sua cardinalità: una biiezione tra due insiemi trasforma i sottoinsiemi di r elementi dell'uno in quelli dell'altro.

Proposizione 5.2. *Per $0 \le r \le n$ si ha $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$.*

Dimostrazione. Contiamo prima le liste ordinate di r elementi distinti: per il capitolo 4 sono $n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$. Ogni sottoinsieme di r elementi corrisponde a esattamente $r!$ liste, tante quante le permutazioni dei suoi elementi. Per il principio della divisione,

$$\binom{n}{r} = \frac{1}{r!} \cdot \frac{n!}{(n-r)!}. \qquad \square$$

Il fattore $r!$ è esattamente il prezzo dell'ordine: le liste (a,b,c) e (b,a,c) sono diverse, gli insiemi $\{a,b,c\}$ e $\{b,a,c\}$ no.

Alcuni casi limite meritano attenzione. C'è un solo sottoinsieme con 0 elementi (il vuoto) e uno solo con n elementi (tutto l'insieme), quindi $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, in accordo con $0! = 1$. Se $r > n$ non ci sono sottoinsiemi con r elementi. È comodo estendere la definizione ponendo

$$\binom{n}{r} = 0 \quad \text{se } r < 0 \text{ oppure } r > n.$$

Questa convenzione, che corrisponde al conteggio reale, renderà le formule più pulite: potremo scrivere somme senza preoccuparci dei termini ai bordi.

5.2 Simmetria

Proposizione 5.3. *Per $0 \le r \le n$ si ha $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$.*

La formula col fattoriale lo mostra subito, ma la ragione vera è combinatoria. Scegliere i r elementi da prendere è lo stesso che scegliere gli $n-r$ da lasciare. In termini precisi: se $|X| = n$, la funzione $A \mapsto X \setminus A$ manda i sottoinsiemi di r elementi in quelli di $n-r$ elementi, ed è una biiezione perché è l'inversa di sé stessa (il complementare del complementare è l'insieme di partenza). Due insiemi in biiezione hanno la stessa cardinalità.

IMMAGINE MENTALE · Le dimostrazioni combinatorie
Una formula tra numeri si può dimostrare con l'algebra, ma spesso è più illuminante trovare *che cosa contano* i due membri e costruire una biiezione. La dimostrazione algebrica convince; quella combinatoria spiega.

5.3 Il triangolo di Pascal

Proposizione 5.4. (Identità di Pascal) *Per ogni $n \geq 0$ e ogni intero r si ha* $\binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r}$.

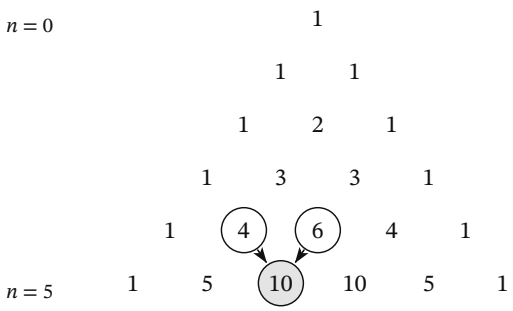
Dimostrazione. *Dimostrazione combinatoria.* Sia X un insieme con $n+1$ elementi e fissiamo un suo elemento x. I sottoinsiemi di X con r elementi si dividono in due famiglie disgiunte: quelli che contengono x e quelli che non lo contengono. Un sottoinsieme della prima famiglia è x più $r-1$ elementi scelti tra gli altri n: sono $\binom{n}{r-1}$. Uno della seconda è formato da r elementi scelti tra gli altri n: sono $\binom{n}{r}$. Sommando si ottiene $\binom{n+1}{r}$. (Grazie alla convenzione dei binomiali nulli, l'argomento funziona anche ai bordi.)

Dimostrazione algebrica. Per $1 \leq r \leq n$, portando le frazioni a denominatore comune,

$$\begin{aligned}\binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!} + \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n!\,r}{r!(n-r+1)!} + \frac{n!(n-r+1)}{r!(n-r+1)!} \\ &= \frac{n!(n+1)}{r!(n+1-r)!} = \binom{n+1}{r}.\end{aligned}$$

I casi $r = 0$ e $r = n+1$ si verificano direttamente. □

Disponendo i coefficienti in righe, una per ogni n, ogni numero è la somma dei due sopra di lui: è il celebre triangolo di Pascal.



Il triangolo di Pascal: $\binom{5}{2} = \binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6 = 10$.

5.4 Il binomio di Newton

Sviluppiamo $(a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b)$. Applicando la proprietà distributiva, ogni termine dello sviluppo si ottiene scegliendo da ciascuna delle tre parentesi o la a o la b, e moltiplicando le scelte. Il monomio a^2b compare tante volte quanti sono i modi di scegliere *quali due parentesi* forniscono la a: $\binom{3}{2} = 3$. In generale, il monomio $a^k b^{n-k}$ nello sviluppo di $(a+b)^n$ compare $\binom{n}{k}$ volte.

Teorema 5.5. (Binomio di Newton) *Per ogni $n \in \mathbb{N}$ e ogni coppia di numeri a, b si ha*

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

L'argomento delle parentesi è già una dimostrazione. Vediamone anche una per induzione: è un ottimo allenamento sulla manipolazione degli indici.

Dimostrazione. Per $n=0$ entrambi i membri valgono 1. Supponiamo la formula vera per n. Allora

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^i b^{n-i} = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^{i+1} b^{n-i} + \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^i b^{n+1-i}.$$

Nella prima somma poniamo $j = i+1$: quando i va da 0 a n, j va da 1 a $n+1$, e il termine diventa $\binom{n}{j-1} a^j b^{n+1-j}$. Nella seconda rinominiamo semplicemente i in j. Grazie alla convenzione $\binom{n}{-1} = \binom{n}{n+1} = 0$, possiamo far correre entrambe le somme da $j=0$ a $j=n+1$ senza cambiarne il valore:

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{j=0}^{n+1} \left[\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} \right] a^j b^{n+1-j} = \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} a^j b^{n+1-j},$$

per l'identità di Pascal. È la formula per $n+1$. □

Attenzione · Gli indici sono variabili locali
Nelle due somme della dimostrazione la lettera i non è «la stessa»: ogni indice vive solo dentro la propria somma. Proprio per questo possiamo traslarlo in una somma e non nell'altra. Ciò che non si può fare è cambiare il termine senza cambiare gli estremi, o viceversa.

5.4.1 Due conseguenze

Ponendo $a=b=1$ otteniamo

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

Anche questa ha un significato: a sinistra contiamo i sottoinsiemi di un insieme con n elementi raggruppandoli per cardinalità, a destra li contiamo tutti insieme come nel capitolo 4. È un primo esempio di conteggio doppio.

Ponendo invece $a=-1$ e $b=1$, per $n \geq 1$ otteniamo $0 = (1-1)^n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}$, cioè

$$\sum_{k \text{ pari}} \binom{n}{k} = \sum_{k \text{ dispari}} \binom{n}{k}.$$

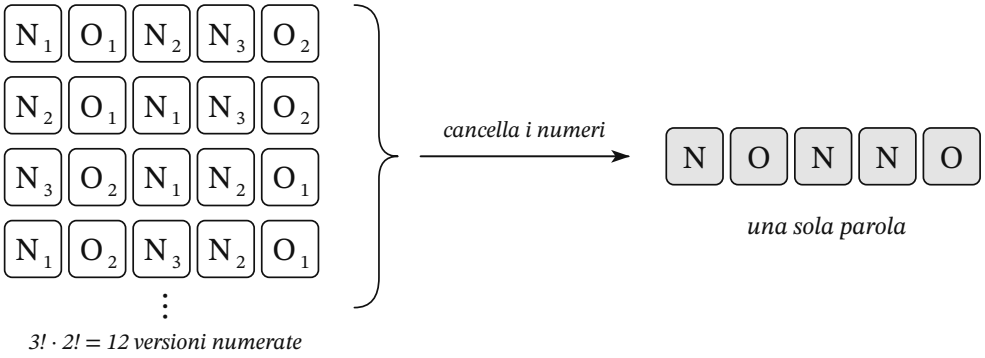
Proposizione 5.6. *Se $|X| = n \geq 1$, i sottoinsiemi di X con un numero pari di elementi sono tanti quanti quelli con un numero dispari, e sono 2^{n-1} ciascuno.*

Dimostrazione. L'uguaglianza delle due somme è stata appena dimostrata; poiché insieme fanno 2^n, ciascuna vale 2^{n-1}.

Diamo anche una dimostrazione con una biiezione. Fissiamo $x \in X$ e associamo a ogni sottoinsieme A il sottoinsieme A' ottenuto «accendendo o spegnendo» x: se $x \in A$ lo togliamo, se $x \notin A$ lo aggiungiamo. Questa operazione cambia la cardinalità di 1, quindi scambia pari e dispari, ed è l'inversa di sé stessa: è una biiezione tra sottoinsiemi pari e dispari. (In termini insiemistici $A' = A \triangle \{x\}$, la *differenza simmetrica*.) □

5.5 Parole con lettere ripetute

Quanti anagrammi ha la parola NONNO? Se le cinque lettere fossero tutte diverse, sarebbero $5! = 120$. Proviamo a renderle diverse per finta, numerando le copie: N_1, N_2, N_3, O_1, O_2. Le 120 disposizioni delle lettere numerate, una volta cancellati i numeri, si raggruppano: ogni parola vera proviene da tutte le disposizioni che differiscono solo per come sono numerate le N (3! modi) e le O (2! modi).



Le $3!{\cdot}2! = 12$ versioni numerate di una stessa parola.

Per il principio della divisione gli anagrammi sono $\frac{5!}{3!\,2!} = \frac{120}{12} = 10$.

Proposizione 5.7. *Una parola di lunghezza n che contiene n_1 copie di una prima lettera, n_2 di una seconda, ..., n_k di una k-esima (con $n_1 + \cdots + n_k = n$) ha*

$$\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_k} = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}$$

anagrammi distinti. Questo numero si chiama coefficiente multinomiale.

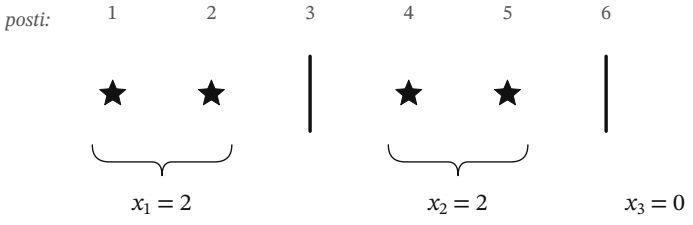
C'è un'altra lettura dello stesso numero. Un anagramma è determinato da *quali posizioni* occupa ogni lettera: le posizioni $\{1, \ldots, n\}$ vengono divise in k gruppi etichettati, di grandezze $n_1, \ldots, n_k$. Quindi il coefficiente multinomiale conta anche i modi di spezzare un insieme di n elementi in blocchi $X_1, \ldots, X_k$ disgiunti, distinguibili, con $|X_i| = n_i$. Con due sole lettere ritroviamo il binomiale: $\binom{n}{r,\, n-r} = \binom{n}{r}$, perché scegliere le posizioni della prima lettera determina tutto.

5.6 Stelle e sbarre

In quanti modi si possono distribuire n caramelle identiche fra r bambini? Equivalentemente: quante sono le soluzioni dell'equazione

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_r = n \qquad \text{con } u_i \in \mathbb{N}?$$

Rappresentiamo una soluzione con una fila di n stelle e $r-1$ sbarre: le stelle prima della prima sbarra sono u_1, quelle tra la prima e la seconda sono u_2, e così via.



La fila $\star\star|\star\star|$ codifica la soluzione $x_1 = 2$, $x_2 = 2$, $x_3 = 0$ di $x_1 + x_2 + x_3 = 4$.

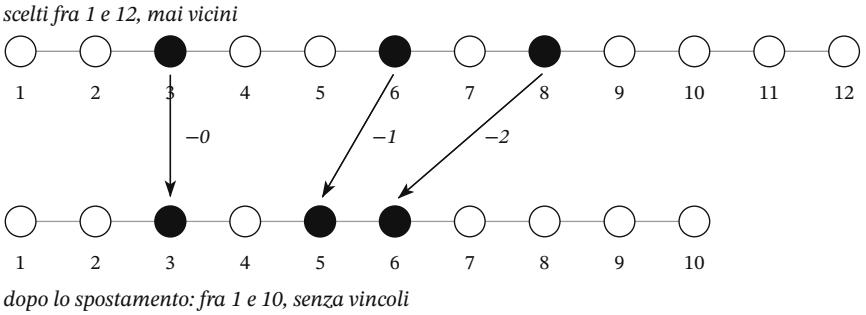
Ogni fila di $n + r - 1$ simboli, di cui $r - 1$ sbarre, codifica esattamente una soluzione, e viceversa. Una fila è determinata da quali posizioni occupano le sbarre.

Proposizione 5.8. (Stelle e sbarre) *L'equazione* $u_1+\cdots+u_r=n$ *ha* $\binom{n+r-1}{r-1}$ *soluzioni in naturali.*

Le sbarre sono sempre una in meno delle incognite. Se invece si chiedono soluzioni *positive* ($u_i\geq 1$), si pone $u_i'=u_i-1\geq 0$: l'equazione diventa $u_1'+\cdots+u_r'=n-r$, con $\binom{n-1}{r-1}$ soluzioni.

Esempio guidato · Scegliere senza vicini
In quanti modi si possono scegliere 3 numeri in $\{1,\dots,12\}$ in modo che due numeri scelti non siano mai consecutivi?

Una scelta è una terna $a<b<c$ con $b\geq a+2$ e $c\geq b+2$. Il vincolo dà fastidio, quindi lo eliminiamo con una traslazione: poniamo $a'=a$, $b'=b-1$, $c'=c-2$. Allora $a'<b'<c'$ sono numeri *qualsiasi* in $\{1,\dots,10\}$, e la trasformazione si inverte ($b=b'+1$, $c=c'+2$). È una biiezione tra le scelte «senza vicini» in [12] e i sottoinsiemi di 3 elementi di [10], quindi le scelte sono $\binom{10}{3}=120$.



Spostando a sinistra il secondo numero di 1 e il terzo di 2, i vincoli spariscono.

5.7 Contare due volte

Concetto chiave · Conteggio doppio (double counting)
Se si conta lo stesso insieme finito in due modi diversi, i due risultati coincidono. Quando i due modi producono due espressioni diverse, si ottiene gratis un'identità.

Lo abbiamo già fatto due volte: con le cornici del quadrato (capitolo 2) e con $\sum\binom{n}{k}=2^n$. Prima di applicarlo, bisogna sempre dire con precisione *quale insieme* si sta contando, e controllare che i due metodi contino davvero gli stessi oggetti.

Il conteggio doppio è anche un metodo per *risolvere* problemi: spesso un insieme si conta facilmente solo se si sceglie bene da dove partire. Gli esempi che seguono mostrano tre idee ricorrenti: fissare prima la parte più vincolata, distinguere casi disgiunti, contare con l'ordine e poi dividere.

Esempio guidato · Coppie di sottoinsiemi con intersezione fissata
Sia $|U|=100$. Quante sono le coppie ordinate (A,B) di sottoinsiemi di U con $|A\cap B|=30$?

Scegliere prima A e poi B obbliga a tenere sotto controllo l'intersezione a ogni passo. Conviene invece fissare subito la parte più vincolata, l'intersezione $I=A\cap B$: si sceglie in $\binom{100}{30}$ modi. Ciascuno dei 70 elementi rimanenti non può stare in entrambi gli insiemi, quindi ha esattamente tre destini: solo in A, solo in B, in nessuno dei due. Le scelte sono indipendenti, quindi le coppie sono

$$\binom{100}{30}\cdot 3^{70}.$$

In altre parole, abbiamo diviso U nelle quattro regioni $A\cap B$, $A\setminus B$, $B\setminus A$ e $U\setminus(A\cup B)$ e abbiamo deciso dove mettere ogni elemento.

ESEMPIO GUIDATO · Una somma pari

Quanti sottoinsiemi di $\{1,\dots,100\}$ hanno 96 elementi e somma pari?

La parità di una somma dipende solo dagli addendi dispari: è pari se e solo se gli addendi dispari sono in numero pari. Nell'insieme ci sono 50 pari e 50 dispari. Se scegliamo j dispari, dobbiamo scegliere $96-j$ pari, e servono $j\le 50$ e $96-j\le 50$, cioè $46\le j\le 50$. Con j pari restano $j=46$, $48, 50$, casi disgiunti. Il totale è

$$\binom{50}{46}\binom{50}{50}+\binom{50}{48}\binom{50}{48}+\binom{50}{50}\binom{50}{46}.$$

ESEMPIO GUIDATO · Tre numeri distinti con somma 100

Quanti sottoinsiemi $\{a,b,c\}$ di tre interi positivi *distinti* hanno somma 100?

Contiamo prima con l'ordine e senza il vincolo di distinzione, poi correggiamo.

Terne ordinate positive. Con $a'=a-1$ ecc. l'equazione diventa $a'+b'+c'=97$ in naturali: per stelle e sbarre le soluzioni sono $\binom{99}{2}=4851$.

Terne con componenti uguali. Se $a=b$, allora $2a+c=100$ con $c\ge 1$, cioè $1\le a\le 49$: 49 terne. Lo stesso per $a=c$ e per $b=c$. Il caso $a=b=c$ richiederebbe $3a=100$, impossibile, quindi questi tre gruppi sono disgiunti e contengono in tutto 147 terne. Le terne ordinate a componenti distinte sono $4851-147=4704$.

Togliere l'ordine. Ogni insieme di tre elementi distinti corrisponde a $3!=6$ terne ordinate. Gli insiemi cercati sono $4704/6=784$.

Si noti che il principio della divisione si applica solo *dopo* aver eliminato le terne con ripetizioni: una terna come $(10,10,80)$ ha solo tre riordinamenti, non sei, e avrebbe rovinato l'uniformità.

IN BREVE

$\binom{n}{r}$ conta i sottoinsiemi di r elementi e vale $\frac{n!}{r!(n-r)!}$: le liste ordinate divise per gli ordinamenti. È simmetrico per complementazione e soddisfa l'identità di Pascal, che dimostra il binomio di Newton. Gli anagrammi si contano con i multinomiali, le distribuzioni di oggetti identici con stelle e sbarre. Il conteggio doppio produce identità e risolve problemi; prima di contare conviene sempre chiedersi: quali oggetti conto? L'ordine conta? Sono ammesse ripetizioni? Le scelte sono indipendenti? Ogni oggetto è contato una volta sola, o un numero uniforme di volte? C'è una parte vincolata da fissare per prima? Conviene dividere in casi?

VERIFICA 5.1

Dimostra con un argomento combinatorio che $k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}$. (Conta in due modi le coppie formate da un comitato di k persone scelte fra n e da un presidente scelto nel comitato.)

VERIFICA 5.2

Quanti anagrammi ha la parola MATEMATICA? Quanti di essi cominciano con M?

VERIFICA 5.3

Quante sono le soluzioni di $x+y+z+w=20$ con x,y,z,w interi e $x\ge 2$, $y\ge 0$, $z\ge 1$, $w\ge 0$?

VERIFICA 5.4

Sia $|X|=n$. Quante sono le terne ordinate (A,B,C) di sottoinsiemi di X con $A\cup B\cup C=X$? (Ogni elemento deve scegliere in quali dei tre insiemi stare.)

Capitolo 6

Includere ed escludere

Contare un'unione di insiemi disgiunti è facile: si sommano le cardinalità. Ma quando gli insiemi si sovrappongono, la somma conta più volte gli elementi comuni. Il principio di inclusione-esclusione dice esattamente come correggere. Per dimostrarlo useremo un'idea molto feconda: tradurre le operazioni tra insiemi in operazioni tra numeri, grazie alle funzioni caratteristiche.

6.1 Le funzioni caratteristiche come calcolatrice

Ricordiamo che, per $A \subseteq X$, la funzione caratteristica $\mathbb{1}_A \colon X \to \{0,1\}$ vale 1 sugli elementi di A e 0 fuori. Se X è finito, sommando $\mathbb{1}_A$ su tutti gli elementi di X ogni elemento di A contribuisce 1 e ogni altro contribuisce 0:

$$|A| = \sum_{x \in X} \mathbb{1}_A(x).$$

Le operazioni tra insiemi diventano operazioni tra funzioni.

- **Intersezione = prodotto.** $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \cdot \mathbb{1}_B$: il prodotto vale 1 esattamente quando entrambi i fattori valgono 1. Più in generale $\mathbb{1}_{A_1 \cap \cdots \cap A_k} = \mathbb{1}_{A_1} \cdots \mathbb{1}_{A_k}$.

- **Complementare = uno meno.** $\mathbb{1}_{A^c} = 1 - \mathbb{1}_A$.

- **Unione di due insiemi.** $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B}$. Basta controllare i quattro casi: se x sta solo in A si ha $1+0-0=1$; solo in B, $0+1-0=1$; in entrambi, $1+1-1=1$; in nessuno, 0.

Sommando l'ultima uguaglianza su tutti gli $x \in X$ si ottiene la prima formula di inclusione-esclusione:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

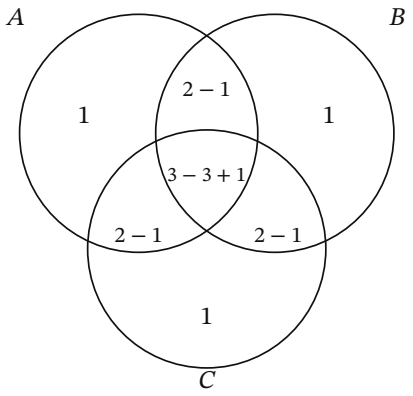
Gli elementi comuni erano stati contati due volte, e il termine $|A \cap B|$ ne toglie una.

6.2 Tre insiemi, e poi tanti

Con tre insiemi si procede allo stesso modo, ma la correzione richiede un passo in più:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| \;&=\; |A| + |B| + |C| \\ &-\; |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &+\; |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

Un elemento che sta in tutti e tre gli insiemi viene contato tre volte nella prima riga e tolto tre volte nella seconda: a quel punto il suo contributo è 0, e la terza riga lo rimette, una volta.



ogni elemento dell'unione viene contato esattamente una volta:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Il contributo di ogni zona: chi sta in due insiemi vale $2-1$, chi sta in tre vale $3-3+1$.

Teorema 6.1. (Principio di inclusione-esclusione) *Siano $A_1, \dots, A_n$ sottoinsiemi di un insieme finito. Allora*

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{\varnothing \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} \left|\bigcap_{i \in I} A_i\right|.$$

Esplicitamente: si sommano le cardinalità dei singoli insiemi, si sottraggono quelle delle intersezioni a due a due, si sommano quelle a tre a tre, e così via con segni alterni, fino a $(-1)^{n+1}|A_1 \cap \cdots \cap A_n|$.

Dimostrazione. Contiamo quante volte un singolo elemento x viene contato dal membro destro. Se x non sta in nessun A_i, non compare in nessuna intersezione e contribuisce 0, come nel membro sinistro. Supponiamo che x stia esattamente in $m \geq 1$ degli insiemi. Allora x sta nell'intersezione $\bigcap_{i \in I} A_i$ se e solo se I è formato da indici di insiemi che contengono x; le intersezioni di k insiemi che contengono x sono quindi $\binom{m}{k}$. Il contributo totale di x è

$$\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \binom{m}{3} - \cdots = \sum_{k=1}^{m} (-1)^{k+1} \binom{m}{k}.$$

Per il binomio di Newton, $0 = (1-1)^m = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} = 1 + \sum_{k=1}^{m} (-1)^k \binom{m}{k}$, quindi la somma sopra vale esattamente 1. Ogni elemento dell'unione è contato una e una sola volta. □

Ecco come la stessa dimostrazione appare con le funzioni caratteristiche, dove diventa puro calcolo. Per De Morgan, il complementare dell'unione è l'intersezione dei complementari, e l'intersezione è un prodotto:

$$1 - \mathbb{1}_{A_1 \cup \cdots \cup A_n} = \mathbb{1}_{A_1^c \cap \cdots \cap A_n^c} = (1 - \mathbb{1}_{A_1})(1 - \mathbb{1}_{A_2}) \cdots (1 - \mathbb{1}_{A_n}).$$

Sviluppando il prodotto, da ogni parentesi si prende o l'1 o il $-\mathbb{1}_{A_i}$; scegliere il secondo termine dalle parentesi con indice in I produce $(-1)^{|I|} \prod_{i \in I} \mathbb{1}_{A_i} = (-1)^{|I|} \mathbb{1}_{\bigcap_{i \in I} A_i}$. Quindi

$$\mathbb{1}_{A_1 \cup \cdots \cup A_n} = \sum_{\varnothing \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} \mathbb{1}_{\bigcap_{i \in I} A_i},$$

e sommando su tutti gli x si ritrova il teorema.

IMMAGINE MENTALE · Tradurre in algebra
Le funzioni caratteristiche trasformano un problema insiemistico (unioni che si sovrappongono) in un problema algebrico (sviluppare un prodotto). È uno stratagemma che si ritrova spesso in matematica: cambiare linguaggio per rendere meccanico ciò che prima richiedeva astuzia.

Esempio guidato · Numeri senza fattori 2, 3, 5
Quanti numeri fra 1 e 100 non sono divisibili né per 2, né per 3, né per 5?

Siano A_2, A_3, A_5 i multipli di $2, 3, 5$ in $[100]$. I multipli di d in $[100]$ sono $\lfloor 100/d \rfloor$, e un numero è multiplo di 2 e di 3 se e solo se è multiplo di 6 (lo dimostreremo per bene nel capitolo 9). Quindi

$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = (50 + 33 + 20) - (16 + 10 + 6) + 3 = 74,$$

dove $16, 10, 6, 3$ sono i multipli di $6, 10, 15, 30$. I numeri cercati sono $100 - 74 = 26$. Contare il complementare era la via più semplice: il totale si conosce, le unioni si controllano con l'inclusione-esclusione. Ritroveremo questo calcolo nel capitolo 18, quando conteremo gli interi coprimi con un numero dato.

6.3 Contare le funzioni suriettive

Siano $|X| = n$ e $|Y| = m$. Le funzioni $X \to Y$ sono m^n e le iniettive si contano scegliendo un'immagine dopo l'altra. Le suriettive sono più difficili: il vincolo «ogni elemento di Y deve essere colpito» non si controlla un passo alla volta.

6.3.1 Un caso che si conta a mano

Se $|Y| = n - 1$, una funzione suriettiva deve mandare esattamente due elementi di X nello stesso punto e gli altri biiettivamente sui punti rimasti. La si costruisce in tre scelte: i due elementi che collidono ($\binom{n}{2}$ modi), la loro immagine comune ($n - 1$ modi), la biiezione tra gli $n - 2$ elementi restanti e gli $n - 2$ punti restanti ($(n-2)!$ modi). In tutto

$$\binom{n}{2}(n-1)(n-2)! = \frac{n!\,(n-1)}{2}.$$

Con $|Y| = n - 2$ le configurazioni possibili sono già due (tre elementi che collidono, oppure due coppie), e la situazione peggiora rapidamente. Serve un metodo generale.

6.3.2 La formula generale

Contiamo il complementare: le funzioni *non* suriettive. Una funzione non è suriettiva se manca almeno un elemento di Y. Per ogni $y \in Y$ sia

$$F_y = \{ f : X \to Y : y \notin \operatorname{Im}(f) \}.$$

Le funzioni non suriettive sono l'unione degli F_y, che si sovrappongono (una funzione può evitare più punti). Le intersezioni però si contano benissimo: se si evitano k punti prefissati, ogni elemento di X ha $m - k$ immagini possibili, quindi

$$|F_{y_1} \cap \cdots \cap F_{y_k}| = (m-k)^n,$$

indipendentemente da *quali* siano i k punti. Le intersezioni di k insiemi sono $\binom{m}{k}$, tutte con la stessa cardinalità, e l'inclusione-esclusione dà la quantità di funzioni non suriettive. Togliendola dal totale:

Teorema 6.2. *Il numero di funzioni suriettive da un insieme con n elementi a uno con m elementi è*

$$\sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n = m^n - \binom{m}{1}(m-1)^n + \binom{m}{2}(m-2)^n - \cdots.$$

Il termine con $k=m$ vale $0^n=0$ se $n\geq 1$, e si può omettere.

ESEMPIO GUIDATO · Controllare una formula sui casi noti

Una formula nuova va messa alla prova dove conosciamo già la risposta.

Caso $n=4$, $m=3$. La formula dà $3^4-3\cdot 2^4+3\cdot 1^4=81-48+3=36$. Il conteggio a mano con $|Y|=n-1$ dà $\frac{4!\cdot 3}{2}=36$. Coincidono.

Caso $m>n$. Non esistono suriezioni (il dominio è troppo piccolo), e infatti la formula dà 0; per esempio con $n=1$, $m=2$: $2-2\cdot 1+0=0$.

Caso $m=n$. Le suriezioni sono le biiezioni, quindi $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)^n=n!$. Questa identità non è affatto evidente a vista: l'abbiamo ottenuta contando lo stesso insieme in due modi.

IN BREVE

Con le funzioni caratteristiche le intersezioni diventano prodotti e i complementari diventano «uno meno». Il principio di inclusione-esclusione conta un'unione sommando e sottraendo alternativamente le intersezioni: ogni elemento dell'unione viene contato $\sum_{k\geq 1}(-1)^{k+1}\binom{m}{k}=1$ volta. Funziona bene quando le intersezioni dello stesso ordine hanno tutte la stessa cardinalità, come nel conteggio delle funzioni suriettive. Spesso conviene contare il complementare.

VERIFICA 6.1

In una classe di 30 studenti, 18 studiano inglese, 14 francese e 9 tedesco; 7 studiano inglese e francese, 4 inglese e tedesco, 3 francese e tedesco, e 2 tutte e tre le lingue. Quanti non studiano nessuna lingua?

VERIFICA 6.2

Quante sono le funzioni suriettive da un insieme di 5 elementi a uno di 3? Verifica il risultato contando a mano i due tipi di configurazione possibili (un punto con tre preimmagini, oppure due punti con due preimmagini).

VERIFICA 6.3

Una permutazione di $[n]$ si dice uno *scombussolamento* se non fissa nessun elemento. Usa l'inclusione-esclusione con gli insiemi $A_i=\{\sigma\colon \sigma(i)=i\}$ per dimostrare che gli scombussolamenti sono $n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$, e calcolali per $n=4$.

Capitolo 7

Ricorrenze

Molti problemi di conteggio hanno una struttura ricorsiva: il caso n si riduce ai casi più piccoli. Ne nasce una *ricorrenza*, cioè una regola che calcola ogni termine di una successione a partire dai precedenti. Calcolare i termini uno alla volta è facile; trovare una formula diretta per l'n-esimo termine è più interessante, e per una classe importante di ricorrenze esiste un metodo che trasforma infinite equazioni in una sola equazione di secondo grado.

7.1 Successioni definite per ricorrenza

Una *successione* è una funzione $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{C}$, e si scrive a_n invece di $a(n)$. Consideriamo la successione determinata da

$$a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1} \quad (n \geq 1), \qquad a_0 = 0, \quad a_1 = 1.$$

La regola permette di calcolare $a_2 = 3{\cdot}1 - 2{\cdot}0 = 3$, poi $a_3 = 3{\cdot}3 - 2{\cdot}1 = 7$, poi $a_4 = 15$, $a_5 = 31$, e così via. I valori iniziali sono essenziali: con $a_0 = 5$ e $a_1 = 7$ la stessa regola produrrebbe un'altra successione.

Che una ricorrenza con due valori iniziali determini *una e una sola* successione è un fatto da non dare per scontato, e si dimostra con l'induzione forte: se due successioni soddisfano la stessa ricorrenza e hanno gli stessi a_0 e a_1, allora coincidono in 0 e 1, e se coincidono fino a n coincidono anche in $n+1$, perché a_{n+1} è calcolato da a_n e a_{n-1}.

Nell'esempio, i valori $0, 1, 3, 7, 15, 31$ suggeriscono $a_n = 2^n - 1$. Vediamo come lo si sarebbe potuto *trovare*, senza indovinare.

7.2 Linearità

La ricorrenza $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$ è *lineare omogenea*: ogni termine è una combinazione dei precedenti con coefficienti fissi, senza termini costanti. Questo ha una conseguenza decisiva.

Proposizione 7.1. *Se (b_n) e (c_n) soddisfano la ricorrenza, anche $d_n = x b_n + y c_n$ la soddisfa, per ogni scelta delle costanti $x, y \in \mathbb{C}$.*

Dimostrazione. $d_{n+1} = x b_{n+1} + y c_{n+1} = x(3b_n - 2b_{n-1}) + y(3c_n - 2c_{n-1}) = 3d_n - 2d_{n-1}$. □

In linguaggio di algebra lineare: le soluzioni della ricorrenza formano uno *spazio vettoriale*. Poiché una soluzione è determinata dai due valori iniziali, ci aspettiamo che questo spazio abbia dimensione 2, cioè che bastino due soluzioni «indipendenti» per ottenerle tutte come combinazioni. Lavoriamo sui complessi perché le radici che incontreremo potrebbero non essere reali.

7.3 Cercare soluzioni esponenziali

Proviamo una soluzione della forma più semplice possibile: $b_n = \lambda^n$, con $\lambda \neq 0$ da determinare. Sostituendo,

$$\lambda^{n+1} = 3\lambda^n - 2\lambda^{n-1},$$

e dividendo per λ^{n-1}:

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0.$$

Infinite equazioni, una per ogni n, si sono ridotte a *una sola* equazione di secondo grado, il *polinomio caratteristico* della ricorrenza. Le sue radici sono $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 2$, perché $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$. Dunque $1^n = 1$ e 2^n sono soluzioni, e per linearità lo è ogni

$$a_n = x \cdot 2^n + y.$$

Imponiamo i valori iniziali: $a_0 = x + y = 0$ e $a_1 = 2x + y = 1$. Sottraendo, $x = 1$ e quindi $y = -1$:

$$a_n = 2^n - 1.$$

Verifica diretta: $3(2^n - 1) - 2(2^{n-1} - 1) = 3 \cdot 2^n - 2^n - 1 = 2^{n+1} - 1$, e i valori iniziali tornano.

Il metodo funziona in generale, purché le radici siano distinte.

Teorema 7.2. *Consideriamo la ricorrenza $a_{n+1} = pa_n + qa_{n-1}$, con $q \neq 0$, e supponiamo che il polinomio $\lambda^2 - p\lambda - q$ abbia due radici distinte $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Allora le soluzioni della ricorrenza sono esattamente le successioni*

$$a_n = x\lambda_1^n + y\lambda_2^n, \qquad x, y \in \mathbb{C}.$$

Dimostrazione. Ogni λ_i^n è soluzione, perché $\lambda_i^2 = p\lambda_i + q$ e moltiplicando per λ_i^{n-1} si ha $\lambda_i^{n+1} = p\lambda_i^n + q\lambda_i^{n-1}$. Per linearità lo è ogni combinazione.

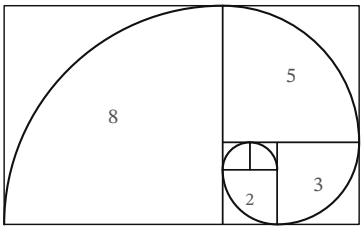
Viceversa, sia (a_n) una soluzione qualsiasi. Il sistema $x + y = a_0$, $x\lambda_1 + y\lambda_2 = a_1$ ha soluzione, perché dalla prima equazione $y = a_0 - x$ e la seconda diventa $x(\lambda_1 - \lambda_2) = a_1 - a_0\lambda_2$, risolubile poiché $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$. Con questi x, y la successione $x\lambda_1^n + y\lambda_2^n$ soddisfa la ricorrenza e ha gli stessi due valori iniziali di (a_n); per l'unicità vista nella prima sezione, le due successioni coincidono. □

Se le due radici coincidono ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$) servono due soluzioni diverse e la seconda risulta essere $n\lambda^n$; questo caso non è stato sviluppato nel corso.

7.4 I numeri di Fibonacci

La successione di Fibonacci è definita da $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$:

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \ldots$$



Quadrati di lato $1, 1, 2, 3, 5, 8$: ogni nuovo quadrato ha come lato la somma dei due precedenti.

Il polinomio caratteristico è $\lambda^2 - \lambda - 1$, con radici distinte

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \qquad \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

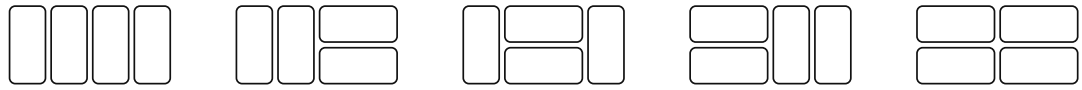
($\lambda_1 \approx 1{,}618$ è il celebre *rapporto aureo*.) Dunque $F_n = x\lambda_1^n + y\lambda_2^n$. Da $F_0 = 0$ si ha $y = -x$; da $F_1 = 1$ si ha $x(\lambda_1 - \lambda_2) = 1$, e poiché $\lambda_1 - \lambda_2 = \sqrt{5}$, $x = \frac{1}{\sqrt{5}}$. Otteniamo la *formula di Binet*

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n\right].$$

È sorprendente: una combinazione di potenze di numeri irrazionali produce sempre un intero. La ricorrenza lo garantisce, perché ogni termine è somma di due interi.

7.5 Tassellare un corridoio

Le ricorrenze nascono spontaneamente dai problemi di conteggio. Vogliamo ricoprire una griglia $2 \times n$ con tessere 2×1, che si possono mettere in verticale (occupano una colonna) o in orizzontale. Sia T_n il numero di tassellazioni.

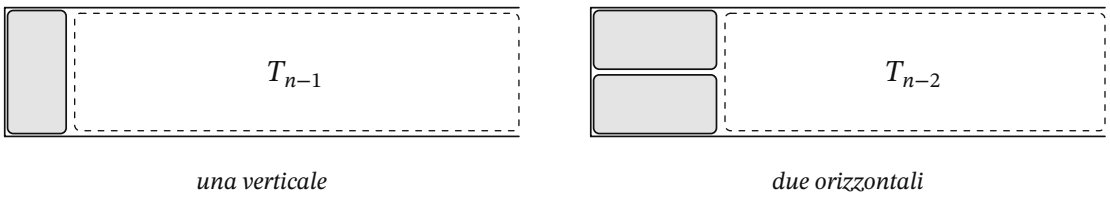


Le cinque tassellazioni della griglia 2×4.

Per $n = 1$ c'è solo la tessera verticale: $T_1 = 1$. Per $n = 2$ ci sono due verticali o due orizzontali: $T_2 = 2$. Conviene porre $T_0 = 1$ (la griglia vuota ha una sola tassellazione: quella senza tessere).

Guardiamo come comincia una tassellazione, cioè che cosa copre la casella in alto a sinistra.

- Se è coperta da una tessera *verticale*, resta da tassellare una griglia $2 \times (n-1)$: T_{n-1} modi.
- Se è coperta da una tessera *orizzontale*, la casella sotto non può che essere coperta da un'altra orizzontale, affiancata alla prima. Resta una griglia $2 \times (n-2)$: T_{n-2} modi.



Una tassellazione comincia con una verticale o con due orizzontali.

I due casi sono disgiunti ed esauriscono tutte le possibilità, quindi

$$T_n = T_{n-1} + T_{n-2}, \qquad T_0 = T_1 = 1.$$

È la ricorrenza di Fibonacci con i valori iniziali spostati di un posto: $T_n = F_{n+1}$, cioè $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$. La *legge* della ricorrenza viene dalla struttura del problema; i *valori iniziali* decidono quale successione si ottiene.

7.5.1 Un secondo modo di contare

Classifichiamo ora le tassellazioni secondo il numero k di *coppie* di tessere orizzontali. Una coppia occupa due colonne, una verticale una colonna. Con k coppie restano $n - 2k$ verticali, e la tassellazione è una fila di $k + (n - 2k) = n - k$ blocchi, di cui k sono coppie. Basta scegliere quali posizioni occupano le coppie: $\binom{n-k}{k}$ modi. Il numero k va da 0 a $\lfloor n/2 \rfloor$. Contando lo stesso insieme in due modi:

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k} = T_n = F_{n+1}.$$

Per $n=4$: $\binom{4}{0}+\binom{3}{1}+\binom{2}{2}=1+3+1=5=F_5$. Un'identità tra coefficienti binomiali e numeri di Fibonacci, che sarebbe faticosa da dimostrare con l'algebra, è caduta dal cielo grazie al conteggio doppio.

IN BREVE

Una ricorrenza con due valori iniziali determina un'unica successione. Se è lineare omogenea, le sue soluzioni formano uno spazio vettoriale; cercandole della forma λ^n si arriva al polinomio caratteristico, e se le sue radici sono distinte tutte le soluzioni sono $x\lambda_1^n + y\lambda_2^n$, con x, y fissati dai valori iniziali. Così si ottiene la formula di Binet per Fibonacci. I problemi di conteggio producono ricorrenze guardando «come comincia» un oggetto, e contare in due modi produce identità.

VERIFICA 7.1

Trova la formula esplicita della successione definita da $a_0=2,\ a_1=5,\ a_{n+1}=5a_n-6a_{n-1}$, e verificala sui primi termini.

VERIFICA 7.2

Sia s_n il numero di stringhe di lunghezza n fatte di 0 e 1 che non contengono due 1 consecutivi. Trova una ricorrenza per s_n guardando l'ultimo simbolo, e confrontala con i numeri di Fibonacci.

VERIFICA 7.3

Dimostra per induzione che $F_1+F_2+\cdots+F_n=F_{n+2}-1$.

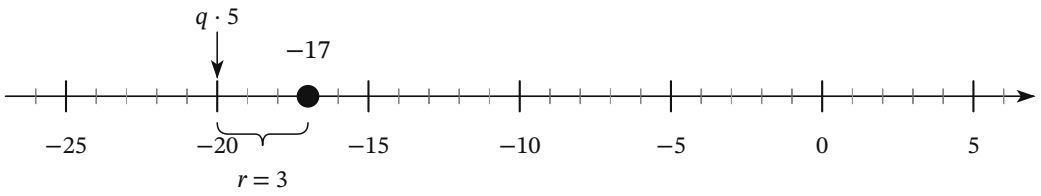
Capitolo 8

La divisione con resto

Qui comincia il terzo pilastro. Tutta l'aritmetica degli interi, dal massimo comun divisore ai numeri primi, dalle equazioni diofantee alle congruenze, poggia su un fatto che impariamo alle elementari: dividendo un intero per un altro si ottengono un quoziente e un resto. Il nostro compito è dirlo con precisione e capire perché è vero.

8.1 Approssimare con i multipli

Dividere a per b significa cercare il multiplo di b «più vicino da sotto» ad a. Scriviamo $a = q\,b + r$, dove $q\,b$ è il multiplo scelto e r è ciò che avanza. Ma un'uguaglianza del genere, da sola, non dice nulla: $17 = 3\cdot 5 + 2 = 2\cdot 5 + 7 = 4\cdot 5 - 3$. Per avere un risultato ben definito bisogna chiedere che il resto sia piccolo e non negativo: $0 \le r < |b|$. Con questa condizione la scrittura è unica.



Dividere -17 per 5: il multiplo di 5 appena sotto è -20, e il resto è 3.

L'esempio della figura è istruttivo: $-17 = (-4)\cdot 5 + 3$. Il quoziente non è -3, perché $-17 = (-3)\cdot 5 - 2$ ha un resto negativo. Con i numeri negativi l'intuizione scolastica va corretta: il resto deve sempre stare fra 0 e $|b|-1$.

8.2 Il teorema della divisione euclidea

Teorema 8.1. (Divisione euclidea) *Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$. Esistono e sono unici due interi q, r tali che*

$$a = q\,b + r \qquad e \qquad 0 \le r < |b|.$$

q si chiama quoziente *e r* resto *della divisione di a per b.*

L'enunciato contiene due affermazioni distinte, esistenza e unicità, che richiedono due argomenti distinti.

Dimostrazione. *Esistenza, con $b > 0$.* L'idea è prendere, fra tutti i numeri che si ottengono togliendo ad a multipli di b, il più piccolo non negativo. Sia

$$S = \{a - q\,b : q \in \mathbb{Z}, a - q\,b \ge 0\} \subseteq \mathbb{N}.$$

S non è vuoto: se $a \ge 0$ basta $q = 0$; se $a < 0$ basta $q = a$, perché $a - a\,b = a(1-b) = |a|(b-1) \ge 0$. Per il principio del minimo S ha un minimo $r = a - q_0 b$, e $r \ge 0$. Se fosse $r \ge b$, il numero $r - b = a - (q_0 + 1)b$ sarebbe ancora ≥ 0, quindi in S, e più piccolo di r: impossibile. Dunque $0 \le r < b$ e $a = q_0 b + r$.

Esistenza, con $b<0$. Applichiamo il caso precedente a $|b|=-b$: $a=q'|b|+r$ con $0\le r<|b|$. Allora $a=(-q')b+r$.

Unicità. Supponiamo $a=q_1b+r_1=q_2b+r_2$ con entrambi i resti in $[0,|b|)$. Allora $(q_1-q_2)b=r_2-r_1$. Il membro destro ha valore assoluto $<|b|$, perché entrambi i resti stanno in un intervallo di ampiezza $|b|$. Il membro sinistro è un multiplo di b: se $q_1\neq q_2$ avrebbe valore assoluto almeno $|b|$. Quindi $q_1=q_2$, e di conseguenza $r_1=r_2$. □

ANATOMIA DI UNA DIMOSTRAZIONE · Il minimo e il resto

La dimostrazione dell'esistenza ha una struttura che ritroveremo almeno tre volte: nell'identità di Bézout (capitolo 9), nella descrizione dei sottogruppi di $\mathbb{Z}$ e in quella dei sottogruppi ciclici (capitolo 19). Lo schema è: si considera un insieme di numeri naturali costruito apposta, se ne prende il minimo con il principio del minimo, e si mostra che qualcosa di più piccolo non può esistere. Il resto della divisione nasce proprio come «il più piccolo avanzo possibile».

8.3 Divisibilità

Il caso in cui il resto è zero merita un nome.

Definizione 8.2. *Siano $a,b\in\mathbb{Z}$. Si dice che a* divide *b, e si scrive $a\mid b$, se esiste $k\in\mathbb{Z}$ tale che $b=ka$. In tal caso a è un* divisore *di b e b è un* multiplo *di a.*

Bisogna leggere con cura il verso: $2\mid 6$ perché $6=3\cdot 2$, mentre $6\nmid 2$. Ogni intero divide 0 (perché $0=0\cdot a$), mentre 0 divide solo 0. I numeri ±1 dividono tutto. Per $b\neq 0$, si ha $b\mid a$ se e solo se il resto della divisione di a per b è 0.

Proposizione 8.3. *Per ogni $a,b,c,x,y\in\mathbb{Z}$:*

1. *$a\mid a$ (riflessività);*
2. *se $a\mid b$ e $b\mid c$, allora $a\mid c$ (transitività);*
3. *se $a\mid b$ e $a\mid c$, allora $a\mid xb+yc$: un divisore comune divide ogni combinazione;*
4. *se $a\mid b$ e $b\neq 0$, allora $|a|\le|b|$;*
5. *se $a,b\in\mathbb{N}$, $a\mid b$ e $b\mid a$, allora $a=b$.*

Dimostrazione. (1) $a=1\cdot a$. (2) Da $b=k_1a$ e $c=k_2b$ segue $c=(k_1k_2)a$. (3) Da $b=ka$ e $c=ha$ segue $xb+yc=(xk+yh)a$. (4) Da $b=ka$ con $b\neq 0$ segue $k\neq 0$, quindi $|k|\ge 1$ e $|b|=|k||a|\ge|a|$. (5) Se uno dei due è 0, allora lo è anche l'altro (solo 0 è diviso da 0). Altrimenti per il punto 4 si ha $a\le b$ e $b\le a$. □

La proprietà 3 è quella che useremo più spesso, in mille travestimenti. Per esempio: se d divide a e b, divide anche $a-qb$, cioè il resto della divisione.

8.4 Relazioni e ordini

La divisibilità è un esempio di *relazione*. In generale, una relazione $\mathcal{R}$ su un insieme X è un sottoinsieme di $X\times X$: si scrive $x\mathcal{R}y$ quando la coppia (x,y) sta nella relazione. Le proprietà principali sono:

- *riflessiva*: $x\mathcal{R}x$ per ogni x;

- *simmetrica*: $x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$;
- *antisimmetrica*: $x\mathcal{R}y$ e $y\mathcal{R}x$ implicano $x = y$;
- *transitiva*: $x\mathcal{R}y$ e $y\mathcal{R}z$ implicano $x\mathcal{R}z$.

Una relazione riflessiva, antisimmetrica e transitiva si chiama *relazione d'ordine*. Se inoltre due elementi qualsiasi sono sempre confrontabili ($x\mathcal{R}y$ oppure $y\mathcal{R}x$), l'ordine si dice *totale*. L'ordine usuale $\leq$ sui reali è totale; geometricamente, la relazione $x \leq y$ è il semipiano del piano che sta sopra la retta $y = x$, retta compresa.

La divisibilità su $\mathbb{N}$ è un ordine, ma non totale: 2 e 3 non sono confrontabili, perché nessuno dei due divide l'altro. Su $\mathbb{Z}$ non è nemmeno antisimmetrica: $2 \mid -2$ e $-2 \mid 2$, ma $2 \neq -2$. Per questo, quando parleremo del «più grande» divisore comune, dovremo stare attenti ai segni.

Una relazione riflessiva, *simmetrica* e transitiva si chiama invece *relazione di equivalenza*: è l'idea al centro del quarto pilastro, e la studieremo nel capitolo 12.

In breve

Ogni intero a si divide per ogni $b \neq 0$ in modo unico, con un resto $0 \leq r < |b|$. L'esistenza viene dal principio del minimo (il resto è il più piccolo avanzo non negativo), l'unicità dal fatto che due resti distano meno di $|b|$. La divisibilità $a \mid b$ significa resto nullo; è riflessiva e transitiva, e un divisore comune di due numeri divide ogni loro combinazione intera.

Verifica 8.1

Calcola quoziente e resto della divisione di a per b nei casi $(a, b) = (47, 6)$, $(-47, 6)$, $(47, -6)$, $(-47, -6)$.

Verifica 8.2

Dimostra che il prodotto di due interi consecutivi è pari, distinguendo i casi secondo il resto della divisione per 2. Poi dimostra che il prodotto di tre interi consecutivi è divisibile per 3.

Verifica 8.3

Sia $n \in \mathbb{Z}$. Dimostra che se $d \mid n$ e $d \mid n + 1$, allora $d = \pm 1$.

Massimo comun divisore, Euclide e Bézout

Quali numeri dividono contemporaneamente 45 e 17? E 360 e 84? Il più grande di questi divisori comuni, il massimo comun divisore, è un oggetto centrale dell'aritmetica. In questo capitolo impariamo a calcolarlo senza fattorizzare (con l'algoritmo di Euclide) e scopriamo una sua proprietà inattesa: si può sempre scrivere come combinazione intera dei due numeri. Questa è l'identità di Bézout, e da essa discende quasi tutto ciò che segue.

9.1 Il massimo comun divisore

Definizione 9.1. *Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli. Il* massimo comun divisore $\mathrm{MCD}(a,b)$ *è il più grande intero positivo che divide sia a sia b. Se $\mathrm{MCD}(a,b)=1$, si dice che a e b sono* coprimi*, o* primi tra loro*.*

La definizione ha senso: 1 è sempre un divisore comune, quindi l'insieme dei divisori comuni positivi non è vuoto; ed è finito, perché un divisore di un numero $c \neq 0$ ha valore assoluto al più $|c|$. Un insieme finito e non vuoto di interi ha un massimo. Inoltre i divisori di a e di $-a$ sono gli stessi, quindi $\mathrm{MCD}(a,b) = \mathrm{MCD}(|a|,|b|)$, e $\mathrm{MCD}(a,0) = |a|$.

Chiediamo che il MCD sia positivo per una ragione precisa: ogni divisore d ha il suo opposto $-d$, e senza la positività non sapremmo quale dei due scegliere. Vedremo tra poco che il MCD ha una caratterizzazione più forte del semplice «essere il più grande»: *ogni divisore comune divide il MCD*.

9.2 Il passo di Euclide

L'osservazione su cui si basa tutto è la seguente.

Lemma 9.2. *Siano $a, b, q \in \mathbb{Z}$. I divisori comuni di a e b sono esattamente i divisori comuni di b e $a - qb$. In particolare, se $b \neq 0$ e r è il resto della divisione di a per b, allora* $\mathrm{MCD}(a,b) = \mathrm{MCD}(b, r)$.

Dimostrazione. Se $d \mid a$ e $d \mid b$, allora d divide la combinazione $a - qb$. Viceversa, se $d \mid b$ e $d \mid a - qb$, allora d divide $(a - qb) + qb = a$. Gli insiemi dei divisori comuni coincidono, e quindi coincidono anche i loro massimi. □

Questo lemma permette di sostituire una coppia di numeri con una coppia più piccola senza cambiare il MCD.

9.3 L'algoritmo di Euclide

Siano $a \geq b > 0$. Dividiamo a per b, poi b per il resto, poi il primo resto per il secondo, e così via:

$$\begin{aligned} a &= q_1 b + r_1, & 0 \leq r_1 < b, \\ b &= q_2 r_1 + r_2, & 0 \leq r_2 < r_1, \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3, & 0 \leq r_3 < r_2, \\ &\vdots \\ r_{n-1} &= q_{n+1} r_n + 0. \end{aligned}$$

I resti decrescono strettamente: $b > r_1 > r_2 > \cdots \geq 0$. Una successione strettamente decrescente di naturali non può essere infinita (il suo insieme di valori non avrebbe minimo), quindi prima o poi si trova un resto nullo e il procedimento termina.

Teorema 9.3. *L'ultimo resto non nullo r_n dell'algoritmo di Euclide è* $\mathrm{MCD}(a,b)$.

Dimostrazione. Per il lemma, $\mathrm{MCD}(a,b) = \mathrm{MCD}(b,r_1) = \mathrm{MCD}(r_1,r_2) = \cdots = \mathrm{MCD}(r_{n-1},r_n)$. Poiché $r_n \mid r_{n-1}$ (l'ultima divisione ha resto zero), l'ultimo MCD è r_n. □

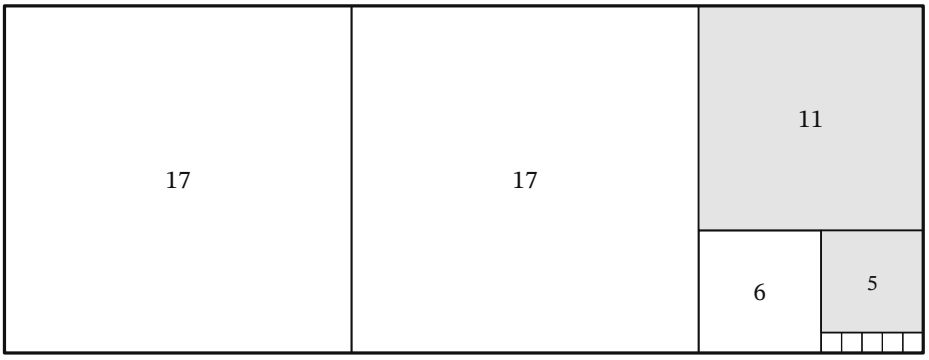
Esempio guidato · L'algoritmo su 45 e 17

$$\begin{aligned} 45 &= 2\cdot 17 + 11 \\ 17 &= 1\cdot 11 + 6 \\ 11 &= 1\cdot 6 + 5 \\ 6 &= 1\cdot 5 + 1 \\ 5 &= 5\cdot 1 + 0. \end{aligned}$$

L'ultimo resto non nullo è 1: 45 e 17 sono coprimi. Cinque divisioni di numeri piccoli, senza bisogno di cercare i divisori.

Immagine mentale · Riempire un rettangolo di quadrati

Prendiamo un rettangolo 45×17. Ritagliamo quanti più quadrati 17×17 possibile: ne stanno due, e avanza un rettangolo 11×17. Da questo ritagliamo un quadrato 11×11, e avanza 11×6; poi un 6×6, avanza 5×6; poi un 5×5, avanza 5×1, che si riempie con cinque quadratini 1×1. I lati dei quadrati sono esattamente i divisori successivi dell'algoritmo, e l'ultimo quadrato è il più grande quadrato con cui si possa piastrellare l'intero rettangolo: il MCD.



L'algoritmo di Euclide come piastrellatura del rettangolo 45×17.

9.4 L'identità di Bézout

Rileggiamo l'algoritmo all'indietro. La prima riga dice che $r_1 = a - q_1 b$ è una combinazione intera di a e b. La seconda dice che $r_2 = b - q_2 r_1$: sostituendo l'espressione di r_1, anche r_2 è combinazione di a e b. Procedendo così, ogni resto lo è, e in particolare l'ultimo, che è il MCD.

Teorema 9.4. (Identità di Bézout) *Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli. Esistono $u, v \in \mathbb{Z}$ tali che*

$$\mathrm{MCD}(a,b) = u\,a + v\,b.$$

Dimostrazione. Possiamo supporre $a, b > 0$ (cambiare segno ad a o b si compensa cambiando segno a u o v, e se $b = 0$ basta $\mathrm{MCD}(a, 0) = |a| = \pm 1 \cdot a$). Dimostriamo per induzione forte su k che ogni resto r_k dell'algoritmo è combinazione intera di a e b, ponendo per comodità $r_{-1} = a$ e $r_0 = b$, che lo sono banalmente. Il k-esimo passo dell'algoritmo è $r_{k-2} = q_k r_{k-1} + r_k$, cioè $r_k = r_{k-2} - q_k r_{k-1}$: se $r_{k-2} = u\,a + v\,b$ e $r_{k-1} = u'a + v'b$, allora $r_k = (u - q_k u')a + (v - q_k v')b$. L'ultimo resto non nullo è il MCD. □

ESEMPIO GUIDATO · Risalire l'algoritmo per 45 e 17
Partiamo dall'ultima riga utile e sostituiamo, una riga alla volta, il resto più recente con la sua espressione.

$$\begin{aligned} 1 &= 6 - 5 \\ &= 6 - (11 - 6) = 2 \cdot 6 - 11 \\ &= 2 \cdot (17 - 11) - 11 = 2 \cdot 17 - 3 \cdot 11 \\ &= 2 \cdot 17 - 3 \cdot (45 - 2 \cdot 17) = 8 \cdot 17 - 3 \cdot 45. \end{aligned}$$

Controllo: $8 \cdot 17 = 136$ e $3 \cdot 45 = 135$. Dunque $1 = (-3) \cdot 45 + 8 \cdot 17$. Il segreto è non sviluppare i prodotti: tenere sempre in evidenza i due numeri «correnti» e raccogliere i coefficienti.

ESEMPIO GUIDATO · Lo stesso per 41 e 11
L'algoritmo dà $41 = 3 \cdot 11 + 8$, $11 = 1 \cdot 8 + 3$, $8 = 2 \cdot 3 + 2$, $3 = 1 \cdot 2 + 1$. Risalendo:

$$1 = 3 - 2 = 3 - (8 - 2 \cdot 3) = 3 \cdot 3 - 8 = 3(11 - 8) - 8 = 3 \cdot 11 - 4 \cdot 8 = 3 \cdot 11 - 4(41 - 3 \cdot 11) = 15 \cdot 11 - 4 \cdot 41.$$

Controllo: $165 - 164 = 1$. Questa identità ci servirà nel capitolo 11.

9.5 Un secondo sguardo: il più piccolo elemento positivo

C'è una dimostrazione di Bézout che non usa l'algoritmo e che rivela meglio *perché* il teorema è vero. Non è stata svolta a lezione, ma conviene conoscerla perché la stessa idea tornerà, identica, nello studio dei sottogruppi.

Dimostrazione. *(Seconda dimostrazione.)* Consideriamo l'insieme di tutte le combinazioni intere positive di a e b:

$$C = \{u\,a + v\,b : u, v \in \mathbb{Z}, u\,a + v\,b > 0\}.$$

È non vuoto (contiene $|a|$ o $|b|$), quindi ha un minimo $d = u_0 a + v_0 b$. Dividiamo a per d: $a = q\,d + r$ con $0 \le r < d$. Allora $r = a - q\,d = (1 - q\,u_0)a + (-q\,v_0)b$ è una combinazione di a e b più piccola di d; non può essere positiva, quindi $r = 0$ e $d \mid a$. Allo stesso modo $d \mid b$. Infine ogni divisore comune di a e b divide la combinazione d, e quindi è $\le d$. Dunque $d = \mathrm{MCD}(a, b)$. □

IMMAGINE MENTALE · Il minimo e il resto, ancora
È lo schema già visto per la divisione euclidea: si prende il più piccolo elemento positivo di un insieme chiuso per somme e differenze, e la divisione con resto costringe ogni altro elemento a esserne un multiplo. Il MCD è il «mattone» più piccolo con cui si costruiscono tutte le combinazioni di a e b.

9.6 Le conseguenze di Bézout

Corollario 9.5. *Siano a, b non entrambi nulli e $d = \mathrm{MCD}(a, b)$.*

1. *Ogni divisore comune di a e b divide d.*

2. *Le combinazioni intere $u\,a + v\,b$ sono esattamente i multipli di d.*

3. *a e b sono coprimi se e solo se esistono u, v con $u\,a + v\,b = 1$.*

4. *Scrivendo $a = d\,a_1$ e $b = d\,b_1$, i numeri a_1, b_1 sono coprimi.*

Dimostrazione. (1) Un divisore comune divide la combinazione $u\,a + v\,b = d$. (2) Ogni combinazione è multipla di d, perché d divide a e b; viceversa $k\,d = (k\,u)a + (k\,v)b$. (3) Se esiste una combinazione uguale a 1, ogni divisore comune positivo divide 1, quindi il MCD è 1; il viceversa è Bézout. (4) Dividendo $d = u\,a + v\,b$ per d si ottiene $1 = u\,a_1 + v\,b_1$, e si applica il punto 3. □

Il punto 1 ci dà la caratterizzazione promessa: $\mathrm{MCD}(a, b)$ è il divisore comune positivo che è *diviso* da tutti gli altri divisori comuni. È una descrizione che usa solo la divisibilità, non l'ordine.

9.6.1 Il lemma di Euclide

Ecco una conseguenza così importante da meritare un nome. Cominciamo da un caso concreto: se $3 \mid 5t$, possiamo dire che $3 \mid t$? Il trucco è scrivere 1 come combinazione di 3 e 5, per esempio $1 = 2\cdot 3 - 5$, e moltiplicare per t:

$$t = 2\cdot 3t - 5t.$$

Entrambi gli addendi sono multipli di 3 (il primo ovviamente, il secondo per ipotesi), quindi $3 \mid t$. L'unico ingrediente era l'identità di Bézout per 3 e 5.

Teorema 9.6. (Lemma di Euclide) *Se $r \mid s\,t$ e $\mathrm{MCD}(r, s) = 1$, allora $r \mid t$.*

Dimostrazione. Per Bézout $1 = u\,r + v\,s$. Moltiplicando per t: $t = (u\,t)r + v(s\,t)$. Il primo addendo è multiplo di r, il secondo pure perché $r \mid s\,t$. Quindi $r \mid t$. □

> **Attenzione · L'ipotesi di coprimalità è indispensabile**
> $6 \mid 4\cdot 3$ ma $6 \nmid 4$ e $6 \nmid 3$. Senza $\mathrm{MCD}(r, s) = 1$ il divisore può «distribuirsi» fra i due fattori.

Due conseguenze immediate, che useremo di continuo.

Corollario 9.7. 1. *Se $a \mid c$, $b \mid c$ e $\mathrm{MCD}(a, b) = 1$, allora $a\,b \mid c$.*

2. *Se $\mathrm{MCD}(a, m) = 1$ e $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$, allora $\mathrm{MCD}(a, m\,n) = 1$.*

Dimostrazione. (1) Scriviamo $c = a\,k$. Poiché $b \mid a\,k$ e b è coprimo con a, il lemma di Euclide dà $b \mid k$, cioè $k = b\,h$ e $c = a\,b\,h$. (2) Da $1 = u\,a + v\,m$ e $1 = u'a + v'n$ moltiplichiamo: $1 = (u\,u'a + u\,v'n + v\,u'm)a + (v\,v')m\,n$, che è una combinazione di a e $m\,n$. □

Il primo punto giustifica ciò che abbiamo usato nel capitolo 6: un numero è multiplo di 2 e di 3 se e solo se è multiplo di 6. Il secondo dice che essere coprimi con a è una proprietà che passa ai prodotti.

9.7 Euclide con le potenze

L'idea di Euclide, togliere a un numero un multiplo dell'altro senza cambiare il MCD, funziona anche in situazioni meno ovvie.

Proposizione 9.8. *Per ogni $a, b \geq 1$ si ha $\mathrm{MCD}(3^a - 1, 3^b - 1) = 3^{\mathrm{MCD}(a,b)} - 1$.*

Dimostrazione. Sia $a \geq b$. Togliamo a $3^a - 1$ il multiplo $3^{a-b}(3^b - 1)$ del secondo numero, scelto apposta per cancellare 3^a:

$$(3^a - 1) - 3^{a-b}(3^b - 1) = 3^a - 1 - 3^a + 3^{a-b} = 3^{a-b} - 1.$$

Per il lemma del passo di Euclide, $\mathrm{MCD}(3^a - 1, 3^b - 1) = \mathrm{MCD}(3^{a-b} - 1, 3^b - 1)$: la coppia di esponenti (a, b) è diventata $(a - b, b)$, ed è ancora della stessa forma. Ripetendo, riordinando ogni volta gli esponenti in modo che il primo sia il maggiore, la somma degli esponenti diminuisce strettamente finché entrambi sono positivi (passa da $a + b$ ad a). Quindi dopo un numero finito di passi uno degli esponenti diventa 0, e la coppia è $(e, 0)$, con $\mathrm{MCD}(3^e - 1, 3^0 - 1) = \mathrm{MCD}(3^e - 1, 0) = 3^e - 1$.

Resta da capire chi è e. Le coppie di esponenti seguono la regola $(x, y) \mapsto (x - y, y)$, che per il lemma del passo di Euclide (applicato agli esponenti) non cambia $\mathrm{MCD}(x, y)$. Dunque $e = \mathrm{MCD}(e, 0) = \mathrm{MCD}(a, b)$. □

Il ragionamento contiene un metodo generale per dimostrare che un procedimento termina: trovare una quantità intera non negativa (qui la somma degli esponenti) che diminuisce strettamente a ogni passo. Per il principio del minimo non può diminuire per sempre.

IN BREVE

Il MCD di due numeri non cambia se a uno dei due si toglie un multiplo dell'altro. Ripetendo questo passo con la divisione euclidea si ottiene l'algoritmo di Euclide, che termina perché i resti decrescono, e il cui ultimo resto non nullo è il MCD. Risalendo l'algoritmo si scrive il MCD come combinazione intera dei due numeri: è l'identità di Bézout. Ne seguono la caratterizzazione del MCD come divisore comune diviso da tutti gli altri, il criterio di coprimalità $u\,a + v\,b = 1$ e il lemma di Euclide: se $r \mid s\,t$ e r è coprimo con s, allora $r \mid t$.

VERIFICA 9.1

Calcola $\mathrm{MCD}(252, 198)$ con l'algoritmo di Euclide e scrivilo come combinazione intera di 252 e 198.

VERIFICA 9.2

Dimostra che due interi consecutivi sono sempre coprimi, e che $\mathrm{MCD}(2n + 1, 3n + 1) = 1$ per ogni n. (Cerca una combinazione uguale a 1.)

VERIFICA 9.3

Sia $d = \mathrm{MCD}(a, b)$. Dimostra che $\mathrm{MCD}(k\,a, k\,b) = k\,d$ per ogni intero $k \geq 1$.

VERIFICA 9.4

Calcola $\mathrm{MCD}(2^{12} - 1, 2^{18} - 1)$ senza calcolare le potenze. (L'argomento della sezione 9.7 vale con 2 al posto di 3.)

I numeri primi e la fattorizzazione unica

I numeri primi sono gli atomi della moltiplicazione: ogni intero maggiore di 1 si costruisce moltiplicando primi, e in un solo modo. L'esistenza di questa scomposizione è un esercizio di induzione forte; l'unicità, molto meno ovvia, è un regalo del lemma di Euclide. Una volta stabilita, la fattorizzazione diventa una «carta d'identità» dei numeri che rende trasparenti divisori, MCD e minimo comune multiplo.

10.1 Primi e composti

Definizione 10.1. *Un intero $p \geq 2$ è* primo *se i suoi unici divisori positivi sono* 1 *e* p*. Un intero $n \geq 2$ che non è primo si dice* composto*: in tal caso $n = a\,b$ con $1 < a, b < n$.*

Il numero 1 non è primo, per scelta: se lo fosse, la fattorizzazione non sarebbe più unica ($6 = 2\cdot 3 = 1\cdot 2\cdot 3 = 1\cdot 1\cdot 2\cdot 3 \ldots$). I primi più piccoli sono $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, \ldots$.

Il lemma di Euclide del capitolo 9 ha, per i primi, una forma particolarmente pulita.

Proposizione 10.2. *Sia p primo. Se $p \mid a\,b$, allora $p \mid a$ oppure $p \mid b$. Più in generale, se p divide un prodotto $a_1 a_2 \cdots a_k$, allora divide almeno uno dei fattori.*

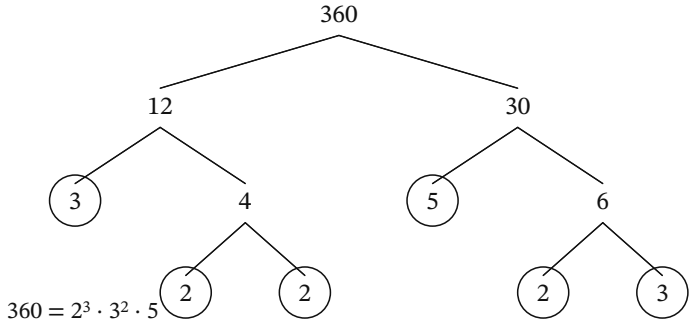
Dimostrazione. Il MCD di p e a è un divisore positivo di p, quindi vale 1 oppure p. Se vale p, allora $p \mid a$. Se vale 1, il lemma di Euclide applicato a $p \mid a\,b$ dà $p \mid b$. Il caso di k fattori segue per induzione su k: se $p \mid (a_1 \cdots a_{k-1})a_k$, allora $p \mid a_k$ oppure $p \mid a_1 \cdots a_{k-1}$, e in questo secondo caso si applica l'ipotesi induttiva. □

Questa proprietà caratterizza i primi: se $n = a\,b$ è composto, $n \mid a\,b$ ma n non divide né a né b, che sono più piccoli.

10.2 Esistenza della fattorizzazione

Teorema 10.3. *Ogni intero $n \geq 2$ è un prodotto di numeri primi (eventualmente di un solo primo).*

Dimostrazione. Induzione forte su $n \geq 2$. Per $n = 2$, il numero è primo. Sia $n > 2$ e supponiamo che ogni intero fra 2 e $n-1$ sia prodotto di primi. Se n è primo non c'è nulla da dimostrare. Altrimenti $n = a\,b$ con $2 \leq a, b \leq n-1$; per ipotesi induttiva $a = p_1 \cdots p_r$ e $b = q_1 \cdots q_s$ sono prodotti di primi, e allora anche $n = p_1 \cdots p_r q_1 \cdots q_s$ lo è. □



Si spezza finché i pezzi sono primi: $360 = 12\cdot 30 = (3\cdot 4)(5\cdot 6) = 2^3\cdot 3^2\cdot 5$.

ANATOMIA DI UNA DIMOSTRAZIONE · Perché proprio l'induzione forte

Per fattorizzare n non serve sapere nulla di $n-1$: in generale $n-1$ non ha alcun rapporto con i fattori di n. Servono invece i fattori a e b, che possono essere molto più piccoli. Per fattorizzare $32000 = 32 \cdot 1000$ usiamo 32 e 1000, non 31999. L'induzione forte è la forma adatta, perché permette di usare *qualunque* caso precedente.

Volendo, si può usare l'induzione ordinaria sull'affermazione cumulativa $Q(n)$: «ogni k con $2 \le k \le n$ è prodotto di primi». Il passo da $Q(n)$ a $Q(n+1)$ richiede solo di fattorizzare $n+1$, e i suoi eventuali fattori a, b stanno fra 2 e n. È lo stesso argomento, con tutte le ipotesi impacchettate in una sola.

10.3 Unicità della fattorizzazione

Teorema 10.4. (Teorema fondamentale dell'aritmetica) *Ogni intero $n \ge 2$ si scrive come prodotto di primi in modo unico a meno dell'ordine dei fattori: se*

$$n = p_1 p_2 \cdots p_L = q_1 q_2 \cdots q_S$$

con tutti i p_i e q_j primi, allora $L = S$ e, riordinando i q_j, si ha $p_i = q_i$ per ogni i.

Dimostrazione. Induzione sulla lunghezza L della prima fattorizzazione. Se $L = 1$, allora $n = p_1$ è primo, e la seconda fattorizzazione non può avere due o più fattori (sarebbe una scrittura di un primo come prodotto di numeri più piccoli di lui); quindi $S = 1$ e $q_1 = p_1$.

Sia $L > 1$ e supponiamo l'unicità vera per le fattorizzazioni di lunghezza $L-1$. Poiché $p_1 \mid n = q_1 \cdots q_S$, il primo p_1 divide uno dei q_j; riordinando, $p_1 \mid q_1$. Ma q_1 è primo e $p_1 > 1$, quindi $p_1 = q_1$. Cancellando questo fattore comune,

$$\frac{n}{p_1} = p_2 \cdots p_L = q_2 \cdots q_S,$$

e la prima è una fattorizzazione di lunghezza $L-1$. (Se fosse $S = 1$, avremmo $p_2 \cdots p_L = 1$, impossibile.) Per ipotesi induttiva $L - 1 = S - 1$ e i fattori coincidono a meno dell'ordine; aggiungendo $p_1 = q_1$ si conclude. □

ATTENZIONE · Unicità non vuol dire stesso ordine

$2 \cdot 3 \cdot 5 = 5 \cdot 2 \cdot 3$: sono la stessa fattorizzazione. Per evitare ambiguità si raccolgono i primi uguali e si scrive $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ con $p_1 < \cdots < p_k$: in questa forma l'unicità dice che i primi e gli esponenti sono determinati da n.

10.3.1 I primi sono infiniti

Un'osservazione classica, non svolta a lezione ma utile per orientarsi. Se i primi fossero solo $p_1, \ldots, p_k$, il numero $N = p_1 \cdots p_k + 1$ avrebbe un fattore primo, che dovrebbe essere uno dei p_i; ma allora p_i dividerebbe $N - p_1 \cdots p_k = 1$, assurdo. Dunque i primi sono infiniti.

10.4 La fattorizzazione come carta d'identità

Definizione 10.5. *Sia p primo e $N \ge 1$. L'*esponente *(o* valutazione*) $v_p(N)$ è l'esponente con cui p compare nella fattorizzazione di N; equivalentemente, è il più grande α tale che $p^\alpha \mid N$.*

Per esempio $24 = 2^3 \cdot 3$, quindi $v_2(24) = 3$, $v_3(24) = 1$, $v_5(24) = 0$. Per l'unicità della fattorizzazione, $v_p(a\,b) = v_p(a) + v_p(b)$: gli esponenti di un prodotto si sommano.

10.4.1 I divisori di un numero

Proposizione 10.6. *Sia $N = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$. I divisori positivi di N sono esattamente i numeri $p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$ con $0 \le \beta_i \le \alpha_i$. Il loro numero è*

$$\tau(N) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1).$$

Dimostrazione. Se $d \mid N$, cioè $N = d\,e$, ogni primo di d compare in N, e $v_p(d) \le v_p(d) + v_p(e) = v_p(N)$. Viceversa un numero di quella forma divide N, con quoziente $\prod p_i^{\alpha_i - \beta_i}$. Per l'unicità della fattorizzazione numeri diversi corrispondono a scelte diverse degli esponenti; ogni β_i si sceglie in $\alpha_i + 1$ modi, indipendentemente. □

Per esempio $2000 = 2^4 \cdot 5^3$ ha $(4+1)(3+1) = 20$ divisori positivi. (Salvo avviso contrario, contiamo solo i divisori positivi.)

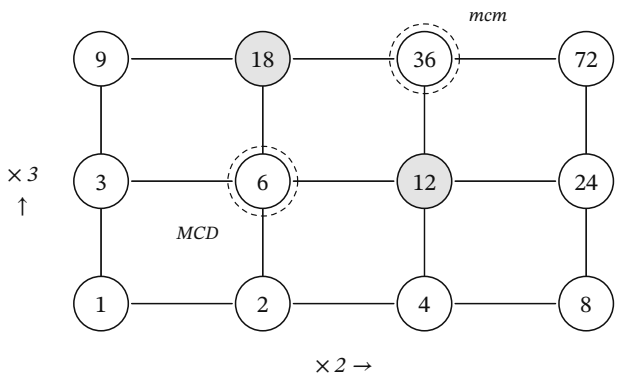
10.4.2 MCD e mcm con gli esponenti

Il *minimo comune multiplo* $\mathrm{mcm}(a, b)$ di due interi positivi è il più piccolo intero positivo multiplo di entrambi. Scriviamo $a = \prod p_i^{\alpha_i}$ e $b = \prod p_i^{\beta_i}$ usando la stessa lista di primi per entrambi (con esponente 0 per i primi che compaiono in uno solo dei due).

Teorema 10.7. $$\mathrm{MCD}(a, b) = \prod_i p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}, \qquad \mathrm{mcm}(a, b) = \prod_i p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)},$$

e di conseguenza $\mathrm{MCD}(a, b) \cdot \mathrm{mcm}(a, b) = a\,b$. *Inoltre ogni multiplo comune di a e b è multiplo di* $\mathrm{mcm}(a, b)$.

Dimostrazione. Un numero $c = \prod p_i^{\gamma_i}$ è divisore comune se e solo se $\gamma_i \le \alpha_i$ e $\gamma_i \le \beta_i$ per ogni i, cioè $\gamma_i \le \min(\alpha_i, \beta_i)$. Il più grande si ottiene con gli esponenti massimi possibili, cioè i minimi; e ogni divisore comune divide questo numero, in accordo con il capitolo 9. Allo stesso modo un multiplo comune c deve avere $v_{p_i}(c) \ge \max(\alpha_i, \beta_i)$ per ogni i: il più piccolo si ottiene con gli esponenti uguali ai massimi, e ogni multiplo comune è multiplo di esso. Infine $\min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta) = \alpha + \beta$, e moltiplicando si ottiene $a\,b$. □



I divisori di $72 = 2^3 \cdot 3^2$ disposti su una griglia: $\mathrm{MCD}(18, 12) = 6$ e $\mathrm{mcm}(18, 12) = 36$.

Nella figura ogni divisore $2^x 3^y$ sta nel punto (x, y). Il MCD di due divisori è il punto che ha per coordinate i minimi delle coordinate, il mcm quello con i massimi. Passando dal MCD al mcm si scambiano sistematicamente minimi e massimi, e le disuguaglianze $\leq$ diventano $\geq$.

Dalle formule seguono due fatti che useremo nel teorema cinese del resto: a e b sono coprimi se e solo se non hanno primi in comune; e se $\mathrm{MCD}(m, n) = 1$, allora per ogni a si ha $\mathrm{MCD}(a, mn) = \mathrm{MCD}(a, m) \cdot \mathrm{MCD}(a, n)$, perché i primi di m e quelli di n sono diversi e il calcolo dei minimi si spezza in due parti indipendenti.

10.4.3 $\sqrt{2}$, di nuovo

Se fosse $a^2 = 2b^2$ con $a, b \geq 1$, guardando l'esponente di 2 avremmo $v_2(a^2) = 2v_2(a)$, un numero pari, e $v_2(2b^2) = 1 + 2v_2(b)$, un numero dispari. L'unicità della fattorizzazione rende impossibile l'uguaglianza. È la stessa conclusione del capitolo 1, ottenuta ora guardando la carta d'identità dei numeri.

10.5 Terne con prodotto fissato

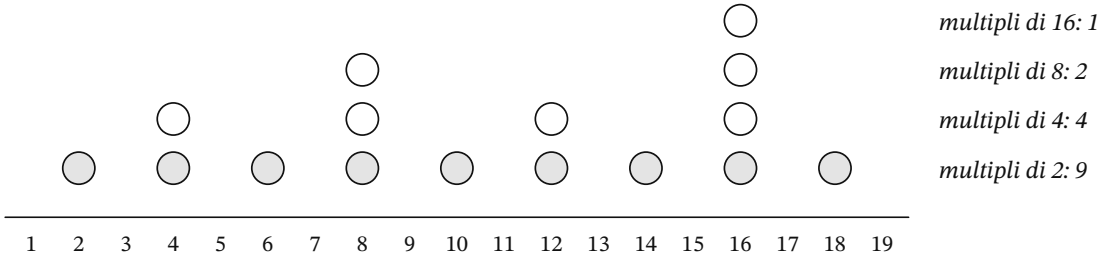
ESEMPIO GUIDATO · Quante terne (x, y, z) con $xyz = 2000$?
Contiamo le terne ordinate di interi positivi con prodotto $2000 = 2^4 5^3$. Ognuno dei tre numeri è un divisore, quindi $x = 2^{\alpha_1} 5^{\alpha_2}$, $y = 2^{\beta_1} 5^{\beta_2}$, $z = 2^{\gamma_1} 5^{\gamma_2}$. Per l'unicità della fattorizzazione la condizione $xyz = 2000$ equivale a

$$\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 = 4, \qquad \alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2 = 3,$$

due equazioni indipendenti in naturali. Per stelle e sbarre (capitolo 5) la prima ha $\binom{6}{2} = 15$ soluzioni e la seconda $\binom{5}{2} = 10$. Le terne sono $15 \cdot 10 = 150$. La fattorizzazione ha trasformato un problema moltiplicativo in due problemi additivi.

10.6 Quanti fattori p ci sono in $n!$

Quante volte compare il primo 2 nella fattorizzazione di $19! = 1 \cdot 2 \cdots 19$? Ogni numero pari contribuisce almeno un fattore 2; i multipli di 4 ne contribuiscono un secondo; quelli di 8 un terzo; 16 un quarto.



Ogni pallino è un fattore 2: per righe si contano i multipli di $2, 4, 8, 16$.

Contando i pallini riga per riga:

$$v_2(19!) = \lfloor \frac{19}{2} \rfloor + \lfloor \frac{19}{4} \rfloor + \lfloor \frac{19}{8} \rfloor + \lfloor \frac{19}{16} \rfloor = 9 + 4 + 2 + 1 = 16.$$

Qui $\lfloor x \rfloor$ è la *parte intera* di x, il più grande intero $\leq x$; i multipli di d fra 1 e n sono $\lfloor n/d \rfloor$. Dalle potenze $2^5 = 32 > 19$ in poi non ci sono più multipli.

Teorema 10.8. (Formula di Legendre) *Per ogni primo p e ogni $n \geq 1$,*

$$v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor = \lfloor \frac{n}{p} \rfloor + \lfloor \frac{n}{p^2} \rfloor + \lfloor \frac{n}{p^3} \rfloor + \cdots,$$

dove la somma è finita perché i termini con $p^k > n$ sono nulli.

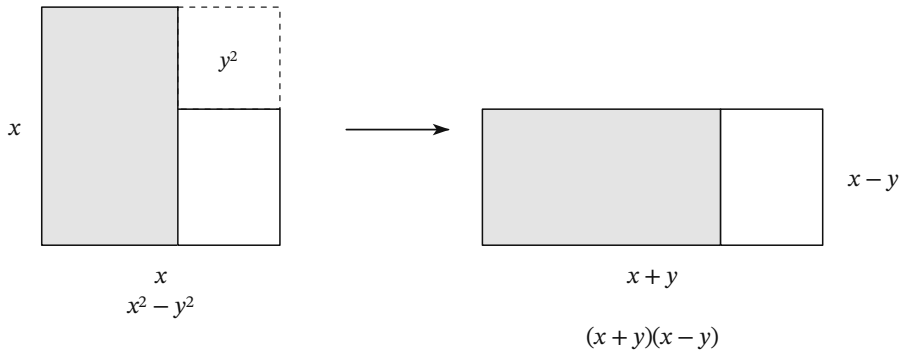
Dimostrazione. Poiché $v_p(n!) = \sum_{m=1}^{n} v_p(m)$, contiamo i «pallini»: il numero m ha $v_p(m)$ pallini, uno nella riga k per ogni $k \geq 1$ tale che $p^k \mid m$. *Per righe*: nella riga k ci sono tanti pallini quanti multipli di p^k fra 1 e n, cioè $\lfloor n/p^k \rfloor$. Sommando le righe si ottiene la formula.

Per colonne si raggruppano i numeri secondo il loro esponente esatto: quelli con $v_p(m) = k$ sono $\lfloor n/p^k \rfloor - \lfloor n/p^{k+1} \rfloor$ e contribuiscono k ciascuno, quindi $v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} k(\lfloor n/p^k \rfloor - \lfloor n/p^{k+1} \rfloor)$. Raccogliendo i coefficienti di ogni $\lfloor n/p^k \rfloor$ (che compare con $+k$ e con $-(k-1)$) la somma si riduce, telescopicamente, alla stessa formula. □

Per esempio, gli zeri finali di 100! sono tanti quanti i fattori $10 = 2 \cdot 5$; i fattori 5 sono meno dei fattori 2, e $v_5(100!) = 20 + 4 = 24$. Quindi 100! termina con 24 zeri.

10.7 Differenze di quadrati

Quali interi n si scrivono come $x^2 - y^2$ con $x, y \in \mathbb{Z}$? La fattorizzazione $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$ trasforma la domanda in una domanda sui divisori.



Togliendo il quadrato y^2 dal quadrato x^2 e ricomponendo, si ottiene un rettangolo $(x+y) \times (x-y)$.

Ponendo $u = x + y$ e $v = x - y$ si ha $uv = n$, e viceversa $x = \frac{u+v}{2}$, $y = \frac{u-v}{2}$. Questi sono interi se e solo se $u+v$ e $u-v$ sono pari, cioè se e solo se u e v hanno *la stessa parità*. Dunque:

Proposizione 10.9. *Le soluzioni intere di $x^2 - y^2 = n$ corrispondono alle fattorizzazioni $n = uv$ con u, v della stessa parità. Per $n \neq 0$:*

- *se n è dispari, ogni fattorizzazione va bene (i fattori sono entrambi dispari), e per ogni divisore d di n si ha la soluzione $x = \frac{d + n/d}{2}$, $y = \frac{d - n/d}{2}$;*
- *se n è pari ma $4 \nmid n$, non ci sono soluzioni: due fattori dispari darebbero un prodotto dispari, e due fattori pari un prodotto multiplo di 4;*
- *se $4 \mid n$, ogni divisore d di $n/4$ dà la soluzione $x = d + \frac{n}{4d}$, $y = d - \frac{n}{4d}$, che corrisponde a $u = 2d$ e $v = 2\frac{n}{4d}$.*

Per esempio $x^2 - y^2 = 26$ non ha soluzioni: $26 = 1{\cdot}26 = 2{\cdot}13$ (e le versioni con i segni), sempre con fattori di parità diversa. Nel capitolo 13 rivedremo questo fatto in un'altra luce: un quadrato diviso per 4 lascia sempre resto 0 o 1.

In breve

Ogni intero $n \geq 2$ è prodotto di primi (induzione forte), in modo unico a meno dell'ordine (lemma di Euclide: un primo che divide un prodotto divide un fattore). Gli esponenti v_p sono la carta d'identità di un numero: i divisori hanno esponenti più piccoli, il MCD prende i minimi, il mcm i massimi, e MCD·mcm$=a\,b$. La formula di Legendre conta i fattori p in $n!$ per righe o per colonne. Fattorizzare un'espressione, come $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$, riduce un'equazione a un problema di divisori.

Verifica 10.1

Fattorizza 1260 e calcola il numero dei suoi divisori positivi. Calcola poi $\mathrm{MCD}(1260, 1512)$ e $\mathrm{mcm}(1260, 1512)$ con gli esponenti.

Verifica 10.2

Con quanti zeri termina 1000!? Qual è l'esponente di 3 in 30!?

Verifica 10.3

Trova tutte le soluzioni intere di $x^2 - y^2 = 15$ e di $x^2 - y^2 = 24$.

Verifica 10.4

Dimostra che un intero $N \geq 1$ è un quadrato perfetto se e solo se $\tau(N)$ è dispari.

Equazioni negli interi

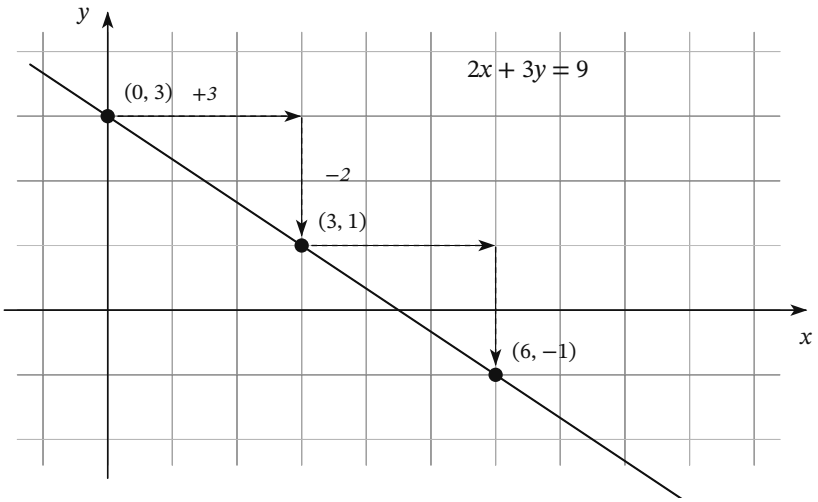
Con monete da 2 e da 3 euro si possono pagare esattamente 9 euro? Sì: $3{\cdot}3$, oppure $3{\cdot}2+1{\cdot}3$. E con monete da 6 e da 10 si possono pagare 7 euro, anche ammettendo il resto? No: ogni combinazione di 6 e 10 è pari. Le *equazioni diofantee lineari* $a\,x+b\,y=c$, da risolvere negli interi, sono la domanda generale dietro questi esempi. Grazie a Bézout sappiamo già quasi tutto per risolverle.

11.1 Il problema e la sua immagine

Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$ con a, b non entrambi nulli. Cerchiamo tutte le coppie $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tali che

$$a\,x + b\,y = c.$$

Geometricamente l'equazione è una retta del piano, e cerchiamo i suoi punti a coordinate intere, cioè i punti della retta che stanno sul *reticolo* $\mathbb{Z}^2$.



La retta $2x+3y=9$ passa per i punti interi $(0,3)$, $(3,1)$, $(6,-1)$, ..., distanziati di un passo fisso.

La figura suggerisce due cose: i punti interi, se ci sono, sono infiniti, e sono disposti a intervalli regolari. Le dimostreremo entrambe.

11.2 Quando ci sono soluzioni

Teorema 11.1. *Sia* $d = \mathrm{MCD}(a, b)$. *L'equazione* $a\,x + b\,y = c$ *ha soluzioni intere se e solo se* $d \mid c$.

Dimostrazione. *Necessità.* Se $a\,x + b\,y = c$ con x, y interi, allora d, che divide a e b, divide la combinazione $a\,x + b\,y = c$.

Sufficienza. Se $c = d\gamma$, per Bézout esistono u, v con $a\,u + b\,v = d$. Moltiplicando per γ, $a(\gamma u) + b(\gamma v) = c$: la coppia $(x_0, y_0) = (\gamma u, \gamma v)$ è una soluzione. □

Questo è il corollario del capitolo 9 detto con altre parole: le combinazioni intere di a e b sono esattamente i multipli del MCD. Nell'esempio iniziale, $\mathrm{MCD}(6, 10) = 2 \nmid 7$, quindi $6x + 10y = 7$ non ha soluzioni; invece $\mathrm{MCD}(2, 3) = 1$ divide qualunque c.

11.3 Tutte le soluzioni

Trovata una soluzione particolare (x_0, y_0), studiamo le altre. Se anche (x, y) è soluzione, sottraendo le due uguaglianze otteniamo

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0.$$

La differenza di due soluzioni risolve l'equazione *omogenea* $a\,X + b\,Y = 0$. Risolviamo questa.

Lemma 11.2. *Sia* $d = \mathrm{MCD}(a,b)$ *e scriviamo* $a = d\,a_1$, $b = d\,b_1$. *Le soluzioni intere di* $a\,X + b\,Y = 0$ *sono esattamente* $(X, Y) = (b_1 t, -a_1 t)$ *con* $t \in \mathbb{Z}$.

Dimostrazione. Queste coppie sono soluzioni: $a\,b_1 t - b\,a_1 t = d\,a_1 b_1 t - d\,b_1 a_1 t = 0$. Viceversa, se $a\,X + b\,Y = 0$, dividendo per d si ha $a_1 X = -b_1 Y$. Supponiamo $a_1 \neq 0$. Allora $a_1 \mid b_1 Y$, e poiché a_1, b_1 sono coprimi (capitolo 9), il lemma di Euclide dà $a_1 \mid Y$: $Y = -a_1 t$ per un certo t. Sostituendo, $a_1 X = a_1 b_1 t$, e dividendo per $a_1 \neq 0$ si ha $X = b_1 t$. Se invece $a_1 = 0$, allora $b_1 = \pm 1$ (perché $\mathrm{MCD}(0, b_1) = |b_1| = 1$), l'equazione dà $Y = 0$, mentre X è arbitrario: ponendo $t = b_1 X$ si ha $X = b_1 t$ (perché $b_1^2 = 1$) e $Y = 0 = -a_1 t$, come voluto. □

Teorema 11.3. *Se* $d = \mathrm{MCD}(a,b) \mid c$ *e* (x_0, y_0) *è una soluzione di* $a\,x + b\,y = c$, *tutte le soluzioni sono*

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \qquad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

Dimostrazione. Ogni soluzione differisce da (x_0, y_0) per una soluzione dell'omogenea, che per il lemma ha la forma $(b_1 t, -a_1 t)$. Viceversa ogni coppia di quella forma è soluzione, perché

$$a\Big(x_0 + \frac{b}{d}t\Big) + b\Big(y_0 - \frac{a}{d}t\Big) = a\,x_0 + b\,y_0 + \frac{a\,b}{d}t - \frac{a\,b}{d}t = c.$$ □

Il vettore $\left(\frac{b}{d}, -\frac{a}{d}\right)$ è parallelo alla retta (perché $a\frac{b}{d} + b\big(-\frac{a}{d}\big) = 0$) ed è il passo più corto fra due punti interi consecutivi: è il «salto» della figura, $(3, -2)$ per la retta $2x + 3y = 9$.

IMMAGINE MENTALE · Particolare più omogenea
La struttura «soluzione generale = una soluzione particolare + tutte le soluzioni dell'omogenea» non è un caso isolato. L'abbiamo vista nascere dalla linearità: la differenza di due soluzioni risolve il problema omogeneo. È la stessa struttura delle ricorrenze lineari del capitolo 7 e dei sistemi lineari di algebra lineare. Dove c'è linearità, c'è questa decomposizione.

11.4 La ricetta, e un esempio completo

Per risolvere $a\,x + b\,y = c$:

1. calcolare $d = \mathrm{MCD}(a,b)$ con l'algoritmo di Euclide;
2. se $d \nmid c$, non ci sono soluzioni; altrimenti scrivere $c = d\gamma$;
3. risalire l'algoritmo per trovare u, v con $a\,u + b\,v = d$;
4. la soluzione particolare è $(x_0, y_0) = (\gamma u, \gamma v)$;
5. tutte le soluzioni sono $(x_0 + \frac{b}{d}t, y_0 - \frac{a}{d}t)$ con $t \in \mathbb{Z}$.

Con coefficienti piccoli si può trovare la soluzione particolare a occhio: per $2x+3y=9$ si vede subito $(0,3)$, e le soluzioni sono $(3t, 3-2t)$.

Esempio guidato · L'equazione $11x+41y=2$

Esistenza. $\mathrm{MCD}(11,41)=1 \mid 2$. L'algoritmo e la risalita sono stati fatti nel capitolo 9: $1 = 15\cdot 11 - 4\cdot 41$.

Soluzione particolare. Moltiplicando per 2: $2 = 30\cdot 11 - 8\cdot 41$, quindi $(x_0, y_0) = (30, -8)$.

Tutte le soluzioni. $x = 30+41t$, $y = -8-11t$, con $t \in \mathbb{Z}$. Controllo per $t=-1$: $(-11, 3)$, e $11\cdot(-11)+41\cdot 3 = -121+123 = 2$.

Quante hanno $|x|,|y| \le 100$? Da $-100 \le 30+41t \le 100$ si ricava $-130 \le 41t \le 70$, cioè $-\frac{130}{41} \le t \le \frac{70}{41}$, e con t intero $t \in \{-3,-2,-1,0,1\}$. Per questi valori $y = -8-11t$ vale $25, 14, 3, -8, -19$, sempre entro i limiti. Le soluzioni richieste sono 5.

Attenzione · Formule diverse, stesse soluzioni

Per la stessa equazione si possono scrivere parametrizzazioni dall'aspetto diverso: partendo da un'altra soluzione particolare, o sostituendo t con $-t$ o con $t+k$. Per esempio $x = 30-41s$, $y = -8+11s$ descrive esattamente le stesse coppie (con $s=-t$). Prima di dire che due risposte sono diverse, conviene controllare se generano lo stesso insieme di coppie.

In breve

$a\,x+b\,y=c$ ha soluzioni intere se e solo se $\mathrm{MCD}(a,b) \mid c$; una soluzione particolare viene dall'identità di Bézout. La differenza di due soluzioni risolve l'equazione omogenea, che grazie al lemma di Euclide ha soluzioni $t\left(\frac{b}{d}, -\frac{a}{d}\right)$. Quindi tutte le soluzioni sono una soluzione particolare più un multiplo intero di quel vettore: punti equidistanti su una retta.

Verifica 11.1

Risolvi negli interi $252x+198y=36$ e $252x+198y=35$. (Usa la verifica 9.1.)

Verifica 11.2

Un negozio vende penne a 7 euro e quaderni a 11 euro. In quanti modi si possono spendere esattamente 100 euro comprando un numero naturale di penne e di quaderni?

Verifica 11.3

Per quali interi c l'equazione $12x+18y=c$ ha soluzioni? Per $c=30$ trova tutte le soluzioni con $x>0$ e $y>0$.

Relazioni di equivalenza e quozienti

Il quarto pilastro nasce da un gesto che facciamo continuamente senza accorgercene: considerare uguali cose diverse. Le frazioni $\frac{1}{2}$ e $\frac{2}{4}$ sono scritte in modo diverso ma indicano lo stesso numero. Le ore 3 e 15 sono la stessa posizione della lancetta. Due insiemi con cinque elementi sono diversi, ma «hanno lo stesso numero». La matematica rende rigoroso questo gesto con le relazioni di equivalenza, e il prezzo da pagare, cioè controllare che le definizioni non dipendano dalle scelte, è il cuore del capitolo.

12.1 Quando cose diverse sono «la stessa»

Definizione 12.1. *Una relazione $\sim$ su un insieme A è una* relazione di equivalenza *se è*

- riflessiva*: $x \sim x$ per ogni $x \in A$;*
- simmetrica*: se $x \sim y$ allora $y \sim x$;*
- transitiva*: se $x \sim y$ e $y \sim z$ allora $x \sim z$.*

Sono esattamente le proprietà che ci aspettiamo da una nozione di «somiglianza» ragionevole: ognuno somiglia a sé stesso, la somiglianza non ha un verso, e due cose simili a una terza sono simili tra loro. Qualche esempio:

- su $\mathbb{Z}$, «$x \sim y$ se x e y hanno la stessa parità»;
- su $\mathbb{Z}$, «$x \sim y$ se x e y danno lo stesso resto nella divisione per n» (sarà la congruenza del prossimo capitolo);
- sugli insiemi finiti, «$X \sim Y$ se esiste una biiezione $X \to Y$»: riflessiva per l'identità, simmetrica perché l'inversa di una biiezione è una biiezione, transitiva perché la composizione di biiezioni lo è (capitolo 3).

Invece $\leq$ non è di equivalenza (non è simmetrica), e nemmeno la divisibilità.

12.2 Classi di equivalenza

Definizione 12.2. *Sia $\sim$ una relazione di equivalenza su A. La* classe di equivalenza *di $x \in A$ è l'insieme degli elementi equivalenti a x:*

$$[x] = \{y \in A \colon y \sim x\}.$$

Ogni elemento di una classe si dice un suo rappresentante.

Per la riflessività $x \in [x]$: nessuna classe è vuota. La notazione $[x]$ indica un insieme, non un elemento, e lo stesso insieme ha in generale molti nomi diversi, uno per ogni suo rappresentante.

Teorema 12.3. *Siano $x, y \in A$. Allora $[x] = [y]$ se e solo se $x \sim y$. Inoltre due classi o coincidono o sono disgiunte.*

Dimostrazione. Se $[x]=[y]$, allora $x\in[x]=[y]$, cioè $x\sim y$. Viceversa, sia $x\sim y$. Se $z\in[x]$, allora $z\sim x$ e $x\sim y$, quindi $z\sim y$ per transitività: $[x]\subseteq[y]$. Per simmetria $y\sim x$, e lo stesso argomento dà $[y]\subseteq[x]$.

Infine, se due classi hanno un elemento comune $z\in[x]\cap[y]$, allora $z\sim x$ e $z\sim y$; per simmetria $x\sim z$, e per transitività $x\sim y$, quindi $[x]=[y]$. □

Concetto chiave · Le classi o coincidono o sono disgiunte
Le classi di equivalenza non si sovrappongono mai parzialmente: ogni elemento di A sta in una e una sola classe. Le classi formano quindi una *partizione* di A: una famiglia di sottoinsiemi non vuoti, a due a due disgiunti, la cui unione è A.

Vale anche il viceversa: data una partizione di A, la relazione «$x\sim y$ se x e y stanno nello stesso pezzo» è di equivalenza, e le sue classi sono i pezzi. Relazioni di equivalenza e partizioni sono due modi di dire la stessa cosa.

12.3 L'insieme quoziente

Definizione 12.4. *L'*insieme quoziente $A/\sim$ *è l'insieme delle classi di equivalenza:*

$$A/\sim=\{[x]\colon x\in A\}.$$

La funzione $\pi\colon A\to A/\sim$, $\pi(x)=[x]$, *si chiama* proiezione canonica*; è suriettiva, perché ogni classe è la classe di qualcuno.*

Immagine mentale · Incollare
Passare da A ad $A/\sim$ è come incollare fra loro tutti gli elementi equivalenti: ogni gruppo incollato diventa un solo punto del nuovo insieme. Gli elementi del quoziente non sono gli elementi di A: sono i pacchetti. Quando diciamo che due elementi «sono uguali nel quoziente» intendiamo che stanno nello stesso pacchetto, non che sono uguali in A.

12.4 I razionali come quoziente

Il primo esempio importante è $\mathbb{Q}$. Una frazione è una coppia (a,b) con $a\in\mathbb{Z}$ e $b\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$, ma coppie diverse possono indicare lo stesso numero: $(1,2)$, $(2,4)$ e $(3,6)$ rappresentano tutte $\frac{1}{2}$. Poniamo

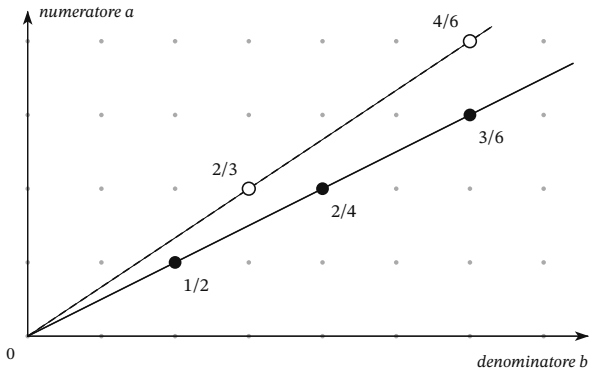
$$(a,b)\sim(c,d)\quad\iff\quad a\,d=b\,c,$$

che è la condizione $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ scritta senza divisioni.

Proposizione 12.5. *$\sim$ è una relazione di equivalenza su $\mathbb{Z}\times(\mathbb{Z}\setminus\{0\})$.*

Dimostrazione. Riflessività e simmetria sono immediate ($a\,b=b\,a$; e $a\,d=b\,c$ equivale a $c\,b=d\,a$). Per la transitività, supponiamo $a\,d=b\,c$ e $c\,f=d\,e$. Moltiplicando la prima per f e usando la seconda, $a\,d\,f=b\,c\,f=b\,d\,e$, cioè $d(a\,f-b\,e)=0$. Poiché $d\neq0$, si ha $a\,f=b\,e$, cioè $(a,b)\sim(e,f)$. □

Si noti dove serve l'ipotesi $d\neq0$: è proprio il denominatore della frazione intermedia. Ora definiamo $\mathbb{Q}=(\mathbb{Z}\times(\mathbb{Z}\setminus\{0\}))/\sim$ e scriviamo $\frac{a}{b}$ per la classe di (a,b). Graficamente, le frazioni equivalenti a $\frac{a}{b}$ sono i punti a coordinate intere su una stessa retta per l'origine.



Ogni razionale è una retta per l'origine: $\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}$ stanno sulla stessa retta, $\frac{2}{3}$ e $\frac{4}{6}$ su un'altra.

12.4.1 Operazioni ben definite

Vogliamo sommare due razionali con la regola di sempre,

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a\,d + b\,c}{b\,d}.$$

Ma attenzione: la formula usa *rappresentanti*. Se al posto di (a, b) usiamo un'altra coppia equivalente, il risultato deve restare nella stessa classe, altrimenti la «somma di due razionali» non sarebbe un concetto sensato.

Proposizione 12.6. *Se* $(a, b) \sim (a', b')$ *e* $(c, d) \sim (c', d')$, *allora* $(a\,d + b\,c, b\,d) \sim (a'd' + b'c', b'd')$.

Dimostrazione. Le ipotesi sono $a\,b' = b\,a'$ e $c\,d' = d\,c'$. Dobbiamo verificare $(a\,d + b\,c)b'd' = b\,d(a'd' + b'c')$. Sviluppando il membro sinistro e usando le ipotesi:

$$(a\,b')d\,d' + (c\,d')b\,b' = (b\,a')d\,d' + (d\,c')b\,b' = b\,d(a'd' + b'c').$$ □

> **ATTENZIONE · Una formula non è ancora una definizione**
> Ogni volta che si definisce un'operazione o una funzione su un quoziente usando i rappresentanti, bisogna dimostrare che il risultato non dipende dalla loro scelta. Si dice che l'operazione è *ben definita* (o *ben posta*). Un esempio di «definizione» sbagliata: $\frac{a}{b} \mapsto a$, «il numeratore». Non è una funzione su $\mathbb{Q}$, perché $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ darebbe due valori diversi.

Solo dopo aver dimostrato la buona definizione si possono trasferire le proprietà: per esempio la commutatività della somma di razionali segue da quella degli interi, perché $a\,d + b\,c = c\,b + d\,a$. Lo stesso schema si ripeterà tra poco con gli interi modulo n.

12.5 Contare le classi

Il principio della divisione del capitolo 4 si rilegge in questo linguaggio.

Proposizione 12.7. *Sia* A *finito e* $\sim$ *una relazione di equivalenza le cui classi hanno tutte* k *elementi. Allora* $|A/{\sim}| = |A|/k$.

Dimostrazione. Le classi sono una partizione di A: sommando le loro cardinalità si ottiene $|A|$. Se sono N classi da k elementi, $N\,k = |A|$. □

Il coefficiente binomiale ne è l'esempio tipico: sulle liste ordinate di r elementi distinti di un insieme con n elementi, diciamo che due liste sono equivalenti se contengono gli stessi elementi. Ogni classe ha $r!$ liste e le classi sono i sottoinsiemi: $\binom{n}{r} = \frac{n!/(n-r)!}{r!}$. Gli anagrammi del capitolo 5 sono le classi delle disposizioni di lettere numerate, quando si dichiarano equivalenti quelle che differiscono solo nella numerazione.

In breve

Una relazione di equivalenza è riflessiva, simmetrica e transitiva. Le sue classi formano una partizione: due classi o coincidono o sono disgiunte, e $[x] = [y]$ esattamente quando $x \sim y$. L'insieme quoziente ha per elementi le classi. Le operazioni sul quoziente si definiscono con i rappresentanti, ma bisogna dimostrare che il risultato non dipende dalla scelta. I razionali sono un quoziente delle coppie di interi, e contare le classi della stessa grandezza è il principio della divisione.

Verifica 12.1

Su $\mathbb{R}$ poniamo $x \sim y$ se $x - y \in \mathbb{Z}$. Dimostra che è una relazione di equivalenza e descrivi le classi. Quale intervallo contiene esattamente un rappresentante per classe?

Verifica 12.2

Su $\mathbb{Z}$ la relazione «$x \sim y$ se $|x - y| \leq 1$» è di equivalenza? Quali proprietà valgono e quali no?

Verifica 12.3

Dimostra che il prodotto di razionali $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a\,c}{b\,d}$ è ben definito.

Capitolo 13

Congruenze

Che giorno della settimana sarà fra 100 giorni? Non serve contare cento giorni: basta sapere che le settimane si ripetono ogni 7, e che $100 = 14 \cdot 7 + 2$. Fra cento giorni sarà come fra due. Ciò che conta di 100 è il suo resto nella divisione per 7. Le congruenze sono il linguaggio di questo modo di ragionare, e uniscono il terzo pilastro (il resto) al quarto (identificare).

13.1 L'aritmetica dell'orologio

Definizione 13.1. *Sia $n \geq 1$. Due interi a, b sono* congrui modulo n, *e si scrive $a \equiv b \pmod{n}$, se $n \mid a - b$, cioè se $a = b + kn$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$.*

Per esempio $17 \equiv 2 \pmod{5}$, perché $17 - 2 = 15$; e $-3 \equiv 4 \pmod{7}$. La definizione con la differenza è comoda nelle dimostrazioni; quella che segue è la più intuitiva.

Proposizione 13.2. *$a \equiv b \pmod{n}$ se e solo se a e b hanno lo stesso resto nella divisione per n.*

Dimostrazione. Siano $a = q_1 n + r_1$ e $b = q_2 n + r_2$ le divisioni euclidee. Se $r_1 = r_2$, allora $a - b = (q_1 - q_2)n$. Viceversa, se $a - b = kn$, allora $a = (q_2 + k)n + r_2$ con $0 \leq r_2 < n$: per l'unicità della divisione euclidea di a, il resto di a è r_2. □

Proposizione 13.3. *La congruenza modulo n è una relazione di equivalenza su $\mathbb{Z}$.*

Dimostrazione. $n \mid a - a = 0$. Se $n \mid a - b$, allora $n \mid -(a - b) = b - a$. Se $n \mid a - b$ e $n \mid b - c$, allora n divide la somma $a - c$. (Oppure, più velocemente: «avere lo stesso resto» è evidentemente riflessiva, simmetrica e transitiva.) □

13.2 Le classi resto

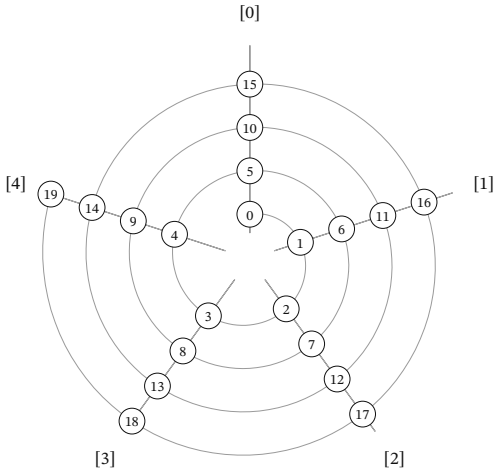
La classe di a modulo n è

$$[a]_n = \{b \in \mathbb{Z} : b \equiv a \pmod{n}\} = \{a + kn : k \in \mathbb{Z}\},$$

una progressione aritmetica di passo n che si estende in entrambe le direzioni. Modulo 5:

$$\begin{aligned} [0]_5 &= \{\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\} \\ [1]_5 &= \{\dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots\} \\ [2]_5 &= \{\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\} \end{aligned}$$

e analogamente $[3]_5$ e $[4]_5$.



Avvolgendo gli interi su una spirale con cinque raggi, ogni raggio è una classe resto modulo 5.

Per la divisione euclidea ogni intero è congruo esattamente a uno dei resti $0, 1, \dots, n-1$. Quindi le classi modulo n sono esattamente n:

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}.$$

È l'insieme quoziente di $\mathbb{Z}$ rispetto alla congruenza. Ogni classe ha infiniti nomi: $[1]_{12} = [13]_{12} = [-11]_{12}$. Scrivere $x \equiv a \pmod n$ equivale a dire $x \in [a]_n$, e se le soluzioni di un problema sono $x = 7 + 3k$ possiamo scriverle indifferentemente come $x \equiv 7 \pmod 3$ o come $x \equiv 1 \pmod 3$.

13.3 Le congruenze rispettano somma e prodotto

Teorema 13.4. *Se $a \equiv a' \pmod n$ e $b \equiv b' \pmod n$, allora*

$$a + b \equiv a' + b', \quad a - b \equiv a' - b', \quad a\,b \equiv a'b' \pmod n.$$

In particolare $a^k \equiv a'^k \pmod n$ per ogni $k \in \mathbb{N}$.

Dimostrazione. Scriviamo $a = a' + h\,n$ e $b = b' + k\,n$. Allora $a \pm b = a' \pm b' + (h \pm k)n$ e

$$a\,b = (a' + h\,n)(b' + k\,n) = a'b' + (a'k + b'h + h\,k\,n)n.$$

Le potenze seguono dal prodotto per induzione su k. □

Concetto chiave · Sostituire con un congruo
In qualunque espressione costruita con somme, differenze e prodotti si può sostituire un numero con un altro a esso congruo: il risultato cambia, ma resta nella stessa classe. Per calcolare modulo n conviene quindi ridurre i numeri *prima* di operare.

Esempio guidato · Ridurre prima di calcolare
$85 \cdot 38$ *modulo* 7. Poiché $85 = 84 + 1 \equiv 1$ e $38 = 35 + 3 \equiv 3$, si ha $85 \cdot 38 \equiv 1 \cdot 3 = 3 \pmod 7$. Nessun prodotto grande.

Il resto di 2^{100} *diviso* 7. Osserviamo che $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod 7$. Allora $2^{99} = (2^3)^{33} \equiv 1^{33} = 1$, e $2^{100} = 2^{99} \cdot 2 \equiv 2 \pmod 7$.

L'ultima cifra di 7^{100}. L'ultima cifra è il resto modulo 10. Si ha $7^2 = 49 \equiv -1 \pmod{10}$, quindi $7^4 \equiv 1$ e $7^{100} = (7^4)^{25} \equiv 1 \pmod{10}$: l'ultima cifra è 1.

Il trucco comune è trovare una potenza che vale 1 (o -1). Nel capitolo 21 vedremo che, quando la base è coprima con il modulo, una tale potenza esiste sempre, e sapremo anche dove cercarla.

13.4 Criteri di divisibilità

Un numero scritto in base dieci con cifre $a_k \ldots a_1 a_0$ vale $N = a_0 + 10a_1 + 10^2 a_2 + \cdots + 10^k a_k$. Le congruenze spiegano in una riga i criteri di divisibilità che si imparano a memoria a scuola.

- **Per 3 e per 9.** Poiché $10 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 9)$, anche $10^j \equiv 1$, e quindi $N \equiv a_0 + a_1 + \cdots + a_k (\mathrm{mod}\, 9)$. Lo stesso vale modulo 3. Un numero è divisibile per 3 (o per 9) se e solo se lo è la somma delle sue cifre. Esempio: $12345 \equiv 1+2+3+4+5 = 15 \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 3)$.
- **Per 11.** Poiché $10 \equiv -1 (\mathrm{mod}\, 11)$, si ha $10^j \equiv (-1)^j$, e $N \equiv a_0 - a_1 + a_2 - \cdots (\mathrm{mod}\, 11)$. Un numero è divisibile per 11 se e solo se lo è la somma a segni alterni delle sue cifre. Esempio: 918082: $2 - 8 + 0 - 8 + 1 - 9 = -22$, divisibile per 11. (Partire dalla cifra più significativa cambia al più il segno, che non conta.)

13.5 Quadrati modulo 4

Un intero è pari o dispari. Se $m = 2k$, allora $m^2 = 4k^2 \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 4)$; se $m = 2k+1$, allora $m^2 = 4k^2 + 4k + 1 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 4)$. Quindi *ogni quadrato è congruo a* 0 *o a* 1 *modulo* 4.

Ne segue che $x^2 - y^2$ modulo 4 può valere solo $0-0$, $1-1$, $1-0$, $0-1$, cioè $0, 1, -1 \equiv 3$: mai 2. Ritroviamo così in un attimo il risultato del capitolo 10: se $n \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 4)$ l'equazione $x^2 - y^2 = n$ non ha soluzioni intere. Allo stesso modo $x^2 + y^2$ non è mai $\equiv 3 (\mathrm{mod}\, 4)$: nessun numero come 3, $7, 11, \ldots$ è somma di due quadrati.

IMMAGINE MENTALE · Una congruenza come test di impossibilità
Se un'equazione tra interi ha una soluzione, la stessa equazione vale modulo qualsiasi n. Quindi, se la si riesce a rendere impossibile modulo un n ben scelto, è impossibile negli interi. Modulo 4 si vedono i quadrati, modulo 9 le somme di cifre, modulo 2 le parità.

13.6 Cancellare con cautela

Si può sempre moltiplicare una congruenza per un intero. Semplificare un fattore comune, invece, è pericoloso.

ATTENZIONE · $2a \equiv 2b$ non implica $a \equiv b$
$2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 4 (\mathrm{mod}\, 6)$, perché $2 \equiv 8 (\mathrm{mod}\, 6)$; ma $1 \not\equiv 4 (\mathrm{mod}\, 6)$. Da $a\,c \equiv b\,c (\mathrm{mod}\, n)$ si ricava solo $n \mid c(a-b)$, e il fattore c può «assorbire» una parte di n.

Proposizione 13.5. *Sia* $a\,c \equiv b\,c (\mathrm{mod}\, n)$ *e* $d = \mathrm{MCD}(c, n)$. *Allora* $a \equiv b \left(\mathrm{mod}\, \frac{n}{d}\right)$. *In particolare, se* $\mathrm{MCD}(c, n) = 1$, *si può cancellare c:* $a \equiv b (\mathrm{mod}\, n)$.

Dimostrazione. Da $n \mid c(a-b)$, dividendo per d, si ha $\frac{n}{d} \mid \frac{c}{d}(a-b)$. Ma $\frac{n}{d}$ e $\frac{c}{d}$ sono coprimi (capitolo 9), quindi per il lemma di Euclide $\frac{n}{d} \mid a - b$. □

Nell'esempio, $\mathrm{MCD}(2, 6) = 2$: da $2a \equiv 2b (\mathrm{mod}\, 6)$ si deduce soltanto $a \equiv b (\mathrm{mod}\, 3)$, e infatti $1 \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 3)$.

13.7 Congruenze lineari

Risolvere $a\,x \equiv b (\mathrm{mod}\, n)$ significa trovare gli x per cui $a\,x - b = k\,n$ per qualche k, cioè risolvere l'equazione diofantea $a\,x + n\,y = b$ (con $y = -k$). Il capitolo 11 dice già tutto; traduciamolo.

Teorema 13.6. *Sia $d = \mathrm{MCD}(a, n)$. La congruenza $a\,x \equiv b \pmod{n}$ ha soluzioni se e solo se $d \mid b$. In tal caso, se x_0 è una soluzione, le soluzioni sono esattamente gli $x \equiv x_0 \pmod{\frac{n}{d}}$; modulo n sono le d classi*

$$x_0, \quad x_0 + \frac{n}{d}, \quad x_0 + 2\frac{n}{d}, \quad \ldots, \quad x_0 + (d-1)\frac{n}{d}.$$

Dimostrazione. L'esistenza è il criterio per $a\,x + n\,y = b$. Se x_0 è una soluzione, allora x è soluzione se e solo se $a\,x \equiv a\,x_0 \pmod{n}$, e per la proposizione sulla cancellazione questo implica $x \equiv x_0 \pmod{n/d}$; viceversa, se $x = x_0 + t\frac{n}{d}$, allora $a\,x = a\,x_0 + t\frac{a}{d}n \equiv a\,x_0 \pmod{n}$. Infine le classi modulo n dei numeri $x_0 + t\frac{n}{d}$ dipendono solo da t modulo d, e i valori $t = 0, \ldots, d-1$ danno numeri distinti modulo n (differiscono di meno di n). □

Esempio guidato · Tre congruenze lineari

$14x \equiv 15 \pmod{21}$. $\mathrm{MCD}(14, 21) = 7 \nmid 15$: nessuna soluzione. Infatti $14x - 15$ non è mai multiplo di 7.

$6x \equiv 4 \pmod{10}$. $\mathrm{MCD}(6, 10) = 2 \mid 4$: due classi di soluzioni. Dividendo tutto per 2 si ha $3x \equiv 2 \pmod{5}$, e provando i resti si trova $x \equiv 4 \pmod{5}$ ($3 \cdot 4 = 12 \equiv 2$). Modulo 10 le soluzioni sono $x \equiv 4$ e $x \equiv 9$.

$12x \equiv 18 \pmod{30}$. $\mathrm{MCD}(12, 30) = 6 \mid 18$. Dividendo per 6: $2x \equiv 3 \pmod{5}$, cioè $x \equiv 4 \pmod{5}$. Modulo 30 le soluzioni sono le sei classi $4, 9, 14, 19, 24, 29$.

Dividere per d coefficiente, termine noto *e modulo* è il modo pratico di applicare il teorema.

13.8 L'inverso modulo n

Il caso $b = 1$ è il più importante: un intero x tale che $a\,x \equiv 1 \pmod{n}$ si chiama *inverso di a modulo n*. Per il teorema precedente esiste se e solo se $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$, ed è unico modulo n. Una volta trovato, ogni congruenza $a\,x \equiv b \pmod{n}$ si risolve moltiplicando per l'inverso: $x \equiv a^{-1}b \pmod{n}$.

Con Bézout. Se $u\,a + v\,n = 1$, passando modulo n si ha $u\,a \equiv 1$: u è l'inverso. Per esempio, dal capitolo 9 sappiamo che $8 \cdot 17 - 3 \cdot 45 = 1$: dunque $17^{-1} \equiv 8 \pmod{45}$ e, leggendo la stessa uguaglianza modulo 17, $45^{-1} \equiv -3 \equiv 14 \pmod{17}$.

Per tentativi, con moduli piccoli. Cerchiamo $a\,K = 1 + b\,h$: si provano $h = 0, 1, 2, \ldots$ finché $a \mid b\,h + 1$. Per l'inverso di 5 modulo 7: $7 \cdot 0 + 1 = 1$, $7 \cdot 1 + 1 = 8$, $7 \cdot 2 + 1 = 15 = 5 \cdot 3$. Quindi $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$, e infatti $5 \cdot 3 = 15 \equiv 1$. Bastano al più a tentativi, perché conta solo h modulo a: conviene sempre lavorare con numeri piccoli.

In breve

$a \equiv b \pmod{n}$ significa che $n \mid a - b$, cioè che a e b hanno lo stesso resto. È una relazione di equivalenza con n classi, rappresentate dai resti $0, \ldots, n-1$. Le congruenze rispettano somme, prodotti e potenze, quindi si può ridurre prima di calcolare; così si spiegano i criteri di divisibilità e si dimostrano impossibilità. Si cancella un fattore solo se è coprimo con il modulo; in generale il modulo si divide per il MCD. $a\,x \equiv b \pmod{n}$ è risolubile se e solo se $\mathrm{MCD}(a, n) \mid b$, con $\mathrm{MCD}(a, n)$ classi di soluzioni; l'inverso esiste esattamente quando a è coprimo con n.

Verifica 13.1

Calcola il resto della divisione di $3^{50} + 5^{20}$ per 8.

Verifica 13.2

Dimostra che un numero è divisibile per 4 se e solo se lo è il numero formato dalle sue ultime due cifre.

VERIFICA 13.3
Risolvi $9x \equiv 6 (\mathrm{mod}\, 15)$ e $7x \equiv 3 (\mathrm{mod}\, 19)$.

VERIFICA 13.4
Dimostra che l'equazione $x^2 - 3y^2 = 2$ non ha soluzioni intere. (Prova modulo 3.)

Fare i conti con le classi: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Nel capitolo precedente abbiamo calcolato con i numeri, ricordandoci a ogni passo che ci interessava solo il resto. Ora facciamo un salto di prospettiva: prendiamo come *oggetti* le classi stesse e definiamo direttamente la somma e il prodotto di due classi. Nasce un nuovo sistema numerico, finito, con n elementi, in cui valgono quasi tutte le regole dell'aritmetica, ma non proprio tutte. Capire quali valgono, e perché, è lo scopo di questo capitolo.

14.1 Operazioni sulle classi

Vogliamo porre

$$[a]_n + [b]_n = [a+b]_n, \qquad [a]_n \cdot [b]_n = [a\,b]_n.$$

Come per i razionali (capitolo 12), la formula usa dei rappresentanti, e prima di accettarla dobbiamo controllare che il risultato non dipenda da quali scegliamo.

Proposizione 14.1. *Somma e prodotto di classi sono ben definiti: se* $[a]_n = [a']_n$ *e* $[b]_n = [b']_n$, *allora* $[a+b]_n = [a'+b']_n$ *e* $[a\,b]_n = [a'b']_n$.

Dimostrazione. Le ipotesi dicono $a \equiv a'$ e $b \equiv b' \pmod n$, e il teorema del capitolo 13 dà $a+b \equiv a'+b'$ e $a\,b \equiv a'b'$. Per il prodotto lo si può vedere anche direttamente: $a\,b - a'b' = (a-a')b + a'(b-b')$, somma di due multipli di n. □

> **Attenzione · Non tutte le formule passano al quoziente**
>
> Proviamo a definire una «potenza di classi» $[a]_n^{[k]_n} = [a^k]_n$. Modulo 3: $[1]_3 = [4]_3$, ma $2^1 = 2$ e $2^4 = 16 \equiv 1 \pmod 3$. Lo stesso esponente scritto in due modi dà due risultati: questa «operazione» non è ben definita. L'esponente si comporta in modo diverso dalla base: lo studieremo nel capitolo 22.

14.2 Le proprietà si ereditano

Una volta dimostrata la buona definizione, le proprietà di somma e prodotto passano da $\mathbb{Z}$ al quoziente quasi gratis, perché ogni calcolo con le classi si riduce a un calcolo con i rappresentanti. Per esempio, l'associatività:

$$([a]+[b])+[c] = [a+b]+[c] = [(a+b)+c] = [a+(b+c)] = [a]+[b+c] = [a]+([b]+[c]).$$

Allo stesso modo si verificano:

- somma e prodotto sono associativi e commutativi;
- $[0]_n$ è neutro per la somma e $[1]_n$ per il prodotto;
- ogni classe ha un opposto: $[a]_n + [-a]_n = [0]_n$;
- vale la proprietà distributiva: $[a]([b]+[c]) = [a][b] + [a][c]$.

Un insieme con una somma e un prodotto che soddisfano queste regole si chiama *anello commutativo con unità*: $\mathbb{Z}$ lo è, e ora anche $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Nel capitolo 17 daremo la definizione precisa; per ora ci interessa notare ciò che *manca* rispetto a $\mathbb{Q}$: il prodotto non ha sempre un inverso.

14.3 Le tavole

Essendo un insieme finito, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si può descrivere interamente con le sue tavole di somma e prodotto. Confrontiamo le tavole del prodotto modulo 5 e modulo 6 (scriviamo i rappresentanti $0, \dots, n-1$ al posto delle classi).

· mod 5

·	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
0	0	0	0	0	0
1	0	(1)	2	3	4
2	0	2	4	(1)	3
3	0	3	(1)	4	2
4	0	4	3	2	(1)

· mod 6

·	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
0	0	0	0	0	0	0
1	0	(1)	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	(1)

Modulo 5 ogni riga non nulla contiene un 1; modulo 6 compaiono degli zeri fuori dalla riga e dalla colonna dello zero.

Modulo 5 ogni classe non nulla ha un inverso: $1\cdot 1 = 2\cdot 3 = 4\cdot 4 = 1$. Modulo 6 invece [2], [3] e [4] non hanno inverso, e succede qualcosa di inaudito per gli interi: $[2]\cdot[3] = [0]$, anche se nessuno dei due fattori è nullo.

14.4 Quali classi sono invertibili

Definizione 14.2. *Una classe* $[a]_n$ *è* invertibile *se esiste* $[x]_n$ *con* $[a]_n[x]_n = [1]_n$. *L'insieme delle classi invertibili si indica con* $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Teorema 14.3. $[a]_n$ *è invertibile se e solo se* $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$.

Dimostrazione. $[a][x] = [1]$ significa $a\,x \equiv 1 (\mathrm{mod}\, n)$, cioè $a\,x + n\,y = 1$ per qualche y. Se questo accade, ogni divisore comune di a e n divide 1, quindi $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$. Viceversa, se $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$, Bézout fornisce x, y con $a\,x + n\,y = 1$. □

La condizione dipende solo dalla classe, come deve: se $a \equiv a' (\mathrm{mod}\, n)$, allora $a' = a + k\,n$ e $\mathrm{MCD}(a', n) = \mathrm{MCD}(a, n)$ per il passo di Euclide.

ESEMPIO GUIDATO · Gli invertibili modulo 12

Fra $0, 1, \dots, 11$ i numeri coprimi con 12 sono $1, 5, 7, 11$, quindi $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{[1], [5], [7], [11]\}$. Cerchiamo gli inversi: $5\cdot 5 = 25 \equiv 1$, $7\cdot 7 = 49 \equiv 1$, $11\cdot 11 = 121 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 12)$. Ognuno è l'inverso di sé stesso. Le altre classi, per esempio [2], [3], [4], [6], non hanno inverso, perché hanno un fattore in comune con 12.

14.5 Divisori dello zero e modulo primo

Se $[a] \neq [0]$ e $d = \mathrm{MCD}(a, n) > 1$, allora $[a]$ non solo non è invertibile, ma è un *divisore dello zero*: con $b = \frac{n}{d}$ si ha $[b] \neq [0]$ (perché $0 < b < n$) e $a\,b = \frac{a}{d} n \equiv 0$. Per esempio $[2]_{12}[6]_{12} = [0]_{12}$. In $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ogni classe non nulla è dunque *o* invertibile *o* un divisore dello zero.

Quando non ci sono divisori dello zero? Esattamente quando ogni a fra 1 e $n-1$ è coprimo con n, cioè quando n è primo.

Concetto chiave · $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ è un campo
Se p è primo, ogni classe non nulla di $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ è invertibile. Un anello commutativo con unità in cui ogni elemento non nullo è invertibile si chiama *campo*: $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ è un campo con p elementi. Se invece n è composto, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ non è un campo.

In un campo vale la *legge di annullamento del prodotto*: se $u\,v = 0$ allora $u = 0$ o $v = 0$ (se $u \neq 0$, si moltiplica per u^{-1}). Modulo un primo, quindi,

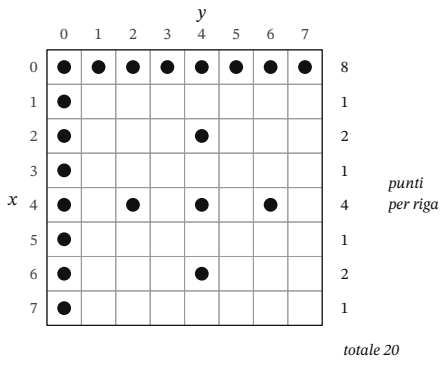
$$u\,v \equiv 0 \pmod{p} \quad \Longrightarrow \quad u \equiv 0 \text{ oppure } v \equiv 0 \pmod{p},$$

che è di nuovo il lemma di Euclide per i primi. Modulo un numero composto la legge fallisce, e bisogna contare con cura.

Esempio guidato · Quante coppie hanno prodotto nullo modulo 8?
Contiamo le coppie (x, y) di classi modulo 8 con $x\,y \equiv 0 \pmod 8$, riga per riga, cioè fissando x.

- $x = 0$: ogni y va bene, 8 coppie.
- x dispari $(1, 3, 5, 7)$: x è invertibile, quindi $y \equiv 0$: 1 coppia ciascuno.
- $x = 2$ o $x = 6$: x è il doppio di un dispari, quindi $8 \mid x\,y$ richiede $4 \mid y$, cioè $y \in \{0, 4\}$: 2 coppie ciascuno.
- $x = 4$: $8 \mid 4y$ richiede y pari: 4 coppie.

In totale $8 + 4 + 4 + 4 = 20$ coppie, contro le $8 + 8 - 1 = 15$ che ci sarebbero se valesse la legge di annullamento.



Le 20 soluzioni di $x\,y \equiv 0 \pmod 8$.

In breve
Somma e prodotto di classi si definiscono con i rappresentanti e sono ben definiti; le proprietà di $\mathbb{Z}$ passano a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, che è un anello commutativo con unità con n elementi. Una classe $[a]_n$ è invertibile se e solo se $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$; altrimenti, se non è nulla, è un divisore dello zero. Modulo un primo p ogni classe non nulla è invertibile: $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ è un campo e vale la legge di annullamento del prodotto, che invece fallisce per moduli composti.

Verifica 14.1
Scrivi la tavola del prodotto di $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ limitata alle classi non nulle e trova l'inverso di ogni classe.

VERIFICA 14.2

Elenca gli elementi di $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times$ e trova l'inverso di ciascuno. Quali classi non nulle sono divisori dello zero?

VERIFICA 14.3

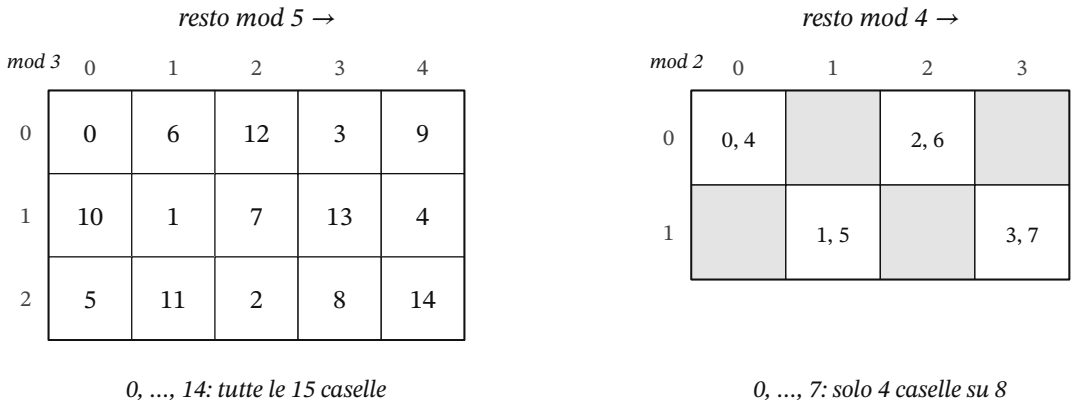
Dimostra che, se p è primo, le uniche soluzioni di $x^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p)$ sono $x \equiv \pm 1$. Trova invece quattro soluzioni di $x^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 8)$.

Sistemi di congruenze: il teorema cinese del resto

Un antico problema chiede un numero che diviso per 3 dia resto 2, diviso per 5 dia resto 3 e diviso per 7 dia resto 2. Sono più condizioni sul resto, da soddisfare insieme. Quando i moduli sono coprimi la risposta esiste sempre ed è unica nel modo più forte possibile: è il teorema cinese del resto. In questo capitolo lo impariamo come strumento per risolvere sistemi; nel capitolo 18 lo rileggeremo come un'affermazione sulla struttura di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

15.1 Due condizioni insieme

Scriviamo i numeri da 0 a 14 in una tabella con 3 righe e 5 colonne, mettendo ogni numero nella riga del suo resto modulo 3 e nella colonna del suo resto modulo 5.



A sinistra: i numeri da 0 a 14 occupano tutte le 15 caselle, una ciascuno. A destra: modulo 2 e 4 metà delle caselle restano vuote.

Ogni casella della tabella di sinistra contiene esattamente un numero: per ogni coppia di resti (r, s) c'è uno e un solo numero fra 0 e 14 che ha resto r modulo 3 e resto s modulo 5. Nella tabella di destra, con i moduli 2 e 4, alcune caselle restano vuote e altre ricevono due numeri: un numero pari non può avere resto dispari modulo 4. La differenza fra le due situazioni è che 3 e 5 sono coprimi, mentre 2 e 4 no.

15.2 Il metodo di sostituzione

Esempio guidato · Un sistema di due congruenze

Risolviamo $x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$.

La prima condizione dice $x = 2 + 3k$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$. Sostituiamo nella seconda: $2 + 3k \equiv 3 \pmod 5$, cioè $3k \equiv 1 \pmod 5$. Poiché $3 \cdot 2 = 6 \equiv 1$, l'inverso di 3 modulo 5 è 2, e $k \equiv 2 \pmod 5$: $k = 2 + 5h$. Allora

$$x = 2 + 3(2 + 5h) = 8 + 15h, \qquad \text{cioè} \quad x \equiv 8 \pmod{15}.$$

Controllo: $8 = 2 \cdot 3 + 2$ e $8 = 1 \cdot 5 + 3$. Il numero 8 è proprio quello nella casella (riga 2, colonna 3) della tabella.

Il metodo è sempre lo stesso: si scrive la prima congruenza come $x = a + m\,k$, si sostituisce nella seconda, si ottiene una congruenza lineare in k e la si risolve con il capitolo 13.

15.3 Il teorema per due moduli coprimi

Teorema 15.1. (Teorema cinese del resto) *Siano $m, n \geq 1$ coprimi. Per ogni $a, b \in \mathbb{Z}$ il sistema*

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m} \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

ha soluzione, e la soluzione è unica modulo $m\,n$: se x_0 è una soluzione, le soluzioni sono esattamente gli $x \equiv x_0 \pmod{m\,n}$.

Dimostrazione. *Esistenza.* Per Bézout esistono u, v con $u\,m + v\,n = 1$. Questa uguaglianza dice che $v\,n \equiv 1 \pmod{m}$ e $v\,n \equiv 0 \pmod{n}$, mentre $u\,m \equiv 0 \pmod{m}$ e $u\,m \equiv 1 \pmod{n}$. Poniamo

$$x_0 = a \cdot v\,n + b \cdot u\,m.$$

Modulo m si ha $x_0 \equiv a \cdot 1 + b \cdot 0 = a$; modulo n si ha $x_0 \equiv a \cdot 0 + b \cdot 1 = b$.

Unicità. Se x e x_0 sono soluzioni, allora $m \mid x - x_0$ e $n \mid x - x_0$. Poiché m, n sono coprimi, per il corollario del lemma di Euclide (capitolo 9) $m\,n \mid x - x_0$. Viceversa ogni $x \equiv x_0 \pmod{m\,n}$ è congruo a x_0 sia modulo m sia modulo n, quindi è soluzione. □

IMMAGINE MENTALE · Due interruttori
I numeri $e_1 = v\,n$ ed $e_2 = u\,m$ funzionano come interruttori: e_1 vale 1 modulo m e 0 modulo n, e_2 fa il contrario. Per costruire un numero con resti prescritti a e b basta combinarli: $a\,e_1 + b\,e_2$. Con $m = 3$, $n = 5$ e $2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1$ si ha $e_1 = -5 \equiv 10$ ed $e_2 = 6$: ogni soluzione del sistema è $10a + 6b$ modulo 15. Per $a = 2$, $b = 3$: $38 \equiv 8 \pmod{15}$.

15.4 Quando i moduli non sono coprimi

Il sistema $x \equiv 0 \pmod{2}$, $x \equiv 1 \pmod{4}$ è impossibile: la prima condizione vuole x pari, la seconda dispari. In generale le due condizioni possono contraddirsi, e il criterio di compatibilità è il seguente.

Teorema 15.2. (Teorema cinese generalizzato) *Sia $d = \mathrm{MCD}(m, n)$. Il sistema $x \equiv a \pmod{m}$, $x \equiv b \pmod{n}$ ha soluzione se e solo se $d \mid b - a$. In tal caso la soluzione è unica modulo* $\mathrm{mcm}(m, n) = \frac{m\,n}{d}$.

Dimostrazione. Le soluzioni della prima congruenza sono $x = a + m\,k$. Sostituendo nella seconda: $m\,k \equiv b - a \pmod{n}$. Per il capitolo 13 questa congruenza in k ha soluzioni se e solo se $\mathrm{MCD}(m, n) \mid b - a$, e in tal caso le soluzioni sono $k = k_0 + \frac{n}{d}t$. Sostituendo,

$$x = a + m\,k_0 + \frac{m\,n}{d}t,$$

quindi le soluzioni formano una sola classe modulo $\frac{m\,n}{d} = \mathrm{mcm}(m, n)$ (capitolo 10). □

Con $d = 1$ si ritrova il teorema precedente. La condizione $d \mid b - a$ ha un significato trasparente: i resti a e b devono essere compatibili sui divisori comuni dei moduli, perché un numero ha un solo resto modulo d.

Esempio guidato · Un sistema con moduli non coprimi
Risolviamo $x \equiv 3 (\mathrm{mod}\, 4)$, $x \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 6)$. Qui $d = 2$ e $1 - 3 = -2$ è pari: c'è soluzione. Da $x = 3 + 4k$ si ha $4k \equiv -2 (\mathrm{mod}\, 6)$; dividendo per 2, $2k \equiv -1 \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3)$, cioè $k \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3)$. Allora $x = 3 + 4(1 + 3t) = 7 + 12t$: $x \equiv 7 (\mathrm{mod}\, 12)$, e $12 = \mathrm{mcm}(4, 6)$. Controllo: $7 \equiv 3 (\mathrm{mod}\, 4)$ e $7 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 6)$.

15.5 Molti moduli

Teorema 15.3. *Siano $m_1, \ldots, m_k$ a due a due coprimi. Per ogni $a_1, \ldots, a_k$ il sistema $x \equiv a_i (\mathrm{mod}\, m_i)$ $(i = 1, \ldots, k)$ ha soluzione, unica modulo $M = m_1 m_2 \cdots m_k$.*

Dimostrazione. Induzione su k. Il caso $k = 1$ è ovvio e il caso $k = 2$ è il teorema cinese. Sia $k \geq 3$ e supponiamo il teorema vero per $k - 1$ moduli. Per ipotesi induttiva esiste y che risolve le prime $k - 1$ congruenze, e un intero le risolve *se e solo se* è congruo a y modulo $M' = m_1 \cdots m_{k-1}$ (è qui che serve l'unicità). Il sistema originale equivale quindi a

$$x \equiv y (\mathrm{mod}\, M'), \qquad x \equiv a_k (\mathrm{mod}\, m_k).$$

Poiché m_k è coprimo con ciascun m_i, è coprimo anche con il loro prodotto M' (capitolo 9, applicato ripetutamente). Per il caso di due moduli il sistema ha soluzione, unica modulo $M' m_k = M$. □

L'ipotesi «a due a due coprimi» non si può indebolire in «coprimi nel complesso»: $2, 4, 3$ hanno MCD complessivo 1, ma le prime due congruenze possono già contraddirsi.

Esempio guidato · Tre condizioni
Risolviamo $x \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 2)$, $x \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3)$, $x \equiv 3 (\mathrm{mod}\, 5)$. Le ultime due danno, come abbiamo visto, $x \equiv 8 (\mathrm{mod}\, 15)$. Resta $x \equiv 8 (\mathrm{mod}\, 15)$, $x \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 2)$: da $x = 8 + 15k$ si ha $8 + 15k \equiv k \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 2)$, quindi $k = 1 + 2t$ e $x = 23 + 30t$. La soluzione è $x \equiv 23 (\mathrm{mod}\, 30)$: infatti 23 è dispari, $23 = 7 \cdot 3 + 2$ e $23 = 4 \cdot 5 + 3$.

Il problema dell'introduzione si risolve allo stesso modo: si trova $x \equiv 23 (\mathrm{mod}\, 105)$.

In breve
Un sistema di congruenze si risolve per sostituzione: $x = a + m\,k$, poi una congruenza lineare in k. Se i moduli sono coprimi la soluzione esiste sempre ed è unica modulo il prodotto; una formula esplicita viene da Bézout. Se non lo sono, serve la compatibilità $\mathrm{MCD}(m, n) \mid b - a$ e la soluzione è unica modulo il mcm. Con molti moduli a due a due coprimi si procede per induzione, combinando le congruenze due alla volta.

Verifica 15.1
Risolvi $x \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 7)$, $x \equiv 6 (\mathrm{mod}\, 9)$.

Verifica 15.2
Per quali a il sistema $x \equiv a (\mathrm{mod}\, 6)$, $x \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 15)$ ha soluzione? Risolvilo per $a = 1$.

Verifica 15.3
Trova il più piccolo intero positivo che diviso per 4, 5 e 7 dà resti 3, 4 e 6. (C'è una scorciatoia: che cosa succede a $x + 1$?)

Quando una frazione si ripete: gli sviluppi decimali

Nel capitolo 1 abbiamo affermato che un numero è razionale se e solo se il suo sviluppo decimale è finito o periodico. Ora abbiamo gli strumenti per dimostrarlo, ed è un bell'esempio di come le idee del libro lavorino insieme: la divisione con resto e il principio dei cassetti spiegano perché le cifre si ripetono, le congruenze e la fattorizzazione spiegano perché ogni frazione si può riscrivere con un denominatore «adatto».

16.1 Sviluppi decimali

Un reale $x \geq 0$ si scrive in base dieci come

$$x = a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \frac{a_3}{10^3} + \cdots = a_0{,}a_1a_2a_3\ldots,$$

con $a_0 \in \mathbb{N}$ la parte intera e cifre $a_i \in \{0, \ldots, 9\}$. Lo sviluppo è *definitivamente periodico* se, dopo un tratto iniziale di s cifre, un blocco di m cifre si ripete per sempre:

$$x = a_0{,}a_1\cdots a_s\overline{b_1\cdots b_m}.$$

Uno sviluppo finito è un caso particolare (periodo 0). Per esempio $\frac{1}{12} = 0{,}08\overline{3}$ ha antiperiodo 08 e periodo 3.

Teorema 16.1. *Un reale è razionale se e solo se il suo sviluppo decimale è definitivamente periodico.*

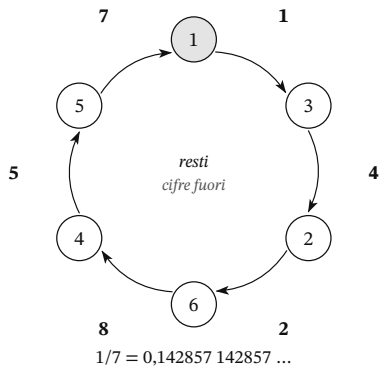
Dimostriamo le due direzioni separatamente. Basta considerare $x \geq 0$: per i negativi si cambia segno.

16.2 Perché le cifre di una frazione si ripetono

Calcoliamo $\frac{1}{7}$ con la divisione in colonna. A ogni passo si moltiplica il resto per 10, si divide per 7, si scrive il quoziente come nuova cifra e si tiene il nuovo resto:

$$10 = 1{\cdot}7 + 3, \quad 30 = 4{\cdot}7 + 2, \quad 20 = 2{\cdot}7 + 6, \quad 60 = 8{\cdot}7 + 4, \quad 40 = 5{\cdot}7 + 5, \quad 50 = 7{\cdot}7 + 1.$$

Il resto è tornato 1, il valore di partenza: da qui in poi la divisione ripete esattamente gli stessi passi, e quindi le stesse cifre. Dunque $\frac{1}{7} = 0{,}\overline{142857}$.



Dividendo 1 per 7 i resti percorrono il ciclo $1, 3, 2, 6, 4, 5$; le cifre prodotte sono $1, 4, 2, 8, 5, 7$.

Il fenomeno è generale. Dividendo a per b, ogni passo dipende soltanto dal resto corrente, che è uno dei b numeri $0, 1, \ldots, b-1$. Se a un certo punto il resto è 0, la divisione termina e lo sviluppo è finito. Altrimenti i resti sono sempre fra 1 e $b-1$, e per il principio dei cassetti, entro b passi, un resto si ripete. Da quel momento la divisione rifà gli stessi passi: le cifre sono periodiche, con periodo al più $b-1$.

Immagine mentale · Un meccanismo con pochi stati
Un procedimento deterministico, in cui ogni passo dipende solo dallo «stato» attuale, e che ha un numero finito di stati possibili, prima o poi deve tornare in uno stato già visto; da lì in poi si ripete. È il principio dei cassetti applicato al tempo. Lo rivedremo nel capitolo 22 con le potenze modulo n.

Questo argomento dimostra già che ogni razionale ha sviluppo definitivamente periodico. Per completezza, e perché la dimostrazione rivela qualcosa di più (quali denominatori producono quali periodi), percorriamo anche una seconda strada, più algebrica.

16.3 Dal periodo alla frazione

Lemma 16.2. *Sia B l'intero rappresentato da un blocco di m cifre $b_1 \cdots b_m$. Allora*

$$0{,}\overline{b_1 \cdots b_m} = \frac{B}{10^m - 1}.$$

Dimostrazione. Sia $x = 0{,}\overline{b_1 \cdots b_m}$. Moltiplicare per 10^m sposta la virgola di m posti, cioè di un periodo intero: davanti alla virgola compare il blocco B e dopo la virgola resta di nuovo x. Quindi $10^m x = B + x$, e $(10^m - 1)x = B$. □

Per esempio $0{,}\overline{34} = \frac{34}{99}$: infatti $100 \cdot 0{,}3434\ldots = 34{,}3434\ldots$, e sottraendo si ha $99x = 34$.

Ora prendiamo uno sviluppo definitivamente periodico $x = a_0{,}a_1 \cdots a_s\overline{b_1 \cdots b_m}$. È la somma del decimale finito $a_0{,}a_1 \cdots a_s$, che è razionale (ha denominatore 10^s), e del periodo spostato di s posti:

$$x = a_0{,}a_1 \cdots a_s + \frac{1}{10^s} \cdot \frac{B}{10^m - 1}.$$

È dunque razionale. Questa è la prima direzione del teorema, e fornisce un'informazione in più: *i denominatori naturali di uno sviluppo periodico sono della forma* $10^s(10^m - 1)$.

16.4 Ogni denominatore ha un multiplo adatto

Per la direzione opposta, partendo da $\frac{a}{b}$, vorremmo riscrivere la frazione con un denominatore della forma $10^s(10^m - 1)$. Serve che b divida un numero di questa forma. Il primo passo è un lemma sulle potenze, che è anche la prima apparizione di un'idea che diventerà centrale nella quinta parte del libro.

Lemma 16.3. *Siano a, b interi con $b \geq 1$ e $\mathrm{MCD}(a, b) = 1$. Esiste $n \geq 1$ tale che $a^n \equiv 1 \pmod{b}$.*

Dimostrazione. Le potenze $a^1, a^2, \ldots, a^{b+1}$ sono $b+1$ numeri, e i resti modulo b possibili sono b: per il principio dei cassetti due di esse hanno lo stesso resto, $a^i \equiv a^j \pmod{b}$ con $i < j$. Cioè $a^i \cdot a^{j-i} \equiv a^i \cdot 1 \pmod{b}$. Poiché a è coprimo con b, anche a^i lo è (capitolo 9), e si può cancellare (capitolo 13): $a^{j-i} \equiv 1 \pmod{b}$, con $n = j - i \geq 1$. □

ATTENZIONE · Senza coprimalità il lemma è falso
Le potenze di 2 modulo 12 sono $2, 4, 8, 4, 8, 4, \ldots$: non tornano mai a 1. La cancellazione di a^i è proprio il punto in cui serve $\mathrm{MCD}(a, b) = 1$.

Corollario 16.4. *Per ogni $b \geq 1$ esistono $s \geq 0$ e $m \geq 1$ tali che $b \mid 10^s(10^m - 1)$.*

Dimostrazione. Separiamo dalla fattorizzazione di b le potenze di 2 e di 5: $b = 2^\alpha 5^\beta b'$ con b' coprimo con 10. Con $s = \max(\alpha, \beta)$ si ha $2^\alpha 5^\beta \mid 2^s 5^s = 10^s$. Per il lemma, applicato ad $a = 10$ e a b', esiste $m \geq 1$ con $b' \mid 10^m - 1$. Moltiplicando le due divisibilità, $b \mid 10^s(10^m - 1)$. □

Si noti che b' non deve essere primo: il lemma vale per qualunque modulo coprimo con 10.

16.5 Ogni frazione è periodica

Sia $x = \frac{a}{b}$ con $a \geq 0$, $b \geq 1$. Per il corollario $10^s(10^m - 1) = \lambda b$ per un certo intero λ, quindi

$$\frac{a}{b} = \frac{\lambda a}{10^s(10^m - 1)} = \frac{1}{10^s} \cdot \frac{C}{10^m - 1}, \qquad C = \lambda a.$$

Dividiamo C per $10^m - 1$: $C = q(10^m - 1) + r$ con $0 \leq r < 10^m - 1$. Allora $\frac{C}{10^m - 1} = q + \frac{r}{10^m - 1}$, dove q è un intero e, per il lemma del periodo letto al contrario, $\frac{r}{10^m - 1} = 0{,}\overline{r_1 \cdots r_m}$ con $r_1 \cdots r_m$ le cifre di r scritto con m cifre (aggiungendo zeri iniziali). Infine dividere per 10^s sposta la virgola di s posti. Il risultato è definitivamente periodico, e la dimostrazione del teorema è completa.

ESEMPIO GUIDATO · $\frac{1}{12}$ passo per passo
$12 = 2^2 \cdot 3$, quindi $s = 2$ e $b' = 3$; già $10^1 - 1 = 9$ è multiplo di 3, quindi $m = 1$. Il numero $10^2(10 - 1) = 900 = 75 \cdot 12$, dunque

$$\frac{1}{12} = \frac{75}{900} = \frac{1}{100} \cdot \frac{75}{9} = \frac{1}{100}\left(8 + \frac{3}{9}\right) = \frac{1}{100}(8{,}\overline{3}) = 0{,}08\overline{3}.$$

L'antiperiodo ha due cifre perché 12 contiene 2^2; il periodo ha una cifra perché $3 \mid 10 - 1$.

Nella dimostrazione abbiamo scelto un m qualsiasi con $b' \mid 10^m - 1$. Il periodo più corto corrisponde al *più piccolo* m con questa proprietà: per $\frac{1}{7}$ è $m = 6$, perché 7 divide 999999 ma nessuno fra 9, 99, …, 99999. Questo «più piccolo esponente che riporta a 1» si chiamerà *ordine* di 10 modulo 7, e nel capitolo 21 scopriremo che divide sempre un numero calcolabile in anticipo.

ATTENZIONE · Due scritture per lo stesso numero
$0{,}\overline{9} = \frac{9}{9} = 1$: per il lemma del periodo, uno sviluppo che termina con infiniti 9 è uguale a uno sviluppo finito. Non è un paradosso, è semplicemente il fatto che alcuni numeri hanno due sviluppi decimali.

IN BREVE
Le cifre di una frazione si ripetono perché la divisione in colonna ha solo un numero finito di resti possibili. Viceversa un periodo di m cifre vale $\frac{B}{10^m - 1}$, quindi ogni sviluppo definitivamente periodico è razionale, con denominatore $10^s(10^m - 1)$. Ogni b divide un numero di questa forma: le potenze di 2 e 5 si assorbono in 10^s, e per la parte coprima con 10 esiste sempre una potenza $10^m \equiv 1$, perché le potenze di un numero coprimo con il modulo prima o poi tornano a 1.

Verifica 16.1
Scrivi come frazione ridotta i numeri $0{,}\overline{27}$ e $1{,}2\overline{45}$.

Verifica 16.2
Senza fare la divisione, stabilisci la lunghezza dell'antiperiodo di $\frac{7}{40}$ e di $\frac{1}{360}$.

Verifica 16.3
Trova il più piccolo $m \geq 1$ tale che $13 | \, 10^m - 1$ e deduci la lunghezza del periodo di $\frac{1}{13}$.

Gruppi, anelli, campi

Fermiamoci un momento a guardare indietro. Abbiamo sommato interi, classi resto, razionali; abbiamo moltiplicato classi invertibili e composto biiezioni. In ognuno di questi mondi valgono le stesse poche regole: associatività, un elemento neutro, gli inversi. E ogni volta abbiamo dimostrato le stesse conseguenze, come l'unicità dell'inverso o la possibilità di semplificare. Il quinto pilastro consiste nel dare un nome a queste regole e dimostrare le conseguenze una volta per tutte. Così facendo, ogni teorema astratto diventa automaticamente vero in tutti gli esempi.

17.1 Operazioni, notazioni

Ricordiamo dal capitolo 1 che un'*operazione* su un insieme G è una funzione $G \times G \to G$, $(x, y) \mapsto x \star y$: il risultato deve stare in G. Useremo due notazioni.

- *Moltiplicativa*: $x\,y$ o $x \cdot y$, neutro e (o 1), inverso x^{-1}, potenze x^n.
- *Additiva*, riservata alle operazioni commutative: $x + y$, neutro 0, opposto $-x$, multipli $n\,x$.

La notazione è solo un abito: la struttura è la stessa.

17.2 Gruppi

Definizione 17.1. *Un* gruppo *è un insieme G con un'operazione tale che*

1. *l'operazione è* associativa*: $(x\,y)z = x(y\,z)$ per ogni $x, y, z \in G$;*
2. *esiste un* elemento neutro *$e \in G$: $e\,x = x\,e = x$ per ogni $x \in G$;*
3. *ogni elemento ha un* inverso*: per ogni $x \in G$ esiste $x^{-1} \in G$ con $x\,x^{-1} = x^{-1}x = e$.*

Se inoltre $x\,y = y\,x$ per ogni x, y, il gruppo si dice abeliano *(o commutativo). Il numero di elementi $|G|$ si chiama* ordine *del gruppo.*

Ecco i gruppi che abbiamo già incontrato, più qualche nuovo arrivato.

- $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$: gruppi abeliani infiniti.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$: gruppo abeliano di ordine n (capitolo 14).
- $\mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R}^\times$, $\mathbb{C}^\times$ con il prodotto: lo zero va tolto perché non ha inverso.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, le classi invertibili modulo n, con il prodotto. Il prodotto di due invertibili è invertibile ($([a][b])^{-1} = [b]^{-1}[a]^{-1}$), quindi l'operazione è ben definita su questo insieme; associatività e neutro $[1]$ vengono da $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, e gli inversi ci sono per definizione. È abeliano, di ordine uguale al numero di interi fra 1 e n coprimi con n.
- Le biiezioni di un insieme in sé, con la composizione: è il gruppo delle permutazioni, non abeliano in generale (capitolo 20).
- Uno spazio vettoriale con la sola somma, dimenticando il prodotto per scalari.

Non sono gruppi: $(\mathbb{N},+)$ (mancano gli opposti) e $(\mathbb{Z},\cdot)$ (2 non ha inverso: nessun intero x soddisfa $2x=1$).

17.2.1 Le radici dell'unità

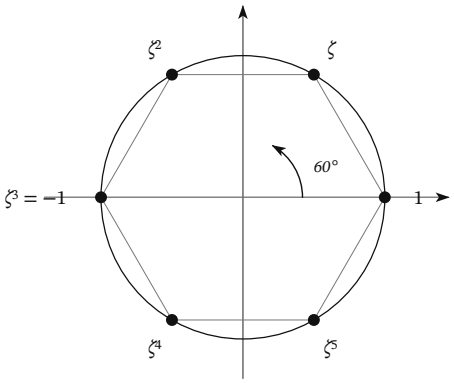
Un esempio geometrico. Per $n\geq 1$ sia

$$\mu_n=\{z\in\mathbb{C}\colon z^n=1\}.$$

Con il prodotto di numeri complessi è un gruppo: se $z^n=w^n=1$ allora $(zw)^n=z^nw^n=1$; il neutro 1 sta in μ_n; e l'inverso di z è z^{n-1}, perché $z\cdot z^{n-1}=z^n=1$. (Lo zero non c'è, perché $0^n\neq 1$.) Posto $\zeta=e^{2\pi i/n}$, cioè il punto della circonferenza unitaria di angolo $\frac{2\pi}{n}$, gli elementi sono

$$\mu_n=\{1,\zeta,\zeta^2,\dots,\zeta^{n-1}\},$$

i vertici di un poligono regolare con n lati inscritto nella circonferenza unitaria.



Le sei radici seste dell'unità: moltiplicare per ζ significa ruotare di 60°.

Moltiplicare per ζ fa ruotare il poligono su sé stesso. Si vede già che μ_n e $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si somigliano: $\zeta^a\zeta^b=\zeta^{a+b}$, e gli esponenti contano modulo n. Nel capitolo 18 renderemo precisa questa somiglianza.

17.3 Le prime conseguenze degli assiomi

Proposizione 17.2. *Sia G un gruppo. Allora*

1. *il neutro è unico;*
2. *l'inverso di ogni elemento è unico;*
3. *$(g^{-1})^{-1}=g$;*
4. *$(gh)^{-1}=h^{-1}g^{-1}$;*
5. *(cancellazione) se $ab=ac$ allora $b=c$, e se $ba=ca$ allora $b=c$;*
6. *per ogni $a,b\in G$ l'equazione $ax=b$ ha l'unica soluzione $x=a^{-1}b$.*

Dimostrazione. (1) Se e,e' sono neutri, $e=ee'=e'$: la prima uguaglianza perché e' è neutro, la seconda perché lo è e.

(2) Se x, y sono inversi di g, allora $x = x\,e = x(g\,y) = (x\,g)y = e\,y = y$. Si noti l'uso decisivo dell'associatività.

(3) Le uguaglianze $g^{-1}g = g\,g^{-1} = e$ dicono che g è un inverso di g^{-1}; per l'unicità, è *l'*inverso.

(4) $(g\,h)(h^{-1}g^{-1}) = g(h\,h^{-1})g^{-1} = g\,e\,g^{-1} = e$, e allo stesso modo nell'altro ordine; per l'unicità dell'inverso si conclude.

(5) Si moltiplica $a\,b = a\,c$ a sinistra per a^{-1}; il secondo caso a destra.

(6) $x = a^{-1}b$ è soluzione; se $a\,x = b = a\,x'$, per cancellazione $x = x'$. □

ATTENZIONE · L'ordine si inverte
$(g\,h)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$, non $g^{-1}h^{-1}$. Pensiamo a calze e scarpe: si mettono prima le calze e poi le scarpe, ma per toglierle si comincia dalle scarpe. In un gruppo abeliano l'ordine non importa, ma in generale sì.

Queste dimostrazioni valgono per *ogni* gruppo. La cancellazione in $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, che nel capitolo 13 abbiamo dimostrato con il lemma di Euclide, è qui un caso particolare del punto 5. Bisogna però fare attenzione a non ragionare in circolo: per dimostrare l'unicità dell'inverso non si può usare la cancellazione, che a sua volta usa l'inverso. Abbiamo usato solo gli assiomi.

17.4 Anelli e campi

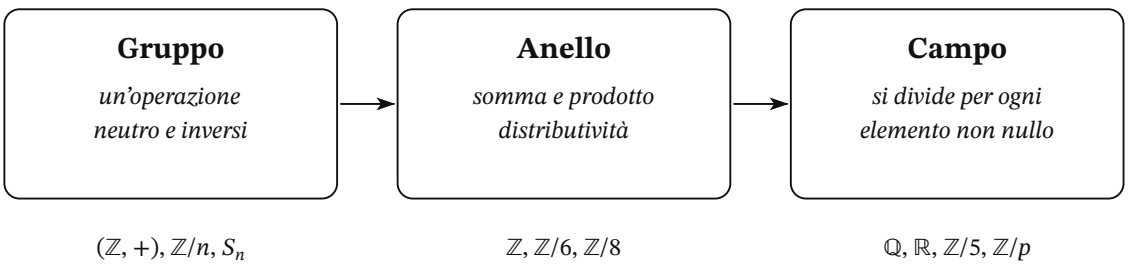
Molti dei nostri esempi hanno *due* operazioni, legate dalla proprietà distributiva.

Definizione 17.3. *Un* anello *è un insieme A con due operazioni $+$ e $\cdot$ tali che*

1. *$(A, +)$ è un gruppo abeliano (con neutro 0);*
2. *il prodotto è associativo;*
3. *valgono le proprietà distributive $a(b+c) = a\,b + a\,c$ e $(a+b)c = a\,c + b\,c$.*

L'anello è commutativo *se $a\,b = b\,a$, e* con unità *se esiste $1 \in A$ con $1a = a1 = a$. Gli elementi che hanno un inverso per il prodotto si dicono* invertibili *e formano un gruppo moltiplicativo, indicato con $A^\times$.*

Un campo *è un anello commutativo con unità, con $1 \neq 0$, in cui ogni elemento non nullo è invertibile.*



Tre strutture, ciascuna con qualche regola in più della precedente.

Esempi: $\mathbb{Z}$ è un anello commutativo con unità ma non un campo, e $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sono campi. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ è un anello commutativo con unità, il suo gruppo degli invertibili è $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, ed è un campo se e solo se n è primo (capitolo 14).

Da ogni anello si estraggono quindi due gruppi: il gruppo additivo $(A, +)$ e il gruppo moltiplicativo $A^\times$. Per $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ il primo ha 12 elementi, il secondo 4: non vanno confusi.

In breve
Un gruppo è un insieme con un'operazione associativa, un neutro e gli inversi. Sono gruppi $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, $\mathbb{C}^\times$, le radici dell'unità μ_n e le permutazioni. Dagli assiomi seguono, una volta per tutte, l'unicità di neutro e inversi, la regola $(g\,h)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$ e la cancellazione. Un anello ha somma e prodotto legati dalla distributività; un campo è un anello commutativo in cui ogni elemento non nullo è invertibile.

Verifica 17.1
Stabilisci quali dei seguenti sono gruppi: (a) gli interi pari con la somma; (b) gli interi dispari con la somma; (c) $\{1, -1, i, -i\}$ con il prodotto complesso; (d) i reali positivi con il prodotto.

Verifica 17.2
Sia G un gruppo in cui $g^2 = e$ per ogni g. Dimostra che G è abeliano. (Calcola $(g\,h)^2$.)

Verifica 17.3
Sull'insieme $\mathbb{R}$ definiamo $x \star y = x + y + 1$. Dimostra che $(\mathbb{R}, \star)$ è un gruppo abeliano: chi è il neutro? Chi è l'inverso di x?

Omomorfismi: il teorema cinese come isomorfismo

Abbiamo notato che μ_6 e $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ «si somigliano». Nel capitolo 15 la tabella dei resti modulo 3 e 5 mostrava che conoscere un numero modulo 15 è lo stesso che conoscerlo modulo 3 e modulo 5. Per dire con precisione che due strutture sono «la stessa a meno dei nomi» servono le funzioni che rispettano le operazioni: gli omomorfismi. Con questo linguaggio il teorema cinese del resto diventa un'affermazione limpida sulla struttura di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, e ne ricaveremo una formula per la funzione di Eulero.

18.1 Funzioni che rispettano le operazioni

Definizione 18.1. *Siano G, H gruppi. Un* omomorfismo *è una funzione $f\colon G \to H$ tale che*

$$f(x\,y) = f(x)\,f(y) \qquad \textit{per ogni } x, y \in G,$$

dove a sinistra si opera in G e a destra in H. Se A, B sono anelli, un omomorfismo di anelli è una funzione che rispetta sia la somma sia il prodotto: $f(x+y) = f(x) + f(y)$ e $f(x\,y) = f(x)\,f(y)$; per gli anelli con unità si chiede anche $f(1) = 1$. Un omomorfismo biiettivo si chiama isomorfismo*, e due strutture tra cui esiste un isomorfismo si dicono* isomorfe *($G \cong H$).*

Un omomorfismo dice che «fare l'operazione e poi applicare f» dà lo stesso risultato che «applicare f e poi fare l'operazione». Esempi:

- la riduzione $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $a \mapsto [a]_n$, è un omomorfismo di anelli: è proprio la definizione delle operazioni sulle classi;
- l'esponenziale $(\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$, $x \mapsto e^x$, è un omomorfismo di gruppi, perché $e^{x+y} = e^x e^y$; anzi è un isomorfismo, con inverso il logaritmo;
- per ogni elemento g di un gruppo, $\mathbb{Z} \to G$, $n \mapsto g^n$, è un omomorfismo, perché $g^{n+m} = g^n g^m$ (lo useremo nel capitolo 19);
- le applicazioni lineari fra spazi vettoriali sono omomorfismi dei gruppi additivi che rispettano anche il prodotto per scalari.

Proposizione 18.2. *Se $f\colon G \to H$ è un omomorfismo di gruppi, allora $f(e_G) = e_H$ e $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.*

Dimostrazione. $f(e) = f(e\,e) = f(e)\,f(e)$; cancellando $f(e)$ si ha $e_H = f(e)$. Poi $f(x)\,f(x^{-1}) = f(x\,x^{-1}) = f(e) = e_H$, e analogamente nell'altro ordine. □

Immagine mentale · Un isomorfismo è un cambio di nomi
Un isomorfismo non richiede che gli elementi siano gli stessi: richiede che, cambiando i loro nomi con f, le tavole delle operazioni diventino identiche. μ_n è fatto di numeri complessi e $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ di classi di interi, ma $[a]_n \mapsto \zeta^a$ trasforma la tavola della somma dell'uno nella tavola del prodotto dell'altro. Per tutto ciò che riguarda l'operazione, sono lo stesso gruppo.

(Che $[a]_n \mapsto \zeta^a$ sia ben definita viene da $\zeta^n = 1$: se $a \equiv a' \pmod{n}$, allora $\zeta^{a'} = \zeta^{a+kn} = \zeta^a$. È biiettiva perché le potenze $\zeta^0, \dots, \zeta^{n-1}$ sono distinte.)

18.2 Prodotti diretti

Dati due anelli A, B, il prodotto cartesiano $A \times B$ diventa un anello con le operazioni *componente per componente*:

$$(a,b)+(a',b')=(a+a',b+b'), \qquad (a,b)(a',b')=(a\,a',b\,b').$$

Tutte le proprietà valgono perché valgono in ciascuna componente; il neutro è $(0,0)$ e l'unità $(1,1)$. Lo stesso vale per i gruppi. Ci interessa in particolare $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, i cui elementi sono coppie di classi $([a]_m, [b]_n)$: ha $m\,n$ elementi. I suoi invertibili sono le coppie di invertibili, cioè $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, perché $(a,b)(x,y)=(1,1)$ significa $a\,x=1$ e $b\,y=1$.

18.3 La mappa cinese

Consideriamo la funzione che a una classe modulo $m\,n$ associa le classi modulo m e modulo n di uno stesso rappresentante:

$$\psi\colon \mathbb{Z}/m\,n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad \psi([x]_{mn}) = ([x]_m, [x]_n).$$

Proposizione 18.3. *ψ è ben definita ed è un omomorfismo di anelli.*

Dimostrazione. *Buona definizione.* Se $[x]_{mn}=[y]_{mn}$, allora $m\,n \mid x-y$, quindi $m \mid x-y$ e $n \mid x-y$: le immagini coincidono. Anche se la verifica è breve, non si può saltare: la formula è scritta in termini di un rappresentante.

Omomorfismo. $\psi([x]+[y]) = \psi([x+y]) = ([x+y]_m, [x+y]_n) = ([x]_m+[y]_m, [x]_n+[y]_n) = \psi([x]) + \psi([y])$, e lo stesso calcolo con il prodotto. Infine $\psi([1]) = ([1],[1])$. □

Teorema 18.4. (Teorema cinese del resto, forma strutturale) *ψ è un isomorfismo di anelli se e solo se* $\mathrm{MCD}(m,n)=1$. *In tal caso*

$$\mathbb{Z}/m\,n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Dimostrazione. *Se m, n sono coprimi.* Dominio e codominio hanno entrambi $m\,n$ elementi, quindi basta dimostrare la suriettività (capitolo 3). Data una coppia $([a]_m, [b]_n)$, cercare una classe che vi sia mandata significa risolvere il sistema $x \equiv a \pmod m$, $x \equiv b \pmod n$, che ha soluzione per il teorema del capitolo 15 (esplicitamente $x = a\,v\,n + b\,u\,m$, se $u\,m + v\,n = 1$). L'iniettività, che segue dal conteggio, è l'unicità modulo $m\,n$ della soluzione.

Se ψ è suriettiva. Allora esiste x con $\psi([x]) = ([0]_m, [1]_n)$, cioè $x \equiv 0 \pmod m$ e $x \equiv 1 \pmod n$. Un divisore comune d di m e n divide x (perché $m \mid x$) e $x-1$ (perché $n \mid x-1$), quindi divide 1. Dunque $\mathrm{MCD}(m,n)=1$. □

Esempio guidato · $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$

Poiché $\mathrm{MCD}(2,3)=1$, ψ è un isomorfismo. Ecco le immagini:

$x \bmod 6$	0	1	2	3	4	5
$(x \bmod 2, x \bmod 3)$	$(0,0)$	$(1,1)$	$(0,2)$	$(1,0)$	$(0,1)$	$(1,2)$

Le sei coppie possibili compaiono ciascuna una volta. Ogni intero della forma $6k+4$, per esempio, è pari e ha resto 1 modulo 3, e viceversa. Fare i conti modulo 6 equivale a farli separatamente modulo 2 e modulo 3.

Attenzione · Senza coprimalità la mappa non è suriettiva

$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ non colpisce $([0]_2, [1]_4)$: nessun numero è insieme pari e congruo a 1 modulo 4. La coprimalità garantisce che le informazioni modulo m e modulo n siano indipendenti; senza di essa si sovrappongono.

Per induzione, se $m_1, \dots, m_k$ sono a due a due coprimi, $\mathbb{Z}/m_1 \cdots m_k\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z}$. In particolare, fattorizzando $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, ogni problema modulo n si spezza in problemi modulo le potenze di primi $p_i^{\alpha_i}$. È la strategia che useremo nel capitolo 22.

18.4 Gli invertibili

Teorema 18.5. *Se* $\mathrm{MCD}(m,n) = 1$*, la restrizione di* ψ *è un isomorfismo di gruppi*

$$(\mathbb{Z}/m\,n\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

Dimostrazione. Un isomorfismo di anelli manda invertibili in invertibili, in entrambe le direzioni: se $u\,v = 1$ allora $\psi(u)\psi(v) = \psi(1) = 1$, e lo stesso per ψ^{-1}, che è anch'esso un omomorfismo (se $\psi(u) = s$ e $\psi(v) = t$, allora $\psi(u\,v) = s\,t$, cioè $\psi^{-1}(s\,t) = \psi^{-1}(s)\psi^{-1}(t)$). Quindi ψ manda biiettivamente $(\mathbb{Z}/m\,n\mathbb{Z})^\times$ sugli invertibili del prodotto, che sono $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, rispettando il prodotto.

Lo si può verificare anche a mano: $\mathrm{MCD}(x, m\,n) = 1$ se e solo se $\mathrm{MCD}(x,m) = \mathrm{MCD}(x,n) = 1$ (capitolo 9), cioè se e solo se entrambe le componenti di $\psi([x])$ sono invertibili. □

Modulo 6: $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})^\times = \{[1],[5]\}$, con $[1] \mapsto ([1],[1])$ e $[5] \mapsto ([1],[2])$, che sono proprio gli elementi di $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times = \{[1]\} \times \{[1],[2]\}$.

18.5 La funzione di Eulero

Definizione 18.6. *Per* $n \geq 1$*, la* funzione di Eulero $\varphi(n)$ *è il numero di interi fra* 1 *e* n *coprimi con* n*. Equivalentemente,* $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$.

Per esempio $\varphi(12) = 4$ (sono $1, 5, 7, 11$) e $\varphi(1) = 1$. Due casi si calcolano subito.

- Se p è primo, tutti i numeri $1, \dots, p-1$ sono coprimi con p: $\varphi(p) = p - 1$.
- Se $n = p^k$, un numero è coprimo con p^k se e solo se non è multiplo di p. Fra 1 e p^k i multipli di p sono p^{k-1}, quindi $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p-1)$.

Il teorema sugli invertibili fa il resto: contando gli elementi dei due lati,

CONCETTO CHIAVE · Moltiplicatività di φ
Se $\mathrm{MCD}(m,n) = 1$, allora $\varphi(m\,n) = \varphi(m)\varphi(n)$. Di conseguenza, se $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$,

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i - 1}(p_i - 1) = n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Per esempio $\varphi(100) = \varphi(4)\varphi(25) = 2 \cdot 20 = 40$, $\varphi(91) = \varphi(7)\varphi(13) = 6 \cdot 12 = 72$ e $\varphi(30) = 1 \cdot 2 \cdot 4 = 8$.

La formula col prodotto ha anche una lettura combinatoria. Nel capitolo 6 abbiamo contato i numeri fino a 100 non divisibili per $2, 3, 5$ con l'inclusione-esclusione; per un n qualunque lo stesso calcolo, con i primi di n, dà

$$\varphi(n) = n - \sum_i \frac{n}{p_i} + \sum_{i<j} \frac{n}{p_i p_j} - \cdots = n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right),$$

dove l'ultima uguaglianza si vede sviluppando il prodotto. Due strade completamente diverse, il teorema cinese e l'inclusione-esclusione, portano alla stessa formula.

18.6 Ridurre a un modulo più piccolo

Se $d \mid n$, anche la riduzione $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$, $[x]_n \mapsto [x]_d$, è ben definita (se $n \mid x-y$ allora $d \mid x-y$) ed è un omomorfismo suriettivo di anelli. Ogni classe modulo d proviene da esattamente n/d classi modulo n: le classi di $a, a+d, a+2d, \dots, a+(\frac{n}{d}-1)d$. Per esempio la classe $[1]_2$ dei dispari proviene da $[1]_6, [3]_6, [5]_6$. Questi «sollevamenti» torneranno quando, nel capitolo 22, passeremo dalle soluzioni modulo p a quelle modulo p^2.

In breve
Un omomorfismo rispetta le operazioni; un isomorfismo è un omomorfismo biiettivo, cioè un cambio di nomi che conserva le tavole. La mappa $[x]_{mn} \mapsto ([x]_m, [x]_n)$ è un omomorfismo di anelli ben definito, ed è un isomorfismo esattamente quando m, n sono coprimi: è il teorema cinese in forma strutturale. Restringendolo agli invertibili si ottiene $\varphi(m\,n) = \varphi(m)\varphi(n)$, e quindi la formula $\varphi(n) = n\prod(1-1/p)$.

Verifica 18.1
Calcola $\varphi(360)$, $\varphi(1001)$ e $\varphi(2^{10})$.

Verifica 18.2
Scrivi esplicitamente l'isomorfismo $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ per le classi $[7]$, $[11]$, $[14]$, e trova la classe modulo 15 che corrisponde a $([2], [4])$.

Verifica 18.3
Dimostra che non esiste un omomorfismo di anelli con unità $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. (Che cosa dovrebbe essere l'immagine di $[6] = [0]$?)

Sottogruppi e gruppi ciclici

Dentro $\mathbb{Z}$ i numeri pari formano a loro volta un gruppo; dentro $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ i multipli di 3 fanno lo stesso. Un gruppo contenuto in un altro, con la stessa operazione, si chiama sottogruppo. I più semplici sono quelli generati da un solo elemento, prendendone tutte le potenze: i gruppi ciclici. In questo capitolo li classifichiamo completamente, e scopriamo che la loro struttura è governata dalla divisibilità, cioè dal terzo pilastro, mentre lo strumento decisivo è ancora una volta il principio del minimo.

19.1 Sottogruppi

Definizione 19.1. *Sia G un gruppo. Un sottoinsieme $H \subseteq G$ è un* sottogruppo*, e si scrive $H \leq G$, se H è un gruppo con la stessa operazione di G.*

Ogni gruppo ha almeno due sottogruppi, $\{e\}$ e G stesso. Il neutro di un sottogruppo è necessariamente quello di G: se e_H è il neutro di H, allora $e_H e_H = e_H = e_H e$, e cancellando in G si ha $e_H = e$. Allo stesso modo l'inverso di un elemento calcolato in H coincide con quello calcolato in G, per l'unicità dell'inverso. Per riconoscere un sottogruppo non serve controllare l'associatività, che è ereditata da G; basta un criterio compatto.

Teorema 19.2. (Criterio del sottogruppo) *Un sottoinsieme $H \subseteq G$ è un sottogruppo se e solo se $H \neq \varnothing$ e $x\,y^{-1} \in H$ per ogni $x, y \in H$.*

Dimostrazione. Se H è un sottogruppo, le condizioni sono ovvie. Viceversa, prendiamo $a \in H$. Con $x = y = a$ si ottiene $e = a\,a^{-1} \in H$. Con $x = e$ e $y \in H$ si ottiene $y^{-1} \in H$: H è chiuso per inversi. Infine, se $x, y \in H$, allora $y^{-1} \in H$ e $x\,y = x(y^{-1})^{-1} \in H$: H è chiuso per il prodotto, quindi l'operazione di G è un'operazione su H. L'associatività vale perché vale in G. □

In notazione additiva la condizione diventa $x - y \in H$.

Proposizione 19.3. *Siano $H, K \leq G$. Allora $H \cap K \leq G$. Invece $H \cup K$ è un sottogruppo se e solo se $H \subseteq K$ oppure $K \subseteq H$.*

Dimostrazione. $e \in H \cap K$, e se $x, y \in H \cap K$ allora $x\,y^{-1}$ sta sia in H sia in K. Per l'unione, se uno dei due contiene l'altro l'unione è il più grande dei due. Supponiamo invece che $H \cup K$ sia un sottogruppo ma che esistano $h \in H \setminus K$ e $k \in K \setminus H$. Allora $h\,k \in H \cup K$. Se $h\,k \in H$, allora $k = h^{-1}(h\,k) \in H$, assurdo; se $h\,k \in K$, allora $h = (h\,k)k^{-1} \in K$, assurdo. □

Per esempio $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ non è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$: contiene 2 e 3 ma non $3 - 2 = 1$.

19.2 I sottogruppi di $\mathbb{Z}$

Per ogni $d \in \mathbb{Z}$ l'insieme dei multipli $d\mathbb{Z} = \{d\,k : k \in \mathbb{Z}\}$ è un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$: contiene 0 e la differenza di due multipli di d è un multiplo di d.

Teorema 19.4. *Ogni sottogruppo di $\mathbb{Z}$ è della forma $d\mathbb{Z}$ per un unico $d \geq 0$.*

Dimostrazione. Sia $H \leq \mathbb{Z}$. Se $H = \{0\}$, allora $H = 0\mathbb{Z}$. Altrimenti H contiene un elemento non nullo e, con esso, il suo opposto: contiene un elemento positivo. Sia d il più piccolo elemento positivo di H (principio del minimo). Poiché H è chiuso per somme e opposti, contiene tutti i multipli di d: $d\mathbb{Z} \subseteq H$. Viceversa, se $h \in H$, dividiamo: $h = q\,d + r$ con $0 \leq r < d$. Allora $r = h - q\,d \in H$, e per la minimalità di d non può essere positivo: $r = 0$, cioè $h \in d\mathbb{Z}$. L'unicità: d è il più piccolo elemento positivo di $d\mathbb{Z}$. □

Immagine mentale · Il minimo e il resto, per la terza volta
È lo stesso ragionamento della seconda dimostrazione di Bézout (capitolo 9). Anzi, Bézout *è* questo teorema: l'insieme delle combinazioni $u\,a + v\,b$ è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$, quindi è $d\mathbb{Z}$ per un certo d, e quel d risulta essere il MCD. In formule: $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \mathrm{MCD}(a,b)\mathbb{Z}$.

Il linguaggio dei sottogruppi traduce la divisibilità.

- $d\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z}$ se e solo se $m \mid d$. Infatti se $d\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z}$ allora $d \in m\mathbb{Z}$; se $d = m\,q$, ogni $d\,k = m(q\,k)$. Attenzione al verso: il numero più grande dà il sottogruppo più piccolo, $6\mathbb{Z} \subseteq 2\mathbb{Z}$.
- $d\mathbb{Z} \cap m\mathbb{Z} = \mathrm{mcm}(d,m)\mathbb{Z}$, perché gli elementi comuni sono i multipli comuni, cioè i multipli del mcm (capitolo 10). Per esempio $4\mathbb{Z} \cap 6\mathbb{Z} = 12\mathbb{Z}$.
- $d\mathbb{Z} + m\mathbb{Z} = \mathrm{MCD}(d,m)\mathbb{Z}$, come appena visto.

19.3 Il centro di un gruppo

Un altro sottogruppo che esiste in ogni gruppo è il *centro*

$$Z(G) = \{z \in G : z\,g = g\,z \text{ per ogni } g \in G\},$$

formato dagli elementi che commutano con tutti. Contiene e. Se $x, y \in Z(G)$, allora $(x\,y)g = x(y\,g) = x(g\,y) = (x\,g)y = (g\,x)y = g(x\,y)$, quindi $x\,y \in Z(G)$; e da $x\,g = g\,x$, moltiplicando a sinistra e a destra per x^{-1}, si ha $g\,x^{-1} = x^{-1}g$, quindi $x^{-1} \in Z(G)$. Dunque $Z(G) \leq G$. Un gruppo è abeliano se e solo se $Z(G) = G$.

19.4 Il sottogruppo generato da un elemento

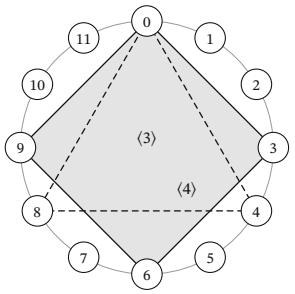
Sia $g \in G$. Definiamo le potenze intere: $g^0 = e$, $g^n = g \cdots g$ (n fattori) per $n > 0$, e $g^{-n} = (g^{-1})^n$. Valgono le regole $g^r g^s = g^{r+s}$ e $(g^r)^s = g^{rs}$ per ogni $r, s \in \mathbb{Z}$ (si verificano distinguendo i segni). In notazione additiva le potenze sono i multipli $n\,g$.

Definizione 19.5. *Il* sottogruppo generato *da g è $\langle g \rangle = \{g^n : n \in \mathbb{Z}\}$. Un gruppo G è* ciclico *se esiste g con $G = \langle g \rangle$; un tale g si chiama* generatore.

$\langle g \rangle$ è un sottogruppo per il criterio: contiene $e = g^0$ e $g^r (g^s)^{-1} = g^{r-s}$. È sempre abeliano, perché $g^r g^s = g^{r+s} = g^s g^r$, anche quando G non lo è. È il più piccolo sottogruppo che contiene g.

Esempi:

- $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$ è ciclico; se $|a| > 1$, $\langle a \rangle = a\mathbb{Z} \neq \mathbb{Z}$. I generatori di $\mathbb{Z}$ sono solo ± 1.
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle [1] \rangle$, perché $k[1] = [k]$.
- $\mu_n = \langle \zeta \rangle$, con $\zeta = e^{2\pi i/n}$.
- In $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, $\langle [3] \rangle = \{[0],[3],[6],[9]\}$ e $\langle [4] \rangle = \{[0],[4],[8]\}$.



In $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ i multipli di 3 formano un quadrato, quelli di 4 un triangolo.

19.5 L'ordine di un elemento

Definizione 19.6. *L'*ordine *di $g \in G$, indicato con* $\operatorname{ord}(g)$*, è il più piccolo intero $m > 0$ tale che $g^m = e$, se esiste; altrimenti si dice che g ha ordine infinito.*

Teorema 19.7. *Sia $g \in G$.*

1. *Se g ha ordine infinito, le potenze g^n sono tutte distinte e $\langle g \rangle$ è infinito.*
2. *Se $\operatorname{ord}(g) = m$, allora per ogni $k \in \mathbb{Z}$ si ha $g^k = e \iff m \mid k$; più in generale $g^r = g^s \iff r \equiv s \pmod{m}$. Quindi $\langle g \rangle = \{e, g, \dots, g^{m-1}\}$ ha esattamente m elementi:* $\operatorname{ord}(g) = |\langle g \rangle|$.

Dimostrazione. (1) Se fosse $g^r = g^s$ con $r > s$, moltiplicando per g^{-s} avremmo $g^{r-s} = e$ con $r - s > 0$, contro l'ipotesi.

(2) Dividiamo $k = q\,m + r$ con $0 \le r < m$. Allora $g^k = (g^m)^q g^r = g^r$. Se $g^k = e$, allora $g^r = e$ con $0 \le r < m$, e per la minimalità di m si ha $r = 0$. Il viceversa è ovvio. Poiché $g^r = g^s \iff g^{r-s} = e$, segue la seconda affermazione: le potenze $g^0, \dots, g^{m-1}$ sono distinte, e ogni altra potenza è uguale a una di esse. □

La parte (2) è il criterio più usato nei conti: *se $g^k = e$, l'ordine di g divide k*. Per dimostrare che un ordine è esattamente m basta quindi verificare $g^m = e$ ed escludere i divisori propri di m. L'esponente di una potenza, in un gruppo di ordine m, va pensato modulo m: se $\operatorname{ord}(g) = 3$, allora $g^0 = g^3 = g^6 = \cdots$.

19.6 L'ordine di una potenza

Teorema 19.8. *Se $\operatorname{ord}(g) = n$ e $k \in \mathbb{Z}$, allora* $\operatorname{ord}(g^k) = \frac{n}{\operatorname{MCD}(n,k)}$.

Dimostrazione. Sia $d = \operatorname{MCD}(n,k)$, $n = d\,n_1$, $k = d\,k_1$, con n_1, k_1 coprimi. Per il teorema precedente $(g^k)^m = g^{km} = e$ se e solo se $n \mid k\,m$, cioè $d\,n_1 \mid d\,k_1 m$, cioè $n_1 \mid k_1 m$, e per il lemma di Euclide $n_1 \mid m$. Il più piccolo $m > 0$ possibile è $n_1 = n/d$. □

Se $\operatorname{ord}(g) = 6$: $\operatorname{ord}(g^2) = 3$, $\operatorname{ord}(g^3) = 2$, $\operatorname{ord}(g^4) = 3$, $\operatorname{ord}(g^5) = 6$.

Corollario 19.9. *Sia $G = \langle g \rangle$ ciclico di ordine n. L'elemento g^k è un generatore di G se e solo se* $\operatorname{MCD}(k,n) = 1$. *Quindi G ha esattamente $\varphi(n)$ generatori. In particolare, in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'elemento $[a]$ ha ordine $\frac{n}{\operatorname{MCD}(a,n)}$ e genera tutto il gruppo se e solo se* $\operatorname{MCD}(a,n) = 1$.

Dimostrazione. $\langle g^k \rangle$ ha $\operatorname{ord}(g^k)$ elementi, ed è tutto G se e solo se questo numero è n, cioè $\operatorname{MCD}(n,k) = 1$. In $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si applica a $g = [1]$ e $[a] = a[1]$. □

Così in $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ l'elemento $[3]$ ha ordine $12/3=4$ (come nella figura), e i generatori sono $[1],[5],[7],[11]$. Più precisamente, $\langle[a]\rangle=\langle[d]\rangle$ con $d=\mathrm{MCD}(a,n)$: infatti $[a]$ è multiplo di $[d]$, e per Bézout $d=u\,a+v\,n$, quindi $[d]=u[a]$. Per esempio $\langle[8]\rangle=\langle[4]\rangle=\{[0],[4],[8]\}$ in $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

19.7 I sottogruppi di un gruppo ciclico

Teorema 19.10. *Ogni sottogruppo di un gruppo ciclico è ciclico. Più precisamente, se $G=\langle g\rangle$ e $H\le G$ con $H\neq\{e\}$, allora $H=\langle g^{n_0}\rangle$, dove n_0 è il più piccolo intero positivo con $g^{n_0}\in H$.*

Dimostrazione. Ogni elemento di H è una potenza g^k. Poiché $H\neq\{e\}$, contiene un g^k con $k\neq0$, e con esso g^{-k}: l'insieme $S=\{k>0\colon g^k\in H\}$ non è vuoto e ha un minimo n_0. Poiché $g^{n_0}\in H$, si ha $\langle g^{n_0}\rangle\subseteq H$. Viceversa, se $g^k\in H$, dividiamo $k=q\,n_0+r$ con $0\le r<n_0$: allora $g^r=g^k(g^{n_0})^{-q}\in H$, e per la minimalità di n_0 si ha $r=0$. Quindi $g^k=(g^{n_0})^q\in\langle g^{n_0}\rangle$. □

Con $G=\mathbb{Z}$ e $g=1$ ritroviamo il teorema sui sottogruppi $d\mathbb{Z}$. Nel caso finito otteniamo una descrizione completa.

Teorema 19.11. *Sia $G=\langle g\rangle$ ciclico di ordine n. Per ogni divisore positivo d di n esiste uno e un solo sottogruppo di ordine d, cioè $H_d=\langle g^{n/d}\rangle$, e non ci sono altri sottogruppi. Inoltre gli elementi di ordine d sono esattamente i $\varphi(d)$ generatori di H_d.*

Dimostrazione. $\langle g^{n/d}\rangle$ ha ordine $\frac{n}{\mathrm{MCD}(n,n/d)}=\frac{n}{n/d}=d$. Sia ora H un sottogruppo qualsiasi; se $H=\{e\}$ è H_1. Altrimenti $H=\langle g^{n_0}\rangle$ come nel teorema precedente. Poiché $g^n=e\in H$, lo stesso argomento del resto mostra che $n_0\mid n$; allora g^{n_0} ha ordine n/n_0, e un sottogruppo di ordine d deve avere $n_0=n/d$: è H_d. Infine un elemento x di ordine d genera un sottogruppo di ordine d, che deve essere H_d; quindi gli elementi di ordine d sono i generatori di H_d, che è ciclico di ordine d e ne ha $\varphi(d)$. □

Esempio guidato · I sottogruppi di un gruppo ciclico di ordine 12
I divisori di 12 sono $1,2,3,4,6,12$, quindi ci sono sei sottogruppi:

$$\langle g^{12}\rangle=\{e\},\quad \langle g^6\rangle,\quad \langle g^4\rangle,\quad \langle g^3\rangle,\quad \langle g^2\rangle,\quad \langle g\rangle=G,$$

di ordini $1,2,3,4,6,12$. Gli elementi di ordine d sono $\varphi(d)$: $1,1,2,2,2,4$. Sommandoli si ottengono tutti i 12 elementi. In generale ogni elemento ha un ordine che divide n, e quindi $\sum_{d\mid n}\varphi(d)=n$.

19.8 Gruppi che non sono ciclici

Un gruppo finito di ordine n è ciclico se e solo se ha un elemento di ordine n. Per mostrare che non lo è basta vedere che tutti gli ordini sono più piccoli.

Esempio guidato · $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ non è ciclico
$(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times=\{[1],[3],[5],[7]\}$ ha ordine 4, ma $3^2=9\equiv1$, $5^2=25\equiv1$, $7^2=49\equiv1 \pmod 8$: ogni elemento diverso dal neutro ha ordine 2. Nessuno genera il gruppo. Si noti la differenza con il gruppo *additivo* $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, che è ciclico, generato da $[1]$.

Lo stesso succede con $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: ogni elemento sommato a sé stesso dà $(0,0)$. Invece $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ è ciclico, generato da $(1,1)$, come deve essere visto che è isomorfo a $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Il teorema cinese ci dice in che cosa consiste la differenza: 2 e 3 sono coprimi, 2 e 2 no.

IN BREVE

Un sottoinsieme non vuoto è un sottogruppo se è chiuso per $x\,y^{-1}$. I sottogruppi di $\mathbb{Z}$ sono i $d\mathbb{Z}$, e l'inclusione fra essi rovescia la divisibilità. Le potenze di un elemento formano il sottogruppo ciclico $\langle g\rangle$, che ha tanti elementi quanto l'ordine di g; $g^k = e$ se e solo se l'ordine divide k, e $\mathrm{ord}(g^k) = n/\mathrm{MCD}(n,k)$. Ogni sottogruppo di un ciclico è ciclico (minimo e resto), e un ciclico di ordine n ha esattamente un sottogruppo per ogni divisore di n e $\varphi(n)$ generatori.

VERIFICA 19.1

Elenca i sottogruppi di $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ indicando un generatore per ciascuno. Quanti elementi di ordine 6 ci sono?

VERIFICA 19.2

Determina l'ordine di ogni elemento di $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$. Il gruppo è ciclico? Quali sono i generatori?

VERIFICA 19.3

Siano g, h elementi di un gruppo abeliano, con $\mathrm{ord}(g) = m$, $\mathrm{ord}(h) = n$ e $\mathrm{MCD}(m,n) = 1$. Dimostra che $\mathrm{ord}(g\,h) = m\,n$. (Mostra prima che $(g\,h)^k = e$ implica $g^{kn} = e$.)

VERIFICA 19.4

Dimostra che $Z(G)$ e $\langle g\rangle$ coincidono quando G è ciclico generato da g, e trova un esempio di gruppo abeliano non ciclico.

Permutazioni

Tutti i gruppi visti finora, tranne uno, erano abeliani. L'eccezione era il gruppo delle biiezioni di un insieme in sé, dove l'ordine delle operazioni conta: mescolare un mazzo e poi tagliarlo non è come tagliarlo e poi mescolarlo. Le permutazioni sono il primo esempio importante di gruppo non abeliano, e hanno una notazione, quella dei cicli, che rende i calcoli sorprendentemente semplici.

20.1 Il gruppo simmetrico

Una *permutazione* di un insieme X è una biiezione $\sigma\colon X \to X$. L'insieme delle permutazioni di X si indica con $S(X)$, e per $X = \{1, \dots, n\}$ si scrive S_n.

Proposizione 20.1. *$S(X)$, con la composizione, è un gruppo. Inoltre $|S_n| = n!$.*

Dimostrazione. La composizione di biiezioni è una biiezione (capitolo 3). È associativa, come ogni composizione di funzioni: entrambi i lati di $(\sigma \circ \tau) \circ \rho = \sigma \circ (\tau \circ \rho)$ mandano x in $\sigma(\tau(\rho(x)))$. Il neutro è l'identità id, e l'inverso di σ è la funzione inversa σ^{-1}. Il numero delle biiezioni di un insieme con n elementi è $n!$ (capitolo 4). □

Scriviamo il prodotto come $\sigma\tau = \sigma \circ \tau$, e ricordiamo la convenzione: $(\sigma\tau)(x) = \sigma(\tau(x))$, cioè *si applica prima la permutazione di destra*.

20.2 Due notazioni

La *notazione a due righe* elenca gli elementi e, sotto, le loro immagini:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

significa $\sigma(1) = 3$, $\sigma(2) = 5$, $\sigma(3) = 1$, $\sigma(4) = 4$, $\sigma(5) = 2$. È chiara ma ingombrante. Seguiamo invece il percorso di ogni elemento: $1 \mapsto 3 \mapsto 1$ si chiude dopo due passi, $2 \mapsto 5 \mapsto 2$ anche, e 4 resta fermo. Scriviamo

$$\sigma = (1\ \ 3)(2\ \ 5).$$

Definizione 20.2. *Siano $a_1, \dots, a_k$ elementi distinti. Il* ciclo $(a_1\ a_2\ \dots\ a_k)$ *è la permutazione che manda $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \cdots \mapsto a_k \mapsto a_1$ e fissa tutti gli altri elementi. Il numero k è la sua* lunghezza*; un ciclo di lunghezza 2 si chiama* trasposizione*.*

Un ciclo si può scrivere partendo da uno qualunque dei suoi elementi: $(1\ \ 3\ \ 2) = (3\ \ 2\ \ 1) = (2\ \ 1\ \ 3)$. Ma l'ordine ciclico conta: $(1\ \ 3\ \ 2) \neq (1\ \ 2\ \ 3)$. Anzi, sono l'una inversa dell'altra: invertire un ciclo significa percorrerlo all'indietro,

$$(a_1\ \ a_2\ \ \dots\ \ a_k)^{-1} = (a_k\ \ \dots\ \ a_2\ \ a_1).$$

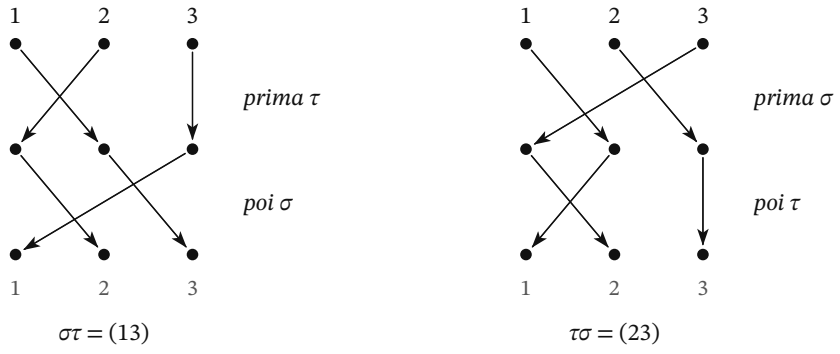
I punti fissi (cicli di lunghezza 1) di solito non si scrivono.

20.3 Comporre: l'ordine conta

ESEMPIO GUIDATO · Due prodotti diversi
Siano $\sigma = (1\ \ 2\ \ 3)$ e $\tau = (1\ \ 2)$ in S_3. Calcoliamo $\sigma\tau$, applicando prima τ e poi σ, e seguendo ogni elemento:

$$1 \overset{\tau}{\longmapsto} 2 \overset{\sigma}{\longmapsto} 3, \qquad 2 \overset{\tau}{\longmapsto} 1 \overset{\sigma}{\longmapsto} 2, \qquad 3 \overset{\tau}{\longmapsto} 3 \overset{\sigma}{\longmapsto} 1.$$

Quindi $\sigma\tau$ scambia 1 e 3 e fissa 2: $\sigma\tau = (1\ \ 3)$. Nell'altro ordine, prima σ e poi τ: $1 \mapsto 2 \mapsto 1$, $2 \mapsto 3 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1 \mapsto 2$, quindi $\tau\sigma = (2\ \ 3)$. I due prodotti sono diversi.



I due prodotti seguiti freccia per freccia.

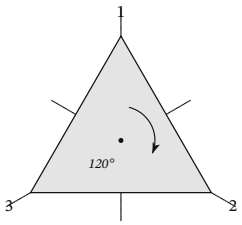
Proposizione 20.3. *Se $|X| \geq 3$, il gruppo $S(X)$ non è abeliano. Se $|X| \leq 2$, lo è.*

Dimostrazione. Se $|X| \geq 3$, scegliamo tre elementi distinti e chiamiamoli $1, 2, 3$; le permutazioni $\sigma = (1\ \ 2\ \ 3)$ e $\tau = (1\ \ 2)$, che fissano tutti gli altri elementi, non commutano per il calcolo appena fatto. Se $|X| \leq 2$, il gruppo ha al più due elementi, l'identità e (forse) uno scambio, che commutano. □

Con σ e τ si scrive tutto S_3:

$$S_3 = \{\mathrm{id}, \sigma, \sigma^2, \tau, \sigma\tau, \tau\sigma\}, \qquad \sigma^2 = (1\ \ 3\ \ 2), \quad \sigma\tau = (1\ \ 3), \quad \tau\sigma = (2\ \ 3),$$

sei elementi distinti, come deve essere, con $\sigma^3 = \mathrm{id}$ e $\tau^2 = \mathrm{id}$. Geometricamente, S_3 è il gruppo delle simmetrie di un triangolo equilatero con i vertici numerati: σ è la rotazione di 120°, le tre trasposizioni sono i ribaltamenti attorno agli assi.



La rotazione di 120° del triangolo realizza il ciclo $(1\ \ 2\ \ 3)$.

20.4 Cicli disgiunti

Due cicli sono *disgiunti* se non hanno elementi in comune. Cicli disgiunti *commutano*: ciascuno muove elementi che l'altro lascia fermi, quindi applicarli in un ordine o nell'altro produce lo stesso effetto su ogni elemento.

Teorema 20.4. *Ogni permutazione di un insieme finito è un prodotto di cicli disgiunti, in modo unico a meno dell'ordine dei cicli (e dei cicli di lunghezza* 1*).*

L'idea della dimostrazione è l'algoritmo che si usa nella pratica: si parte da un elemento a, si calcolano $\sigma(a), \sigma^2(a), \dots$ finché si torna ad a (succede, perché l'insieme è finito e σ è iniettiva: il primo elemento ripetuto non può che essere a), e si chiude il ciclo; poi si riparte da un elemento non ancora usato. I cicli così ottenuti sono le «orbite» di σ, e sono determinati da σ.

Esempio guidato · Scomporre una permutazione

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 6 & 7 & 1 & 8 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Da 1: $1 \mapsto 4 \mapsto 1$, ciclo $(1\ 4)$. Da 2: $2 \mapsto 6 \mapsto 2$, ciclo $(2\ 6)$. Da 3: $3 \mapsto 7 \mapsto 5 \mapsto 8 \mapsto 3$, ciclo $(3\ 7\ 5\ 8)$. Tutti gli elementi sono stati usati:

$$\sigma = (1\ 4)(2\ 6)(3\ 7\ 5\ 8).$$

Proposizione 20.5. *L'ordine di un ciclo di lunghezza k è k. Se $\sigma = \sigma_1 \cdots \sigma_t$ è prodotto di cicli disgiunti di lunghezze $k_1, \dots, k_t$, allora* $\operatorname{ord}(\sigma) = \operatorname{mcm}(k_1, \dots, k_t)$.

Dimostrazione. Applicare j volte un ciclo di lunghezza k fa avanzare ogni suo elemento di j posti lungo il ciclo: si torna all'identità esattamente quando $k \mid j$. Poiché i cicli disgiunti commutano, $\sigma^j = \sigma_1^j \cdots \sigma_t^j$, e i fattori muovono elementi diversi; quindi $\sigma^j = \mathrm{id}$ se e solo se ogni $\sigma_i^j = \mathrm{id}$, cioè se e solo se ogni k_i divide j, cioè se e solo se $\operatorname{mcm}(k_1, \dots, k_t) \mid j$. □

La permutazione dell'esempio ha ordine $\operatorname{mcm}(2, 2, 4) = 4$; la permutazione $(1\ 2\ 3)(4\ 5)$ ha ordine $\operatorname{mcm}(3, 2) = 6$. Attenzione: la formula vale per cicli *disgiunti*. Il prodotto $(1\ 2)(2\ 3) = (1\ 2\ 3)$ ha ordine 3, non 2.

20.5 Sottogruppi di S_3

Le potenze di una permutazione formano un sottogruppo ciclico. Per esempio $\langle (1\ 2\ 3) \rangle = \{\mathrm{id}, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ ha ordine 3, e ogni trasposizione genera un sottogruppo di ordine 2. I sottogruppi di S_3 sono

$$\{\mathrm{id}\}, \quad \langle (1\ 2) \rangle, \quad \langle (1\ 3) \rangle, \quad \langle (2\ 3) \rangle, \quad \langle (1\ 2\ 3) \rangle, \quad S_3.$$

Non ce ne sono altri: un sottogruppo che contiene due trasposizioni diverse, o una trasposizione e un 3-ciclo, contiene il loro prodotto e, con qualche conto, tutto S_3. Gli ordini dei sottogruppi sono $1, 2, 3, 6$, tutti divisori di 6. Non è un caso, come vedremo subito.

In breve

Le permutazioni di un insieme formano un gruppo con la composizione, S_n, di ordine $n!$, non abeliano per $n \geq 3$. Nel prodotto $\sigma\tau$ si applica prima τ. Ogni permutazione si scrive come prodotto di cicli disgiunti, che commutano, seguendo le orbite degli elementi; l'inverso di un ciclo è il ciclo percorso al contrario, e l'ordine di una permutazione è il mcm delle lunghezze dei suoi cicli disgiunti.

VERIFICA 20.1
Siano $\sigma = (1\ \ 3\ \ 5)(2\ \ 4)$ e $\tau = (1\ \ 2\ \ 3\ \ 4\ \ 5)$ in S_5. Calcola $\sigma\tau$, $\tau\sigma$, σ^{-1} e gli ordini di σ e τ.

VERIFICA 20.2
Qual è il massimo ordine di un elemento di S_7?

VERIFICA 20.3
Quanti sono i cicli di lunghezza 3 in S_5? (Conta le liste di tre elementi distinti e dividi per il numero di modi di scrivere lo stesso ciclo.)

Il teorema di Lagrange e il teorema di Eulero

Nei gruppi ciclici l'ordine di ogni sottogruppo divide l'ordine del gruppo. In S_3, che non è ciclico, succede lo stesso: i sottogruppi hanno ordine $1, 2, 3, 6$. È un fatto generale, il teorema di Lagrange, e la sua dimostrazione è una bella applicazione delle relazioni di equivalenza. Applicato ai gruppi $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ produce il teorema di Eulero: per ogni a coprimo con n, $a^{\varphi(n)} \equiv 1 (\mathrm{mod}\, n)$. È il risultato che rende davvero calcolabili le potenze modulo n.

A lezione i teoremi di Lagrange e di Eulero sono stati usati come strumenti; qui li dimostriamo, in modo che ogni passaggio poggi su ciò che abbiamo già costruito.

21.1 Le classi laterali

Sia H un sottogruppo di un gruppo G. Su G definiamo

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad x^{-1}y \in H.$$

Proposizione 21.1. *$\sim$ è una relazione di equivalenza, e la classe di x è la* classe laterale $xH = \{xh : h \in H\}$. *Tutte le classi laterali hanno $|H|$ elementi.*

Dimostrazione. *Riflessiva*: $x^{-1}x = e \in H$. *Simmetrica*: se $x^{-1}y \in H$, anche il suo inverso $(x^{-1}y)^{-1} = y^{-1}x$ sta in H. *Transitiva*: se $x^{-1}y \in H$ e $y^{-1}z \in H$, il prodotto $x^{-1}y\,y^{-1}z = x^{-1}z$ sta in H. Si noti che ognuna delle tre proprietà usa uno degli assiomi di sottogruppo: neutro, inversi, prodotti.

La classe di x è formata dagli y con $x^{-1}y = h \in H$, cioè $y = xh$: è xH. Infine la funzione $H \to xH$, $h \mapsto xh$, è suriettiva per definizione e iniettiva per la cancellazione ($xh = xh' \Rightarrow h = h'$): $|xH| = |H|$. □

Immagine mentale · Copie traslate
Le classi laterali sono copie di H «spostate» moltiplicando per x. In $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ con $H = \langle [4] \rangle = \{0, 4, 8\}$, le classi sono $\{0, 4, 8\}$, $\{1, 5, 9\}$, $\{2, 6, 10\}$, $\{3, 7, 11\}$: quattro triangoli ruotati, che ricoprono l'orologio senza sovrapporsi. In $\mathbb{Z}$ con $H = n\mathbb{Z}$, le classi laterali $a + n\mathbb{Z}$ sono esattamente le classi resto modulo n.

21.2 Il teorema di Lagrange

Teorema 21.2. (Lagrange) *Se G è un gruppo finito e $H \leq G$, allora $|H|$ divide $|G|$.*

Dimostrazione. Le classi laterali sono le classi di una relazione di equivalenza, quindi formano una partizione di G (capitolo 12), e hanno tutte $|H|$ elementi. Se sono k, allora $|G| = k|H|$. □

Corollario 21.3. *Sia G un gruppo finito e $g \in G$. Allora* $\mathrm{ord}(g)$ *divide $|G|$, e quindi $g^{|G|} = e$. Inoltre ogni gruppo di ordine primo è ciclico, generato da qualunque elemento diverso dal neutro.*

Dimostrazione. $\mathrm{ord}(g) = |\langle g \rangle|$ divide $|G|$ per Lagrange; scrivendo $|G| = k \cdot \mathrm{ord}(g)$ si ha $g^{|G|} = (g^{\mathrm{ord}(g)})^k = e$. Se $|G| = p$ è primo e $g \neq e$, l'ordine di g è un divisore di p diverso da 1, quindi è p, e $\langle g \rangle = G$. □

Ora possiamo chiudere il conto sui sottogruppi di S_3: un sottogruppo ha ordine $1, 2, 3$ o 6. Quelli di ordine 2 e 3 hanno ordine primo, quindi sono ciclici, generati da un elemento di ordine 2 (una delle tre trasposizioni) o di ordine 3 (un 3-ciclo, ed entrambi i 3-cicli generano lo stesso sottogruppo). Sono esattamente quelli elencati nel capitolo 20.

ATTENZIONE · Il viceversa di Lagrange non vale in generale
Lagrange dice quali ordini sono *possibili* per un sottogruppo, non che esistano tutti. Nei gruppi ciclici, per il capitolo 19, esiste un sottogruppo per ogni divisore; in gruppi non ciclici può mancare qualche ordine. Analogamente, un gruppo di ordine n non contiene necessariamente un elemento di ordine n: $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ ha ordine 4 e nessun elemento di ordine 4.

21.3 Il teorema di Eulero e il piccolo teorema di Fermat

Applichiamo il corollario al gruppo $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, che ha $\varphi(n)$ elementi.

CONCETTO CHIAVE · Teorema di Eulero
Se $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$, allora $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Inoltre l'ordine moltiplicativo di a modulo n divide $\varphi(n)$.

Corollario 21.4. (Piccolo teorema di Fermat) *Sia p primo. Se $p \nmid a$, allora $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Per ogni intero a si ha $a^p \equiv a \pmod{p}$.*

Dimostrazione. $\varphi(p) = p - 1$. La seconda affermazione segue moltiplicando per a se $p \nmid a$, ed è ovvia se $p \mid a$ (entrambi i membri sono $\equiv 0$). □

Per chi preferisce una dimostrazione che non passa da Lagrange, eccone una diretta e molto istruttiva.

Dimostrazione. *(Dimostrazione diretta del teorema di Eulero.)* Siano $r_1, \ldots, r_{\varphi(n)}$ i rappresentanti delle classi invertibili modulo n. Moltiplichiamoli tutti per a: le classi $[a\,r_1], \ldots, [a\,r_{\varphi(n)}]$ sono ancora invertibili, e sono distinte, perché $[a\,r_i] = [a\,r_j]$ implica $[r_i] = [r_j]$ cancellando $[a]$. Sono quindi $\varphi(n)$ classi invertibili distinte: le stesse di prima, in un altro ordine. Moltiplicandole tutte,

$$\prod_i (a\,r_i) \equiv \prod_i r_i \pmod{n}, \qquad \text{cioè} \qquad a^{\varphi(n)} \prod_i r_i \equiv \prod_i r_i \pmod{n}.$$

Il prodotto dei r_i è invertibile, e cancellandolo si ottiene $a^{\varphi(n)} \equiv 1$. □

ESEMPIO GUIDATO · Potenze grandi, conti piccoli
3^{100} *modulo* 7. $\varphi(7) = 6$ e $100 = 16 \cdot 6 + 4$, quindi $3^{100} = (3^6)^{16} \cdot 3^4 \equiv 3^4 = 81 \equiv 4 \pmod{7}$.

Le ultime due cifre di 7^{2026}. Modulo 100: $\varphi(100) = 40$, e $2026 = 50 \cdot 40 + 26$, quindi $7^{2026} \equiv 7^{26} \pmod{100}$. Si può fare di meglio: $7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{100}$, quindi $7^{26} = (7^4)^6 \cdot 7^2 \equiv 49$. Le ultime due cifre sono 49.

Il teorema di Eulero dà sempre un esponente che riporta a 1, ma non necessariamente il più piccolo: per 7 modulo 100 l'ordine è 4, un divisore di 40.

21.4 Calcolare un ordine

L'ordine di a modulo n (per a coprimo con n) è il più piccolo $m > 0$ con $a^m \equiv 1 \pmod{n}$, e si indica con $\mathrm{ord}_n(a)$. Per Eulero divide $\varphi(n)$, e questo riduce enormemente la ricerca.

Concetto chiave · Come si trova un ordine

1. Verificare che $\mathrm{MCD}(a,n)=1$ e calcolare $\varphi(n)$.
2. L'ordine è un divisore di $\varphi(n)$: provare i divisori in ordine crescente, oppure partire da $\varphi(n)$ ed escludere i divisori massimali.
3. Ricordare che se $a^m\equiv 1$, l'ordine divide m; se $a^m\equiv -1$, l'ordine divide $2m$ ma non m.

Esempio guidato · Ordini modulo 17

$\varphi(17)=16$, quindi ogni ordine è uno fra $1,2,4,8,16$.

Per $a=2$: $2^4=16\equiv -1 \pmod{17}$, quindi $2^8\equiv 1$, e l'ordine divide 8 ma non 4: è 8.

Per $a=3$: $3^2=9$, $3^4=81\equiv 13\equiv -4$, $3^8\equiv 16\equiv -1 \pmod{17}$. L'ordine divide 16 ma non 8: è 16. Dunque 3 genera tutto $(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times$, che è ciclico.

Per $a=4$: $4^2=16\equiv -1$, quindi $\mathrm{ord}_{17}(4)=4$. In effetti $4=2^2$, e $\mathrm{ord}(2^2)=\frac{8}{\mathrm{MCD}(8,2)}=4$, come prevede il capitolo 19.

21.5 Ritorno ai decimali

Nel capitolo 16 abbiamo visto che il periodo di $\frac{1}{b}$, per b coprimo con 10, è legato al più piccolo m con $b\mid 10^m-1$. Ora sappiamo come si chiama.

Proposizione 21.5. *Se* $\mathrm{MCD}(b,10)=1$*, lo sviluppo di* $\frac{1}{b}$ *è periodico fin dalla prima cifra, e la lunghezza del suo periodo minimo è* $\mathrm{ord}_b(10)$*, che divide* $\varphi(b)$*.*

Dimostrazione. Se $10^m\equiv 1 \pmod b$, allora $\frac{1}{b}=\frac{k}{10^m-1}$ con $k=\frac{10^m-1}{b}<10^m-1$, e per il lemma del periodo $\frac{1}{b}$ ha un periodo di m cifre a partire dalla virgola. Viceversa, se $\frac{1}{b}=0{,}\overline{c_1\cdots c_m}$, allora $\frac{1}{b}=\frac{C}{10^m-1}$, cioè $bC=10^m-1$ e $10^m\equiv 1 \pmod b$. Le lunghezze possibili dei periodi sono quindi esattamente gli m con $10^m\equiv 1$, e la minima è l'ordine. □

Per esempio $\mathrm{ord}_7(10)=6=\varphi(7)$, e infatti $\frac{1}{7}$ ha periodo 6; $\mathrm{ord}_{11}(10)=2$ perché $100\equiv 1 \pmod{11}$, e $\frac{1}{11}=0{,}\overline{09}$; $\mathrm{ord}_{13}(10)=6$, un divisore proprio di $\varphi(13)=12$, e $\frac{1}{13}=0{,}\overline{076923}$.

21.6 Quando il gruppo degli invertibili è ciclico

Esempio guidato · $(\mathbb{Z}/91\mathbb{Z})^\times$ non è ciclico

$91=7\cdot 13$ e $\varphi(91)=72$. Sia x coprimo con 91. Per Fermat $x^6\equiv 1 \pmod 7$, quindi anche $x^{12}\equiv 1 \pmod 7$; e $x^{12}\equiv 1 \pmod{13}$. Per il teorema cinese (o semplicemente perché 7 e 13 sono coprimi e dividono entrambi $x^{12}-1$), $x^{12}\equiv 1 \pmod{91}$. Ogni elemento ha quindi ordine che divide 12, e nessuno può avere ordine 72: il gruppo non è ciclico.

Lo stesso ragionamento si applica a ogni prodotto di due primi dispari distinti pq: ogni x soddisfa $x^{\mathrm{mcm}(p-1,q-1)}\equiv 1$, e $\mathrm{mcm}(p-1,q-1)<(p-1)(q-1)$ perché $p-1$ e $q-1$ sono entrambi pari.

Quando, dunque, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ è ciclico? La risposta completa è un teorema che a lezione è stato soltanto enunciato, e che quindi non si può usare in un esercizio senza dimostrarlo.

Osservazione 21.6. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ è ciclico se e solo se n è $1, 2, 4$, una potenza di un primo dispari p^k, oppure il doppio $2p^k$ di una tale potenza. In particolare, se p è primo, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ è ciclico di ordine $p-1$: esiste sempre un elemento (una *radice primitiva*) le cui potenze danno tutte le classi non nulle, come 3 modulo 17.

In breve

Dato $H \leq G$, la relazione $x^{-1}y \in H$ è di equivalenza e le sue classi, le classi laterali xH, hanno tutte $|H|$ elementi; per questo $|H|$ divide $|G|$ (Lagrange). In particolare l'ordine di ogni elemento divide l'ordine del gruppo. Nel gruppo $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ questo è il teorema di Eulero, $a^{\varphi(n)} \equiv 1$, e per $n = p$ il piccolo teorema di Fermat. L'ordine di a modulo n si cerca fra i divisori di $\varphi(n)$, e spiega la lunghezza dei periodi decimali.

Verifica 21.1

Calcola 5^{1000} modulo 13 e le ultime due cifre di 3^{1000}.

Verifica 21.2

Trova l'ordine di 2 modulo 11 e quello di 10 modulo 21. Qual è la lunghezza del periodo di $\frac{1}{21}$?

Verifica 21.3

Dimostra che, per ogni intero a, $a^{13} - a$ è divisibile per 2, 3, 5, 7 e 13, e quindi per 2730.

Verifica 21.4

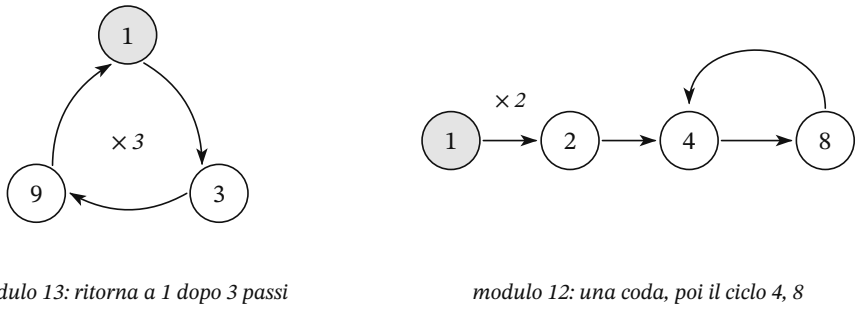
Sia G un gruppo di ordine 10 e $g \in G$ con $g^2 \neq e$ e $g^5 \neq e$. Dimostra che G è ciclico.

Equazioni modulari: esponenti e polinomi

L'ultimo capitolo mette al lavoro tutto ciò che abbiamo costruito. Risolveremo due tipi di equazioni modulo n: quelle in cui l'incognita sta all'esponente, come $3^x \equiv 61 (\mathrm{mod}\, 91)$, e quelle polinomiali, come $x^2 + 5x + 3 \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 11)$ o $x^2 \equiv 6 (\mathrm{mod}\, 25)$. Gli strumenti sono quelli dei capitoli precedenti: l'ordine di un elemento, il teorema cinese per spezzare il modulo, la legge di annullamento modulo un primo, e un modo per risalire da un primo alle sue potenze.

22.1 Le potenze sono periodiche

Se $\mathrm{MCD}(a, m) = 1$ e $r = \mathrm{ord}_m(a)$, le potenze di a modulo m si ripetono con periodo esattamente r: $a^{x+r} \equiv a^x$, e $a^x \equiv a^y$ se e solo se $x \equiv y (\mathrm{mod}\, r)$ (capitolo 19). L'esponente, dunque, vive modulo l'ordine.



modulo 13: ritorna a 1 dopo 3 passi *modulo 12: una coda, poi il ciclo 4, 8*

A sinistra le potenze di 3 modulo 13 tornano a 1 dopo tre passi. A destra le potenze di 2 modulo 12, base non invertibile: dopo una «coda» entrano nel ciclo $4, 8$ e non tornano mai a 1.

La figura di destra ricorda perché l'ipotesi di invertibilità conta: se $\mathrm{MCD}(a, m) > 1$ le potenze sono ancora definitivamente periodiche (ci sono solo m resti), ma non sono periodiche dall'inizio e non ritornano a 1. In questo caso il ragionamento con l'ordine non si applica.

22.2 Equazioni con l'incognita all'esponente

Teorema 22.1. *Sia* $\mathrm{MCD}(a, m) = 1$ *e* $r = \mathrm{ord}_m(a)$*. La congruenza* $a^x \equiv b (\mathrm{mod}\, m)$ *ha soluzioni se e solo se* b *è congruo a una potenza di* a*, cioè se* $[b] \in \langle [a] \rangle$*. In tal caso, se* x_0 *è una soluzione, le soluzioni sono esattamente gli* $x \equiv x_0 (\mathrm{mod}\, r)$*.*

Dimostrazione. La prima affermazione è la definizione di $\langle [a] \rangle$. Se $a^{x_0} \equiv b$, allora $a^x \equiv b \iff a^x \equiv a^{x_0} \iff x \equiv x_0 (\mathrm{mod}\, r)$. □

Esempio guidato · $3^x \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 13)$

$3^1 = 3$, $3^2 = 9$, $3^3 = 27 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 13)$: l'ordine è 3. Le soluzioni sono $x \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 3)$.

Per vedere senza teoria che non ce ne sono altre: scrivendo $x = 3q + r$ con $r \in \{0, 1, 2\}$ si ha $3^x = (3^3)^q 3^r \equiv 3^r$, che vale $1, 3, 9$ per $r = 0, 1, 2$. Solo $r = 0$ funziona.

ESEMPIO GUIDATO · $4^x \equiv b \pmod{17}$
$4^2 = 16 \equiv -1$, quindi $4^4 \equiv 1$: l'ordine è 4 e le potenze sono

x mod 4	0	1	2	3
4^x mod 17	1	4	-1	-4

La congruenza ha soluzione solo per $b \equiv 1, 4, -1, -4 \pmod{17}$, e per ciascuno di questi valori l'esponente è determinato modulo 4: per esempio $4^x \equiv -1$ se e solo se $x \equiv 2 \pmod 4$. Per $b = 2$, invece, non ci sono soluzioni.

22.2.1 Spezzare il modulo

Se il modulo è composto, calcolare le potenze modulo m può essere lungo. Il teorema cinese permette di lavorare con i fattori: se $m = m_1 m_2$ con m_1, m_2 coprimi,

$$a^x \equiv b \pmod{m_1 m_2} \quad \Longleftrightarrow \quad a^x \equiv b \pmod{m_1} \text{ e } a^x \equiv b \pmod{m_2}.$$

Ognuna delle due dà una condizione su x modulo un ordine; poi si risolve il sistema nelle x.

ESEMPIO GUIDATO · $3^x \equiv 61 \pmod{91}$
$91 = 7 \cdot 13$. Studiamo le due congruenze separatamente.

Modulo 7. $61 \equiv 5$. Le potenze di 3 modulo 7 sono $3^0, \dots, 3^5 \equiv 1, 3, 2, 6, 4, 5$, e $3^6 \equiv 1$: l'ordine è 6 e $3^5 \equiv 5$. Quindi $x \equiv 5 \pmod 6$.

Modulo 13. $61 \equiv 9 = 3^2$, e l'ordine di 3 è 3: $x \equiv 2 \pmod 3$.

Il sistema negli esponenti. $x \equiv 5 \pmod 6$ e $x \equiv 2 \pmod 3$. I moduli non sono coprimi, ma le condizioni sono compatibili: $5 \equiv 2 \pmod 3$, cioè la seconda è conseguenza della prima. La soluzione è $x \equiv 5 \pmod 6$.

Controllo: $3^5 = 243 = 2 \cdot 91 + 61$.

Si noti come entri in gioco il teorema cinese generalizzato del capitolo 15: gli ordini ottenuti dai vari fattori (qui 6 e 3) in generale non sono coprimi.

22.3 Polinomi modulo un primo

Modulo un primo p vale la legge di annullamento del prodotto, e quindi si risolvono le equazioni come con i numeri reali: si fattorizza e si annulla un fattore alla volta.

ESEMPIO GUIDATO · $x^2 \equiv 1 \pmod 5$
$x^2 - 1 = (x-1)(x+1) \equiv 0 \pmod 5$, quindi $x \equiv 1$ oppure $x \equiv -1 \equiv 4 \pmod 5$.

Per le equazioni di secondo grado vale la formula risolutiva, purché si possa dividere per $2a$.

Proposizione 22.2. *Sia p un primo dispari e $p \nmid a$. Posto $\Delta = b^2 - 4ac$, la congruenza $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod p$ ha soluzioni se e solo se Δ è un quadrato modulo p, cioè $\Delta \equiv \delta^2$ per qualche δ; in tal caso le soluzioni sono $x \equiv (2a)^{-1}(-b \pm \delta) \pmod p$.*

Dimostrazione. Poiché p è dispari e $p \nmid a$, $4a$ è invertibile modulo p, e moltiplicare per $4a$ dà un'equazione equivalente: $4a^2x^2 + 4ab\,x + 4ac \equiv 0$, cioè $(2ax + b)^2 \equiv \Delta$. Se $\Delta \equiv \delta^2$, questa diventa $(2ax + b - \delta)(2ax + b + \delta) \equiv 0$, e per l'annullamento del prodotto $2ax + b \equiv \pm\delta$; si conclude moltiplicando per $(2a)^{-1}$. Se Δ non è un quadrato, nessun x può dare $(2ax + b)^2 \equiv \Delta$. □

Per $p=2$ non si può dividere per 2, ma basta provare le due classi 0 e 1.

Esempio guidato · Due equazioni quadratiche
$x^2+5x+3\equiv 0 \pmod{11}$. $\Delta = 25-12 = 13 \equiv 2 \pmod{11}$. I quadrati modulo 11 si calcolano su 0, $\pm 1, \dots, \pm 5$ (perché $(-y)^2 = y^2$): $0, 1, 4, 9, 16 \equiv 5, 25 \equiv 3$. I *residui quadratici* sono $\{0,1,3,4,5,9\}$, e 2 non c'è: nessuna soluzione.

$x^2+x+1\equiv 0 \pmod{7}$. $\Delta = 1-4 = -3 \equiv 4 = 2^2$. L'inverso di 2 modulo 7 è 4, quindi $x \equiv 4(-1 \pm 2)$: $x \equiv 4$ oppure $x \equiv -12 \equiv 2 \pmod{7}$. Controllo: $16+4+1=21$ e $4+2+1=7$, entrambi multipli di 7.

22.4 Polinomi modulo una potenza di primo

Modulo p^e con $e \geq 2$ la legge di annullamento cade: $2\cdot 2 \equiv 0 \pmod 4$. Quando un prodotto è divisibile per p^e, le potenze di p possono distribuirsi fra i fattori.

Esempio guidato · $x(x-1)\equiv 0$ modulo 4 e modulo 100
Modulo 4. Proviamo le quattro classi: $0\cdot(-1)=0$, $1\cdot 0=0$, $2\cdot 1=2$, $3\cdot 2 = 6 \equiv 2$. Le soluzioni sono $x \equiv 0, 1 \pmod 4$. Qui la ragione è che x e $x-1$ sono consecutivi, quindi non possono essere entrambi pari: tutte le potenze di 2 devono stare nello stesso fattore. Lo stesso argomento vale modulo ogni p^e: $x(x-1)\equiv 0 \pmod{p^e}$ ha esattamente le due soluzioni $x \equiv 0, 1$.

Modulo 100. Per il teorema cinese, $x^2 \equiv x \pmod{100}$ equivale a $x \equiv 0,1 \pmod 4$ e $x \equiv 0,1 \pmod{25}$: quattro combinazioni, quattro soluzioni. Risolvendo i sistemi si trova $x \equiv 0, 1, 25, 76 \pmod{100}$. Per esempio $76^2 = 5776$, che termina proprio con 76.

22.4.1 Sollevare una soluzione da p a p^2

Ogni soluzione modulo p^2 è anche soluzione modulo p. Conviene quindi risolvere prima modulo p e poi chiedersi quali soluzioni si possono «sollevare». Se x_0 risolve $f(x) \equiv 0 \pmod p$, le classi modulo p^2 che si riducono a x_0 sono le $x = x_0 + p\,h$ con $h = 0, \dots, p-1$ (capitolo 18).

Sia $f(x) = A\,x^2 + B\,x + C$ e $f(x_0) = p\gamma$. Sviluppando,

$$f(x_0 + p\,h) = f(x_0) + p\,h(2A\,x_0 + B) + A\,p^2h^2 = p\gamma + p\,h(2A\,x_0 + B) + A\,p^2h^2.$$

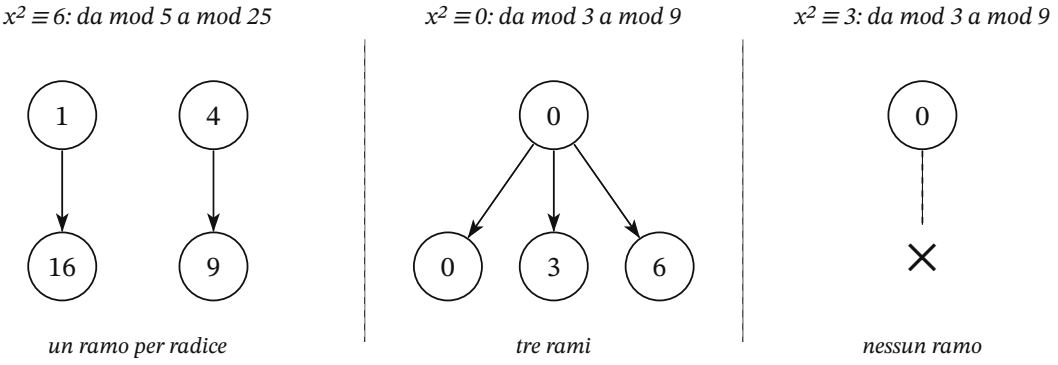
Chiedere che sia $\equiv 0 \pmod{p^2}$ e dividere per p dà una congruenza *lineare* in h:

Concetto chiave · Condizione di sollevamento
$x_0 + p\,h$ risolve $f(x) \equiv 0 \pmod{p^2}$ se e solo se

$$\gamma + h(2A\,x_0 + B) \equiv 0 \pmod p, \qquad \text{dove } p\gamma = f(x_0).$$

- Se $2A\,x_0 + B \not\equiv 0 \pmod p$, c'è uno e un solo h: la soluzione si solleva in modo unico.
- Se $2A\,x_0 + B \equiv 0$ e $\gamma \not\equiv 0$, non c'è nessun sollevamento.
- Se $2A\,x_0 + B \equiv 0$ e $\gamma \equiv 0$, ogni h va bene: p sollevamenti.

La quantità $2A\,x_0 + B$ è la derivata di f calcolata in x_0. Il procedimento si ripete per passare da p^2 a p^3, e così via; una soluzione che non si solleva a p^2 non produce soluzioni modulo nessuna potenza più alta.



Tre comportamenti: un sollevamento per radice, tre sollevamenti, nessuno.

ESEMPIO GUIDATO · I tre casi della figura

$x^2 \equiv 6 \pmod{25}$. Modulo 5: $x^2 \equiv 1$, quindi $x_0 \equiv 1$ o $x_0 \equiv 4$. Qui $f(x) = x^2 - 6$ e $2A\,x_0 + B = 2x_0 \not\equiv 0 \pmod 5$: ogni radice si solleva in modo unico. Per $x_0 = 1$: $f(1) = -5$, $\gamma = -1$, e $-1 + 2h \equiv 0 \pmod 5$ dà $h \equiv 3$, $x = 16$. Per $x_0 = 4$: $f(4) = 10$, $\gamma = 2$, e $2 + 8h \equiv 0 \pmod 5$, cioè $3h \equiv 3$, dà $h \equiv 1$, $x = 9$. Controllo: $256 = 10 \cdot 25 + 6$, $81 = 3 \cdot 25 + 6$.

$x^2 \equiv 0 \pmod 9$. Modulo 3 l'unica radice è $x_0 = 0$, con derivata 0 e $\gamma = 0$: tutti e tre i sollevamenti $0, 3, 6$ funzionano (infatti $(3h)^2 = 9h^2$).

$x^2 \equiv 3 \pmod 9$. Modulo 3 si ha di nuovo $x_0 = 0$, con derivata 0, ma ora $f(0) = -3$, $\gamma = -1 \not\equiv 0$: nessun sollevamento. Infatti un quadrato multiplo di 3 è multiplo di 9.

22.5 Una strategia complessiva

Davanti a un'equazione modulo m conviene procedere così.

1. **Fattorizzare il modulo**, $m = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$, e per il teorema cinese studiare l'equazione modulo ciascuna potenza di primo.
2. **Equazioni esponenziali** $a^x \equiv b$: controllare che a sia invertibile, trovare l'ordine (fra i divisori di φ), vedere se b è una potenza di a, e ricavare x modulo l'ordine.
3. **Equazioni polinomiali modulo p**: fattorizzare e usare l'annullamento; per le quadratiche usare il discriminante e i residui quadratici.
4. **Da p a p^e**: non dare per scontato che una soluzione modulo p lo sia modulo p^e; scrivere $x = x_0 + p\,h$, sostituire, dividere per p e risolvere in h.
5. **Ricomporre** le condizioni ottenute con il teorema cinese, generalizzato se i moduli non sono coprimi.

IN BREVE

Modulo m, le potenze di un elemento invertibile sono periodiche con periodo uguale all'ordine: $a^x \equiv b$ si risolve trovando x modulo l'ordine, spezzando il modulo con il teorema cinese quando conviene. Modulo un primo si fattorizza e si annulla un fattore, e le quadratiche hanno soluzione esattamente quando il discriminante è un quadrato. Modulo una potenza di primo l'annullamento fallisce; le soluzioni si ottengono sollevando quelle modulo p con una congruenza lineare, il cui coefficiente è la derivata.

VERIFICA 22.1

Risolvi $2^x \equiv 3 \pmod{11}$ e $5^x \equiv 4 \pmod{12}$. Nel secondo caso, che cosa succede e perché?

Verifica 22.2
Risolvi $x^2+3x+5\equiv 0 (\mathrm{mod}\, 7)$ e $x^2\equiv 2 (\mathrm{mod}\, 7)$.

Verifica 22.3
Risolvi $x^2\equiv 2 (\mathrm{mod}\, 49)$ sollevando le soluzioni modulo 7.

Verifica 22.4
Quante soluzioni ha $x^2\equiv 1 (\mathrm{mod}\, 105)$? (Usa il teorema cinese e conta.)

Soluzioni delle verifiche

Le soluzioni sono scritte per essere lette dopo aver provato da soli. Quando conta, oltre al risultato è spiegata l'idea che lo rende raggiungibile.

A.1 Capitoli 1–7

1.1. (a) Sì, 2. (b) Sì: gli interi con $x^2<50$ sono $-7,\dots,7$, un insieme finito, con minimo -7. (c) No: sotto ogni $q>0$ c'è $q/2$. (d) Sì, -6: l'insieme è limitato inferiormente.

1.2. Il fatto analogo è: *se* $3\mid n^2$ *allora* $3\mid n$. Infatti se $n=3k\pm1$, allora $n^2=9k^2\pm6k+1$ lascia resto 1. Supponiamo $a^2=3b^2$ con $b\geq1$ minimo. Allora $3\mid a^2$, quindi $a=3c$, e $9c^2=3b^2$ dà $b^2=3c^2$; allora $b=3d$ e $c^2=3d^2$ con $1\leq d<b$, contro la minimalità.

1.3. $1+2+3+4=10$. Con $j=k-1$ la somma diventa $\sum_{j=1}^{4} j$: quando k va da 2 a 5, j va da 1 a 4.

2.1. Per $n=1$: $1=\frac{1\cdot2\cdot3}{6}$. Passo: $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+(n+1)^2=\frac{(n+1)(2n^2+n+6n+6)}{6}=\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$, che è la formula per $n+1$.

2.2. Per $n=0$ si ha 0. Poi $(n+1)^3-(n+1)=(n^3-n)+3(n^2+n)$: il primo addendo è multiplo di 3 per ipotesi induttiva, il secondo lo è ovviamente.

2.3. Il passo induttivo è corretto, ma manca il passo base: $P(0)$ dice $0=1$, che è falso, e non c'è nessun valore da cui la catena parta.

2.4. $1=2^0$. Sia $n>1$ e supponiamo l'enunciato per tutti i numeri fra 1 e $n-1$. Se $n=2m$, allora $1\leq m<n$ e $m=2^{e_1}+\cdots+2^{e_k}$ con esponenti distinti; quindi $n=2^{e_1+1}+\cdots+2^{e_k+1}$, con esponenti distinti e tutti ≥1. Se $n=2m+1$ con $m\geq1$, allora $m<n$: raddoppiando la scrittura di m otteniamo una scrittura di $2m$ con esponenti tutti ≥1, e aggiungiamo 2^0, che non compariva.

3.1. Se $x\in A\cap(B\cup C)$, allora $x\in A$ e x sta in B o in C, quindi in $A\cap B$ o in $A\cap C$. Viceversa, se $x\in A\cap B$, allora $x\in A$ e $x\in B\subseteq B\cup C$; lo stesso se $x\in A\cap C$.

3.2. Se $f(x_1)=f(x_2)$, applicando g si ha $(g\circ f)(x_1)=(g\circ f)(x_2)$, quindi $x_1=x_2$. Se $g\circ f$ è suriettiva, ogni z è $g(f(x))$ per qualche x, dunque è immagine tramite g di $f(x)$. Esempio: $X=Z=\{1\}$, $Y=\{1,2\}$, $f(1)=1$, g costante: $g\circ f$ è l'identità di $\{1\}$, ma g non è iniettiva.

3.3. Sì: i giorni possibili sono 366, e $367>366$. Anche la seconda risposta è sì: i cassetti $\{1,2\},\dots,\{2n-1,2n\}$ sono n, e $n+1$ numeri non possono stare in cassetti tutti diversi; due numeri nello stesso cassetto sono consecutivi.

4.1. $26^2\cdot10^3\cdot26^2=456976000$. Con lettere distinte: $26\cdot25\cdot24\cdot23\cdot10^3=358800000$.

4.2. $f(1)$ in 3 modi, $f(2)\neq f(1)$ in 2, $f(3)$ e $f(4)$ in 3 ciascuno: 54.

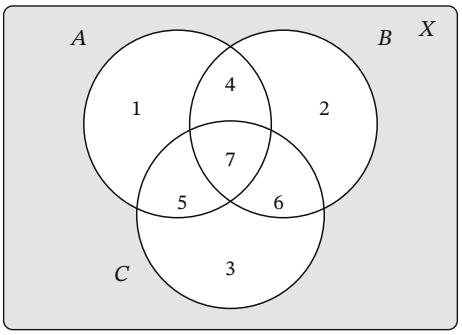
4.3. Le disposizioni in fila sono $n!$; ogni disposizione al tavolo corrisponde esattamente alle n rotazioni, tutte distinte perché le persone sono distinte. Risultato $n!/n=(n-1)!$.

5.1. Contiamo le coppie (comitato, presidente). Prima il comitato e poi il presidente al suo interno: $\binom{n}{k}\cdot k$. Prima il presidente fra tutti e poi gli altri $k-1$ membri fra i restanti: $n\binom{n-1}{k-1}$.

5.2. MATEMATICA ha 10 lettere: M, A, T ripetute $2,3,2$ volte, più E, I, C. Gli anagrammi sono $\frac{10!}{2!\,3!\,2!}=151200$. Fissata la M iniziale restano M, A×3, T×2, E, I, C: $\frac{9!}{3!\,2!}=30240$.

5.3. Con $x'=x-2$ e $z'=z-1$ l'equazione diventa $x'+y+z'+w=17$ in naturali: $\binom{20}{3}=1140$ soluzioni.

5.4. Ogni elemento deve stare in almeno uno dei tre insiemi, quindi sceglie un sottoinsieme non vuoto di $\{A,B,C\}$: $2^3-1=7$ possibilità, indipendenti. Le terne sono 7^n.



Le sette zone ammesse per ogni elemento.

6.1. $|E \cup F \cup T| = (18+14+9) - (7+4+3) + 2 = 29$, quindi 1 studente non studia lingue.

6.2. Formula: $3^5 - 3\cdot 2^5 + 3\cdot 1^5 = 243 - 96 + 3 = 150$. A mano: un punto con tre preimmagini (3 scelte del punto, $\binom{5}{3} = 10$ scelte delle preimmagini, 2 modi per gli altri due elementi) dà 60; un punto con una preimmagine e due con due (3 scelte del punto singolo, 5 scelte della sua preimmagine, $\binom{4}{2} = 6$ modi di dividere i rimanenti fra i due punti) dà 90. Totale 150.

6.3. Le permutazioni che fissano k elementi prefissati sono $(n-k)!$, e le scelte dei k elementi sono $\binom{n}{k}$. Gli scombussolamenti sono $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)! = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$. Per $n = 4$: $24 - 24 + 12 - 4 + 1 = 9$.

7.1. $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$, quindi $a_n = x2^n + y3^n$; da $x + y = 2$ e $2x + 3y = 5$ si ha $x = y = 1$: $a_n = 2^n + 3^n$. Per esempio $a_2 = 13 = 5\cdot 5 - 6\cdot 2$.

7.2. Una stringa valida che finisce con 0 è una stringa valida di lunghezza $n-1$ seguita da 0; una che finisce con 1 deve finire con 01, preceduto da una stringa valida di lunghezza $n-2$. Quindi $s_n = s_{n-1} + s_{n-2}$, con $s_1 = 2$, $s_2 = 3$: $s_n = F_{n+2}$.

7.3. Per $n = 1$: $F_1 = 1 = F_3 - 1$. Passo: $(F_{n+2} - 1) + F_{n+1} = F_{n+3} - 1$.

A.2 Capitoli 8–11

8.1. $47 = 7\cdot 6 + 5$; $-47 = (-8)\cdot 6 + 1$; $47 = (-7)(-6) + 5$; $-47 = 8\cdot(-6) + 1$. Il resto è sempre in $[0, 6)$.

8.2. Fra n e $n+1$ uno ha resto 0 nella divisione per 2. Fra $n, n+1, n+2$: se n ha resto 0, 1, 2 modulo 3, sono divisibili per 3 rispettivamente n, $n+2$, $n+1$.

8.3. d divide la differenza $(n+1) - n = 1$.

9.1. $252 = 1\cdot 198 + 54$, $198 = 3\cdot 54 + 36$, $54 = 1\cdot 36 + 18$, $36 = 2\cdot 18$: il MCD è 18. Risalendo: $18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 3\cdot 54) = 4\cdot 54 - 198 = 4(252 - 198) - 198 = 4\cdot 252 - 5\cdot 198$.

9.2. $(n+1) - n = 1$ e $3(2n+1) - 2(3n+1) = 1$: in entrambi i casi una combinazione vale 1.

9.3. kd divide ka e kb, quindi divide il loro MCD (capitolo 9). D'altra parte $kd = (ua + vb)k = u(ka) + v(kb)$ è una combinazione di ka e kb, quindi è multiplo del loro MCD. Due interi positivi che si dividono a vicenda sono uguali.

9.4. $2^{\mathrm{MCD}(12,18)} - 1 = 2^6 - 1 = 63$.

10.1. $1260 = 2^2\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7$, quindi $\tau = 3\cdot 3\cdot 2\cdot 2 = 36$. Con $1512 = 2^3\cdot 3^3\cdot 7$: MCD$=2^2\cdot 3^2\cdot 7 = 252$ e mcm$=2^3\cdot 3^3\cdot 5\cdot 7 = 7560$. Controllo: $252\cdot 7560 = 1260\cdot 1512$.

10.2. $v_5(1000!) = 200 + 40 + 8 + 1 = 249$ zeri. $v_3(30!) = 10 + 3 + 1 = 14$.

10.3. 15 è dispari; le fattorizzazioni $uv = 15$ con u, v positivi sono $(1, 15), (3, 5), (5, 3), (15, 1)$, che danno $(x, y) = (8, -7), (4, -1), (4, 1), (8, 7)$; i fattori negativi danno gli opposti. Soluzioni: $(\pm 8, \pm 7)$ e $(\pm 4, \pm 1)$. Per $24 = 4\cdot 6$ si usano i divisori d di 6: $d = 1, 2, 3, 6$ danno $(7, -5), (5, -1), (5, 1), (7, 5)$, e i negativi gli opposti. Soluzioni: $(\pm 7, \pm 5)$ e $(\pm 5, \pm 1)$.

10.4. $\tau(N)=\prod(\alpha_i+1)$ è dispari se e solo se ogni α_i+1 è dispari, cioè ogni α_i è pari, cioè N è un quadrato. (Intuitivamente: i divisori si accoppiano come $d\leftrightarrow N/d$, e solo $\sqrt{N}$ resta senza compagno.)

11.1. Da 9.1, $18=4{\cdot}252-5{\cdot}198$. Poiché $36=2{\cdot}18$, una soluzione è $(8,-10)$; con $252/18=14$ e $198/18=11$, tutte sono $x=8+11t$, $y=-10-14t$. La seconda equazione non ha soluzioni: $18\nmid 35$.

11.2. $1=8{\cdot}7-5{\cdot}11$, quindi $(800,-500)$ risolve $7x+11y=100$, e tutte le soluzioni sono $x=800+11t$, $y=-500-7t$. Le condizioni $x\geq 0$ e $y\geq 0$ danno $t\geq -72{,}7\ldots$ e $t\leq -71{,}4\ldots$, cioè $t=-72$: un solo modo, 8 penne e 4 quaderni.

11.3. Se e solo se $6\mid c$. Per $c=30$ l'equazione equivale a $2x+3y=5$, con soluzioni $(1+3t,1-2t)$; $x>0$ e $y>0$ impongono $t=0$: l'unica soluzione positiva è $(1,1)$.

A.3 Capitoli 12–16

12.1. $x-x=0\in\mathbb{Z}$; se $x-y\in\mathbb{Z}$ anche $y-x\in\mathbb{Z}$; somma di interi è intera. La classe di x è $x+\mathbb{Z}=\{x+k\colon k\in\mathbb{Z}\}$. L'intervallo $[0,1)$ contiene esattamente un rappresentante per classe, la parte frazionaria.

12.2. È riflessiva e simmetrica, ma non transitiva: $0\sim 1$ e $1\sim 2$, ma $|0-2|=2$. Non è di equivalenza.

12.3. Da $a\,b'=b\,a'$ e $c\,d'=d\,c'$ segue $(a\,c)(b'd')=(a\,b')(c\,d')=(b\,a')(d\,c')=(b\,d)(a'c')$, cioè $(a\,c,\,b\,d)\sim(a'c',b'd')$.

13.1. $3^2=9\equiv 1$ e $5^2=25\equiv 1 \pmod 8$, quindi $3^{50}\equiv 1$ e $5^{20}\equiv 1$: il resto è 2.

13.2. $N=100q+r$, dove r è il numero formato dalle ultime due cifre; poiché $100\equiv 0 \pmod 4$, $N\equiv r \pmod 4$.

13.3. $\mathrm{MCD}(9,15)=3\mid 6$; dividendo, $3x\equiv 2 \pmod 5$, cioè $x\equiv 4 \pmod 5$: modulo 15, $x\equiv 4,9,14$. Per la seconda, $7{\cdot}11=77\equiv 1 \pmod{19}$, quindi $x\equiv 11{\cdot}3=33\equiv 14 \pmod{19}$.

13.4. Modulo 3 l'equazione diventa $x^2\equiv 2$, ma i quadrati modulo 3 sono 0 e 1.

14.1. Gli inversi modulo 7 sono $1\leftrightarrow 1$, $2\leftrightarrow 4$, $3\leftrightarrow 5$, $6\leftrightarrow 6$. Nella tavola del prodotto delle classi $1,\ldots,6$, ogni riga contiene ciascuna classe non nulla esattamente una volta (moltiplicare per un invertibile è una biiezione), e in particolare un solo 1.

14.2. $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times=\{1,2,4,7,8,11,13,14\}$, con inversi $1\leftrightarrow 1$, $2\leftrightarrow 8$, $4\leftrightarrow 4$, $7\leftrightarrow 13$, $11\leftrightarrow 11$, $14\leftrightarrow 14$. Le classi non nulle restanti, $3,5,6,9,10,12$, sono divisori dello zero (per esempio $3{\cdot}5\equiv 0$, $6{\cdot}5\equiv 0$).

14.3. $x^2-1=(x-1)(x+1)\equiv 0 \pmod p$, e per la legge di annullamento $x\equiv 1$ o $x\equiv -1$. Modulo 8 le soluzioni sono $1,3,5,7$: i quadrati dei dispari sono tutti $\equiv 1 \pmod 8$, perché $(2k+1)^2=4k(k+1)+1$ e $k(k+1)$ è pari.

15.1. $x=4+7k$ e $7k\equiv 2 \pmod 9$; l'inverso di 7 modulo 9 è 4, quindi $k\equiv 8 \pmod 9$ e $x=60+63t$: $x\equiv 60 \pmod{63}$.

15.2. Serve $\mathrm{MCD}(6,15)=3\mid 4-a$, cioè $a\equiv 1 \pmod 3$. Per $a=1$: $x=1+6k$, $6k\equiv 3 \pmod{15}$, cioè $2k\equiv 1 \pmod 5$, $k\equiv 3$: $x\equiv 19 \pmod{30}$.

15.3. Il numero $x+1$ è divisibile per 4, 5 e 7, quindi per 140: il più piccolo x positivo è 139.

16.1. $0{,}\overline{27}=\frac{27}{99}=\frac{3}{11}$. $1{,}2\overline{45}=\frac{12}{10}+\frac{1}{10}{\cdot}\frac{45}{99}=\frac{1188+45}{990}=\frac{1233}{990}=\frac{137}{110}$.

16.2. $40=2^3{\cdot}5$ non ha altri fattori: $\frac{7}{40}=0{,}175$ è finito, con 3 cifre dopo la virgola. $360=2^3{\cdot}3^2{\cdot}5$: antiperiodo di 3 cifre, e poiché $9\mid 10-1$ il periodo ha una cifra. Infatti $\frac{1}{360}=0{,}002\overline{7}$.

16.3. Le potenze di 10 modulo 13 sono $10,9,12,3,4,1$: $m=6$, e il periodo di $\frac{1}{13}=0{,}\overline{076923}$ ha 6 cifre.

A.4 Capitoli 17–22

17.1. (a) Sì. (b) No: la somma di due dispari è pari, e manca lo zero. (c) Sì: è μ_4. (d) Sì: prodotto e inversi di positivi sono positivi.

17.2. Ogni elemento è l'inverso di sé stesso. Allora $g\,h = (g\,h)^{-1} = h^{-1}g^{-1} = h\,g$.

17.3. $(x \star y) \star z = x + y + z + 2 = x \star (y \star z)$; la commutatività è evidente. Il neutro è -1 $(x + (-1) + 1 = x)$ e l'inverso di x è $-x - 2$ $(x + (-x - 2) + 1 = -1)$.

18.1. $\varphi(360) = 360 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 96$; $\varphi(1001) = \varphi(7)\varphi(11)\varphi(13) = 6 \cdot 10 \cdot 12 = 720$; $\varphi(2^{10}) = 2^9 = 512$.

18.2. $[7] \mapsto ([1], [2])$, $[11] \mapsto ([2], [1])$, $[14] \mapsto ([2], [4])$: la classe cercata è $[14]$.

18.3. Un tale f dovrebbe avere $f([1]) = [1]$, e quindi $f([6]) = f([1] + \cdots + [1]) = 6[1] = [2]$ in $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Ma $[6] = [0]$ in $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ e $f([0]) = [0] \neq [2]$.

19.1. Uno per ogni divisore di 18: $\langle [0] \rangle$, $\langle [9] \rangle$ (ordine 2), $\langle [6] \rangle$ (3), $\langle [3] \rangle$ (6), $\langle [2] \rangle$ (9), $\langle [1] \rangle$ (18). Gli elementi di ordine 6 sono $\varphi(6) = 2$: $[3]$ e $[15]$.

19.2. Ordini: 1 per 1, 3 per 2 e 4, 6 per 3 e 5, 2 per 6. Il gruppo è ciclico, generato da 3 o da 5, e i generatori sono $\varphi(6) = 2$.

19.3. $(g\,h)^{mn} = g^{mn}h^{mn} = e$ (il gruppo è abeliano). Se $(g\,h)^k = e$, allora $g^k = h^{-k}$; elevando alla n, $g^{kn} = h^{-kn} = e$, quindi $m \mid k\,n$ e, per coprimalità, $m \mid k$. Allo stesso modo $n \mid k$, quindi $m\,n \mid k$.

19.4. Un gruppo ciclico è abeliano, quindi $Z(G) = G = \langle g \rangle$. Un gruppo abeliano non ciclico: $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$, oppure $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

20.1. $\sigma\tau = (1\ 4)(2\ 5\ 3)$, $\tau\sigma = (1\ 4\ 3)(2\ 5)$, $\sigma^{-1} = (1\ 5\ 3)(2\ 4)$. $\operatorname{ord}(\sigma) = \operatorname{mcm}(3,2) = 6$ e $\operatorname{ord}(\tau) = 5$.

20.2. L'ordine è il mcm delle lunghezze dei cicli, che sommano al più 7: le scelte migliori sono $3 + 4$ (mcm 12), $2 + 5$ (10), 7 (7). Il massimo è 12.

20.3. Le liste di tre elementi distinti sono $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$, e ogni 3-ciclo si scrive in 3 modi (partendo da ciascuno dei suoi elementi): 20.

21.1. $5^2 = 25 \equiv -1 \pmod{13}$, quindi $5^4 \equiv 1$ e $5^{1000} \equiv 1$. Modulo 100, $\varphi(100) = 40 \mid 1000$, quindi $3^{1000} \equiv 1$: le ultime cifre sono 01.

21.2. $2^5 = 32 \equiv -1 \pmod{11}$: l'ordine divide 10 ma non 5, ed è 10. Modulo 21: $10^2 \equiv 16$, $10^3 \equiv 13$, $10^6 \equiv 169 \equiv 1$, e $10^1, 10^2, 10^3 \not\equiv 1$: l'ordine è 6. Poiché 21 è coprimo con 10, $\frac{1}{21}$ ha periodo 6: $0{,}\overline{047619}$.

21.3. Per $p \in \{2, 3, 5, 7, 13\}$ si ha $p - 1 \mid 12$. Se $p \nmid a$, $a^{12} = (a^{p-1})^{12/(p-1)} \equiv 1$, quindi $a^{13} \equiv a$; se $p \mid a$ è ovvio. I cinque primi dividono $a^{13} - a$ e sono distinti, quindi lo divide il loro prodotto 2730.

21.4. L'ordine di g divide 10, quindi è $1, 2, 5$ o 10; le ipotesi escludono 2 e 5, e $g \neq e$ (perché $e^2 = e$). Quindi $\operatorname{ord}(g) = 10$ e $\langle g \rangle = G$.

22.1. Le potenze di 2 modulo 11 sono $2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6, 1$: $2^8 \equiv 3$ e l'ordine è 10, quindi $x \equiv 8 \pmod{10}$. Modulo 12, invece, $5^2 \equiv 1$ e le potenze di 5 sono solo 1 e 5: non c'è soluzione. Del resto 4 non è invertibile modulo 12, mentre ogni potenza di un invertibile lo è.

22.2. $\Delta = 9 - 20 = -11 \equiv 3 \pmod{7}$, e i quadrati modulo 7 sono $0, 1, 2, 4$: nessuna soluzione. Per $x^2 \equiv 2$: $3^2 = 9 \equiv 2$ e $4^2 = 16 \equiv 2$, quindi $x \equiv 3, 4 \pmod{7}$.

22.3. Da 22.2, $x_0 = 3$ e $x_0 = 4$, con $f(x) = x^2 - 2$ e derivata $2x_0 \not\equiv 0 \pmod{7}$. Per $x_0 = 3$: $f(3) = 7$, $\gamma = 1$, e $1 + 6h \equiv 0$ dà $h \equiv 1$, $x = 10$. Per $x_0 = 4$: $f(4) = 14$, $\gamma = 2$, e $2 + 8h \equiv 2 + h \equiv 0$ dà $h \equiv 5$, $x = 39$. Soluzioni $x \equiv 10, 39 \pmod{49}$.

22.4. $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$, e modulo ciascuno di questi primi $x^2 \equiv 1$ ha due soluzioni, ± 1. Per il teorema cinese le soluzioni modulo 105 corrispondono alle $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ combinazioni.